

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

PIMPOYO: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN
CHATBOT CON IA GENERATIVA PARA EL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
FRENTE A LA DESINFORMACIÓN EN
PREADOLESCENTES

Layda López Lora

Esteban Vázquez Cano

Convocatoria en la que se defiende: septiembre 2025

ÍNDICE

Resumen	4
Abstract	5
1. Introducción.....	6
1.1. El nuevo paradigma informativo.	6
1.2. Justificación del estudio: la preadolescencia como colectivo vulnerable.	8
1.3. Propuesta de intervención. Proyecto “Pimpoyo”.....	9
1.4. Objetivos.	10
1.4.1. <i>Objetivo general.</i>	10
1.4.2. <i>Objetivos específicos.</i>	10
1.5. Hipótesis.	11
2. Marco teórico.	12
2.1. Conceptualización de la desinformación.	12
2.2. La preadolescencia en el entorno digital. Patrones de exposición y vulnerabilidades.	15
2.3. Taxonomía de riesgos y consecuencias derivadas de la exposición.	17
2.3.2. <i>Riesgos de conducta: ciberacoso y "drama" social.</i>	18
2.3.3. <i>Riesgos de contacto y comerciales (contrato).</i>	19
2.4. Impacto de las noticias falsas en jóvenes y estrategias para su detección.	20
2.4.1. <i>Impactos y consecuencias de la desinformación en los menores.</i>	20
2.4.2. <i>Estrategias para la detección. El Marco de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).</i>	22
2.5. La respuesta del Sistema Educativo Español: La AMI en el currículo.....	25
2.6. IA Generativa y chatbots en educación. Aprendizaje personalizado mediado por tecnología como enfoque pedagógico.....	27
2.6.1. <i>El chatbot como aliado pedagógico para el aprendizaje personalizado.</i>	27
2.6.2. <i>Desafíos y críticas del uso de la IA en el aula</i>	29
2.7. Aplicaciones prácticas y resultados de chatbots en el ámbito educativo.....	31
3. Diseño y metodología del proyecto Pimpoyo.....	34
3.1. Diseño pedagógico del proyecto.	34
3.2. Flujo de interacción y su aplicación didáctica.	35
3.3. Arquitectura tecnológica y herramientas.	36
3.3.1. <i>Estructura del backend</i>	37
3.3.2. <i>Estructura del frontend.</i>	39
4. Metodología.....	40
5. Resultados.	46

5.1. Supuesto de normalidad y fiabilidad.	46
5.1.1. Prueba de normalidad.	46
5.1.2. Fiabilidad de los ítems de experiencia de usuario e intervención educativa (usabilidad, utilidad e impacto).	47
5.2. Análisis descriptivo de la muestra y equivalencia de los grupos.	48
5.3. Caracterización de la muestra. Perfiles digitales y mediáticos pre-intervención.	49
5.4. Resultados de la intervención. (Hipótesis H1 y H2).	51
5.5. Desglose de resultados. Análisis de las competencias en Alfabetización Mediática (AMI).	53
5.5.1. Efectos sobre las estrategias de verificación (pregunta 7 del pre-test).	56
5.5.2. Efectos sobre la evaluación de la credibilidad de las fuentes (pregunta 8 del pre- test).	59
5.5.4. Efectos sobre la identificación de indicadores de credibilidad (pregunta 10 del pre- test).	64
5.6. Evaluación de la experiencia de usuario (Hipótesis H3).	67
5.7. Análisis por subgrupos.	69
6. Discusiones.	70
6.1. El perfil del alumnado. La paradoja del nativo digital.	71
6.2. El impacto metacognitivo de Pimpoyo. De la confianza a la conciencia.	72
6.3. Interpretación del éxito general de Pimpoyo. El método socrático como base pedagógica.	73
6.4.2. Resultados inesperados y contradictorios.	77
7. Conclusiones y líneas de investigación futuras.	81
8. Referencias bibliográficas.	84
9. Anexos.	91
10. Glosario.	105
11. Enlace de la aplicación.	107

Resumen

Este estudio evalúa la eficacia de "Pimpoyo", una intervención con un *chatbot* de IA generativa diseñada para desarrollar el pensamiento crítico contra la desinformación en preadolescentes (10-14 años). Basado en el método socrático, el chatbot busca fortalecer las competencias de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). Se aplicó un diseño cuasi-experimental mixto a una muestra de 152 estudiantes, divididos en un grupo experimental y uno de control. La efectividad de la herramienta se midió comparando los resultados de un pre-test y un post-test, complementados con el análisis cualitativo de las interacciones. Los resultados muestran una mejora estadísticamente significativa y de gran magnitud práctica ($d = 0.87$) en el grupo experimental. Los avances más notables ocurrieron en el análisis interno del contenido, como el reconocimiento del sensacionalismo ($OR = 14.33$) y el formato alarmista ($OR = 11.33$). Sin embargo, se observó un retroceso significativo en la competencia para detectar la falta de corroboración externa ($OR = 0.31$). El éxito parcial de la herramienta se atribuye a que la metodología utilizada a nivel socrático promovió lo que se llamó un "efecto de focalización interna", donde la guía ofrecida por la IA se centró en el análisis textual ignorando la búsqueda de fuentes externas para triangular los datos. Se concluye, por tanto, que "Pimpoyo" es una solución pedagógica robusta, pero se debe realizar versiones actualizadas que integren explícitamente el entrenamiento en la lectura lateral para ofrecer una formación en AMI completa y equilibrada.

Palabras clave: Alfabetización mediática, pensamiento crítico, Inteligencia Artificial educativa, *chatbot*, desinformación.

Abstract

This study evaluates the effectiveness of "Pimpoyo," an intervention using a generative AI chatbot designed to develop critical thinking against disinformation in preadolescents (10-14 years old). Based on the Socratic method, the chatbot aims to strengthen Media and Information Literacy (MIL) competencies. A mixed-methods quasi-experimental study was conducted with 152 students, assigned to an experimental and a control group. The tool's effectiveness was measured by comparing pre-test and post-test results, supplemented by a qualitative analysis of the interactions. The results show a statistically significant improvement of a large practical magnitude ($d = 0.87$) in the experimental group. The most notable gains occurred in internal content analysis, such as recognizing sensationalism ($OR = 14.33$) and alarmist formats ($OR = 11.33$). However, a significant decline was observed in the competency to detect a lack of external corroboration ($OR = 0.31$). The tool's partial success is attributed to its Socratic cognitive scaffolding, which promoted what was termed an "internal focusing effect," where the focus centered on textual analysis while ignoring the search for external sources to triangulate data. It is concluded that "Pimpoyo" is a robust pedagogical solution, but future versions should explicitly integrate training in lateral reading to provide a complete and balanced MIL education.

Keywords: Media literacy, critical thinking, educational artificial intelligence, chatbot, disinformation.

1. Introducción.

1.1. El nuevo paradigma informativo.

La red que hoy define la comunicación global nació de una paradoja. Internet era un sistema basado en texto accesible, principalmente, para uso militar, científico y académico, pero su verdadero uso ocurrió en la década de 1990 (Bielik y Višňovský, 2021). El punto de inflexión fue impulsado por la *World Wide Web* (WWW), los navegadores gráficos como Mosaic (del NCSA) y los *módems* para el hogar (Telefónica, 2023). Estos avances permitieron que la red dejara de ser para unos pocos y comenzara a haber un espacio accesible para todos, cambiando por completo el sistema de comunicación social tradicional y la manera en que leemos, escribimos, pensamos e integramos nuestro conocimiento (Telefónica, 2023). A partir de aquí, su transformación social fue tan grande que creó las bases de dos grandes paradigmas sociales (Telefónica, 2023):

- *La comunicación instantánea y global.* Gracias al correo electrónico, la comunicación pasó a ser accesible, instantánea y global para todos.
- *La democratización de la información.* Antes, el conocimiento solo era accesible para un grupo reducido de expertos. Sin embargo, gracias a buscadores como Google el conocimiento se volvió accesible para todos. De este modo, cualquier persona con acceso a internet podía consultar y navegar por las redes sin ningún tipo de restricción.

Estos paradigmas hicieron que la comunicación, que pasaba a una sola dirección donde los grandes medios hablaban y el resto escuchaba -como las radios-, pasase a un paradigma de red horizontal y multidireccional, donde la comunicación se movía constantemente en línea entre millones de creadores y consumidores de contenido (Delgado y Pérez, 2024). No obstante, esta apertura de los medios ha creado un escenario informativo nuevo, pero también muy complejo y desordenado (Delgado y Pérez, 2024). Por desgracia, esta capacidad actual que tenemos de crear y difundir contenido sin límites ha hecho que haya más información de la que podemos consumir, un fenómeno conocido como “infoxicación” o “infodemia”, que se caracteriza por tener un volumen de datos muy elevado, tanto verdaderos como falsos, que dificulta a las personas ver y observar la

calidad de la información que consumimos de manera instantánea (Delgado y Pérez, 2024).

De este ecosistema mediático, que surgió de la revolución digital, nace una de las amenazas más graves para las sociedades contemporáneas: la desinformación (Delgado y Pérez, 2024). Esta misma, es la fuente central de que en este nuevo paradigma se pueda difundir información sin ningún tipo de filtro aprovechándose de la velocidad y el alcance de las redes para hacerse viral.

El impacto social que ha creado la desinformación es más profundo y diverso de lo que pensamos, y va mucho más allá de la simple duda al leer cualquier noticia. Se trata de una fuente destructiva que afecta los pilares de la convivencia y respeto mutuo. En primer lugar, daña la confianza pública en las instituciones del país como los medios de comunicación, los gobiernos y la ciencia, perjudicando gravemente la estabilidad social (Hu et al., 2022).

En segundo lugar, la desinformación es un potente acelerador de la polarización social (Delgado y Pérez, 2024). En lugar de presentar noticias utilizando argumentos lógicos con datos y referencias, este tipo de comunicación busca provocar una reacción emocional inmediata para difundirse a través de “burbujas informativas” y “cámaras de eco” en redes sociales. Lo podemos ver cuando al entrar a una red social hay divisiones muy polarizadas, discursos de odio sin sentido y un impacto negativo en los procesos democráticos, como elecciones o referéndums.

Finalmente, estas mismas consecuencias pueden afectar a la salud pública de las personas. Un claro ejemplo de esto fue la pandemia de COVID-19, demostró de forma trágica cómo una "infodemia" -una sobreabundancia de información tanto veraz como falsa- puede convertirse en un riesgo sanitario de primer orden. Los bulos que hubo sobre el origen del virus, los tratamientos falsos o la seguridad de las vacunas no solo generó confusión y miedo a las personas, sino que, según algunos estudios, pudo haber causado directamente la muerte de al menos 800 personas solo en los primeros meses de 2020 (Krajčovič, 2022). Esto nos muestra que la desinformación es un fenómeno con consecuencias reales y, en ocasiones, letales.

1.2. Justificación del estudio: la preadolescencia como colectivo vulnerable.

En el centro de las consecuencias de la desinformación, se encuentran los preadolescentes. Un colectivo que, a pesar de sus apariencias, tiene una falta de habilidades importantes para distinguir la información real de la que no. A esta falta de habilidades se le añaden sus hábitos de consumo en los medios, que los expone directamente en la primera línea de la desinformación, junto con una serie de vulnerabilidades psicosociales inherentes a esta etapa de desarrollo.

Un punto de partida fundamental para comprender la vulnerabilidad de los menores es desmontar el mito del "nativo digital". Se ha generalizado la idea errónea de que los más jóvenes están familiarizados y capacitados con la tecnología por el simple hecho de haber nacido inmersos en ella (Delgado y Pérez, 2024; Pérez et al., 2016). Sin embargo, estudios como el de Pérez et al. (2016) sobre la competencia digital en la Generación Z demuestran de manera empírica que la habilidad instrumental (saber usar un dispositivo) no implica una competencia crítica (saber evaluar la información). La investigación revela que la falta de una formación digital específica en las escuelas está creando una nueva "brecha digital". Esta nueva brecha no hace referencia a la "brecha digital" de acceso, sino a una "brecha de participación", donde las desigualdades están en si una persona es competente y capaz de participar de forma significativa y crítica en la sociedad digital (Jenkins et al., 2009).

A esta brecha de competencias se le suman los propios patrones de exposición mediática de los menores. Nosotros ya no navegamos por un internet neutro, sino por ecosistemas digitales como los son redes sociales, plataformas de vídeo...etc. Estos mismos están diseñados para retener al consumidor lo máximo posible porque mientras más tiempo pases en la plataforma, más anuncios te pueden mostrar y más datos pueden recopilar sobre ti. Igualmente, la experiencia de usuario está diseñada por algoritmos que priorizan el contenido viral, lo que quiere decir que estos algoritmos no buscan mostrarte lo que es más verdadero, útil o importante, sino lo que tiene más probabilidades de generar una reacción en ti y en los demás. Esta inmersión constante en estos flujos de contenido diseñados para la reacción inmediata sitúa a los preadolescentes en la primera línea de la desinformación.

Comprender la conexión que existe entre los algoritmos, emociones y sesgos es fundamental, especialmente para entender y analizar el impacto que tiene en los menores. La preadolescencia es una etapa de transición, pues su cerebro e identidad está en pleno desarrollo madurativo, por estos motivos, la desinformación convierte a los jóvenes en un blanco vulnerable a estas estrategias de manipulación emocional. Si la persona está en constante exposición a este tipo de contenidos no solo distorsiona su percepción de la realidad, sino que puede tener un impacto negativo, profundo y duradero en su desarrollo emocional e intelectual.

En conclusión, la unión de estos tres factores expone a los menores a un riesgo sistémico, es decir, un problema integrado en el propio sistema digital que afecta de forma generalizada a los menores. De hecho, Jenkins al explicar la “brecha de participación” demuestra que los preadolescentes carecen de información y recursos necesarios para saber cómo moverse por las redes y en qué noticias confiar, a diferencia de una persona con una buena formación digital. A esto se suma que los preadolescentes están inmersos en ecosistemas mediáticos diseñados para la reacción emocional y no para la reflexión. Esta situación, unida a su particular etapa madurativa en la que se encuentran hace que se necesite una respuesta educativa urgente: la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).

1.3. Propuesta de intervención. Proyecto “Pimpoyo”.

Para abordar esta necesidad formativa, el presente Trabajo de Fin de Máster propone el diseño, la implementación y la evaluación de "Pimpoyo", una intervención educativa materializada en un asistente conversacional (*chatbot*). El nombre, que hace referencia a el crecimiento de un nuevo brote, refleja la misión de este proyecto el cual es cultivar desde la raíz el pensamiento crítico de los preadolescentes. Pimpoyo es un *chatbot* educativo que actúa como un "guía" y mejora la capacidad del usuario para defenderse frente a la manipulación. La elección de este formato no es casual pues un *chatbot* ofrece un entorno de aprendizaje privado, seguro y disponible 24/7, donde los menores pueden practicar, equivocarse y reflexionar sin la presión social del aula. Esta característica es fundamental para fomentar la honestidad en sus razonamientos que es lo que se busca analizar.

Pimpoyo utiliza un modelo de Inteligencia Artificial generativa -concretamente, el modelo Gemma3:4b de Google-, lo que le permite ir más allá de las respuestas predefinidas que otros modelos pueden ofrecer. Su misión es guiar al usuario en el desarrollo de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) a través de tres tipos de actividades: ofrecer consejos prácticos, proponer ejercicios para comparar noticias y detectar sesgos, y guiar al usuario para deconstruir noticias que pueden contener información real o manipulada.

La función principal del *chatbot* no es ofrecer una respuesta correcta o incorrecta -que también ofrece esa opción una vez se haya cumplido el objetivo-, sino que su objetivo principal es repreguntar y cuestionar las respuestas del usuario y ofrecer pistas para que él mismo identifique las fortalezas y debilidades de su propio pensamiento. Cabe recalcar que todas las interacciones de usuario se registran para un análisis posterior que busca evaluar tanto la eficacia de la intervención como los patrones de razonamiento del alumnado. Este enfoque, que combina la IA generativa con una pedagogía constructivista, se alinea con las investigaciones más actuales en tecnología además de explorar cómo crear experiencias de aprendizaje más personalizadas, escalables y eficaces para fomentar el pensamiento crítico.

1.4. Objetivos.

En respuesta a cómo combatir la desinformación, este Trabajo Fin de Máster va más allá de un simple trabajo teórico.

1.4.1. Objetivo general.

- El propósito principal de esta investigación es diseñar, implementar y evaluar con Pimpoyo, una intervención educativa orientada a desarrollar el pensamiento crítico, las competencias de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en estudiantes de educación primaria (tercer ciclo) y educación secundaria (primer ciclo) para la detección eficaz de la desinformación.

1.4.2. Objetivos específicos.

- *Demostrar la viabilidad del método socrático, respaldado por un asistente conversacional de IA, como un modelo pedagógico innovador y eficaz para el*

desarrollo del pensamiento crítico en los entornos digitales en los que socializa e interactúa el alumnado actual.

- *Aportar a la comunidad educativa una herramienta y un modelo de intervención replicable* que sirva como recurso práctico para trabajar la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) y la detección de la desinformación en el aula, alineándose con las competencias clave que exige el currículo educativo vigente.
- *Analizar las interacciones que existen entre los preadolescentes y la IA*, con el fin de identificar patrones de razonamiento, dificultades comunes y áreas de mejora, abriendo así nuevas líneas de investigación sobre el aprendizaje personalizado y el desarrollo de competencias digitales.

1.5. Hipótesis.

Considerando cómo se ha planteado el marco teórico y los objetivos, la presente investigación parte de la siguiente hipótesis principal:

Hipótesis General (H1)

La implementación de Pimpoyo, producirá una mejora competencial significativa en los alumnos de educación primaria y secundaria para identificar la desinformación, evaluar la fiabilidad de las fuentes y aplicar estrategias de pensamiento crítico, en comparación con su rendimiento previo a la intervención.

Hipótesis Secundarias (H2 y H3)

Para dar mayor detalle a la hipótesis principal, se plantean las siguientes hipótesis secundarias:

- *H2.* El alumnado que interactúe con Pimpoyo obtendrá puntuaciones significativamente más altas en el post-test de competencias en Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que en el pre-test realizado al inicio del estudio.
- *H3.* La intervención educativa de Pimpoyo será valorada positivamente por los estudiantes como una experiencia de aprendizaje eficaz.

2. Marco teórico.

2.1. Conceptualización de la desinformación.

El *smartphone* es el dispositivo que más utilizamos en nuestra vida diaria y nos ha permitido integrar en un único aparato herramientas y funciones como la cámara de fotos, el GPS o el reproductor de música. Gracias a cómo está diseñado, la forma en la que tenemos de comunicarnos es mucho más eficiente y productiva. Esta versatilidad no solo permite consumir de forma constante e inmediata cualquier tipo de contenido sino que también podemos crear, compartir ideas y experiencias de manera global, dando lugar a los nuevos formatos que dominan actualmente las redes sociales.

Sin embargo, esta libertad de contenido es una espada de doble filo. El resultado, como señala Bielik y Višňovský (2021), es una “enorme cantidad de contenido que carece de calidad y valor”, una consecuencia directa de la gran facilidad que tienen los usuarios para publicar. Esta consecuencia, ha debilitado el papel de filtro de los medios tradicionales y, a su vez, ha obligado a los periodistas a competir con fuentes que no siguen sus mismas normas éticas. Por estos motivos, entre las principales causas de este desorden informativo se encuentra la difusión de contenidos frívolos, la dificultad para identificar la autoría de las fuentes y la propagación de rumores o bulos (Delgado y Pérez, 2024).

Los ecosistemas digitales funcionan como aceleradores de desinformación porque prioriza la emoción sobre la verdad para lograr la viralidad. Para analizar este problema, es fundamental distinguir entre varios conceptos (Corbu et al., 2021):

- *Desinformación.* La desinformación se define académicamente como aquella información falsa creada intencionalmente para engañar y causar daño a una persona, un grupo social, una organización o un país.
- *Información errónea.* Se trata también de información falsa, pero la diferencia se basa en la ausencia de una intención maliciosa por parte de quien la comparte. Generalmente, la persona que difunde información errónea cree que es verdadera y puede que incluso piense que está ayudando o informando a su círculo pero, a pesar de las buenas intenciones, el daño que puede llegar a provocar puede ser

igual de real y peligroso que una desinformación especialmente cuando se trata de temas delicados como la salud.

- *Información maliciosa.* En este caso, la información es verdadera, pero se utiliza como “arma” para perjudicar a una persona, organización o país. El daño no está en la mentira, sino en el contexto y la forma en que se presenta esa verdad, convirtiéndola en un ataque -a menudo está ligada a la vulneración de la privacidad y a la incitación al odio-.

Asimismo, tenemos el término más popular o coloquial para definir la desinformación y es "noticia falsa" o *fake new*. Esta definición, resulta problemática y a menudo insuficiente para abarcar la complejidad del fenómeno mediático (Delgado y Pérez, 2024). De hecho, la idea de "noticia falsa" causa mucha discusión, pues mucha gente piensa que si algo es una noticia, por lógica, debería ser siempre verdadero y haber sido comprobado, sin embargo, el problema real es mucho más amplio y abarca un espectro de contenidos que incluye:

- *Contenido completamente inventado.* Se trata de artículos creados desde cero sin ninguna base real, diseñados para parecer noticias reales y engañar a la audiencia (Hu et al., 2022).
- *Manipulación de contenido real.* En este caso, se parte de una base que es cierta - una información o una imagen - pero se altera para contar una historia falsa para alterar su significado original (Delgado y Pérez, 2024).
- *Contenido ideológicamente sesgado.* Noticias que, aunque puedan basarse en hechos reales, se presentan de una manera tan parcial y con una carga emocional tan fuerte que su objetivo no es informar, sino adoctrinar o movilizar a la audiencia en una dirección determinada, considerándose también una forma de desinformación por su clara intención de sesgar la información (Corbu et al., 2021).

La raíz de este fenómeno de desinformación se encuentra en la sinergia o conexión de tres factores clave:

En primer lugar, las plataformas digitales están diseñadas bajo una "economía de la emoción", donde el valor de un contenido no depende de su veracidad, sino de su capacidad para generar una respuesta emocional inmediata (Corbu et al., 2021). El estudio de Vosoughi et al. (2018) para la revista *Science* lo confirmó tras analizar 126.000 historias en Twitter, demostrando que las emociones negativas como la ira y el miedo actúan como potentes catalizadores que aumentan drásticamente la probabilidad de que un usuario comparta información falsa. Curiosamente, esta viralidad no se debe a los *bots* sino a que las propias personas somos más propensas a difundir este tipo de contenido. El impacto que crean las emociones tiene un alcance tan revelador que las noticias ciertas, rara vez alcanzaban a más de 1.000 personas mientras que el 1% de las "olas" de desinformación más potentes llegaron a audiencias de hasta 100.000 usuarios. La razón de este fenómeno tan desigual reside, precisamente, en el tipo de emoción que genera la verdad. Mientras que la verdad suele tener sentimientos de baja activación como la tristeza o la confianza, la desinformación a menudo se diseña para ser emocionalmente más impactante -de hecho esa carga emocional es, precisamente, el combustible perfecto para hacerse viralidad-.

En segundo lugar, la propia "arquitectura algorítmica" de estas redes, descrita por Sinan Aral (2020) como una "máquina de la persuasión", está diseñada para maximizar la interacción (*engagement*). El algoritmo que decide qué contenido vemos no tiene como objetivo la verdad, sino capturar nuestra atención lo máximo posible. La lógica del algoritmo es bastante simple, las publicaciones que desatan emociones fuertes, como la ira o el miedo son las que más se comentan y se comparten, el sistema lo identifica como valioso y le otorga visibilidad prioritaria, sin importar si la información es cierta o no. De este modo, la desinformación sensacionalista no solo se difunde, sino que es activamente impulsada por la propia arquitectura de la plataforma. Para ello, se emplean técnicas como titulares de *clickbait* e imágenes impactantes que minimizan la reflexión crítica y fomentan el impulso de compartir (Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2024).

Por último, la manipulación se aprovecha de nuestros sesgos cognitivos. Estos son, esencialmente, atajos mentales que el cerebro utiliza para tomar decisiones rápidas sin pensar demasiado, lo que los convierte en "terreno fértil" perfecto para el engaño. La investigación en este campo apunta que la vulnerabilidad a la desinformación no se debe tanto a la ideología, sino a una menor disposición a emplear el pensamiento analítico. La

desinformación explota sistemáticamente estas vulnerabilidades principalmente a través de tres mecanismos:

- *Efecto de verdad ilusoria (illusory truth effect)*. La simple y repetida exposición a una afirmación varias veces, aunque sea falsa, aumenta nuestra percepción de que es verdadera porque de tanto verla o escucharla, empieza a parecernos cierta. (Fazio et al., 2015).
- *Sesgo de confirmación*. Nuestro cerebro tiende a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes, ignorando aquello que las contradice. Este fenómeno es tan potente que varias investigaciones han identificado la existencia de "cámaras de eco ideológicamente partidistas" en las redes sociales, donde las visiones y perspectivas diferentes son prácticamente inexistentes y la polarización social se intensifica -como sucede en X- (Delgado y Pérez, 2024; Corbu et al., 2021).
- *Efecto bandwagon (bandwagon effect)*. Este sesgo describe nuestra tendencia a adoptar una creencia simplemente porque un gran número de personas ya la tiene. En el contexto actual, se ve enormemente potenciado por la escala de la viralidad de la falsedad. Como demostró el estudio de Vosoughi et al. (2018), mientras que las noticias veraces raramente superan los 1.000 usuarios, el 1% de las cascadas de desinformación más potentes alcanzan audiencias de hasta 100.000 personas. La viralidad de las noticias falsas crea una potente (aunque ilusoria) "prueba social", que nos anima a compartirlas. Como explicó el psicólogo Robert Cialdini, este es uno de sus seis principios de la persuasión y se basa en nuestra tendencia a imitar lo que hace la mayoría, asumiendo que su comportamiento es el correcto (Ramírez, 2016).

2.2. La preadolescencia en el entorno digital. Patrones de exposición y vulnerabilidades.

Los datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2024) en España son bastante reveladores. La mayoría de la población de 10 a 15 años es usuaria de internet y este uso es casi universal y crece progresivamente con la edad, pasando del 91,7% a los 10 años al 97,1% a los 15. El dispositivo que define este acceso es, mayoritariamente, el teléfono móvil y, su crecimiento ha alcanzado niveles alarmantes, pasando del 23,3% de los niños de 10 años con un móvil propio a 94,1% a los 14 años.

La encuesta paneuropea EU Kids Online 2024, realizada en 19 países a niños de 9 a 16 años corrobora que los niños usan el móvil para conectar con amigos, ver vídeos y jugar, hecho que los sitúa en las plataformas con mayor circulación de contenido viral y poco verificado. Esto y la falta de acompañamiento adulto, que según EU Kids Online (2024) es más bajo de lo deseable dentro de Europa en España, crea un vacío donde los algoritmos y las tendencias actúan sin filtro provocando que los menores confundan la popularidad de un contenido o la intensidad emocional de un contenido con su veracidad. Como explica la investigadora Danah Boyd en su obra *"It's Complicated"* (2014), este comportamiento no es una adicción a la tecnología, sino una respuesta a la restricción de su movilidad física y una necesidad de encontrar "un espacio público propio" donde poder interactuar con sus pares lejos de la supervisión adulta.

Este comportamiento no es casual, pues se conecta directamente con las características que definen la preadolescencia como una de las etapas más sensibles del desarrollo humano. La vulnerabilidad de este colectivo no es una carencia personal, sino el resultado de la interacción entre los riesgos del entorno y los factores psicosociales propios de su edad. En varios artículos citados podemos encontrar los diferentes factores:

- *Desarrollo cognitivo en proceso.* A esta edad, el pensamiento abstracto y la capacidad para el análisis crítico todavía están en pleno desarrollo. Su habilidad para evaluar la fiabilidad de las fuentes y detectar la manipulación es limitada, lo que los hace más propensos a aceptar contenido engañoso sin cuestionarlo. La edad es un factor importante que afecta al desarrollo del pensamiento creativo y los niños más pequeños son cognitivamente más inmaduros (Delgado y Pérez, 2024).
- *Construcción de la identidad y la presión social.* La preadolescencia es una fase crucial para la construcción de la identidad personal y la búsqueda de aceptación entre iguales. En el entorno digital, esta necesidad se traduce en una búsqueda de validación y serotonina constante. En la investigación que realizó Richards et al. (2015) ha demostrado que el *feedback online* tiene un impacto directo en la autoestima de los jóvenes, aumentándola si es positivo y disminuyéndola si es negativo. El "yo digital" se convierte en una extensión del "yo real", haciendo que las interacciones *online* sean mucho más personales y afecten profundamente a su bienestar en general.

- *Susceptibilidad emocional.* Como se explicó en el apartado anterior, la desinformación opera a través de la “economía de las emociones” (Corbu et al, 2021). Los preadolescentes tienen aún un sistema de regulación emocional todavía en desarrollo, y por lo tanto, son el blanco perfecto para este tipo de manipulación. Existe una clara asociación demostrada entre el uso de redes sociales, una peor percepción de la imagen corporal y una menor autoestima. Se ha llegado a acuñar el término "*Facebook depression*" para describir la correlación entre el uso intensivo de estas plataformas y la aparición de síntomas depresivos (Richards et al., 2015).

2.3. Taxonomía de riesgos y consecuencias derivadas de la exposición.

La exposición a contenido *online* puede tener un impacto negativo en el desarrollo emocional, social e intelectual de los menores manifestándose en diversas formas que pueden ser analizadas a través del marco de riesgo desarrollado por la red de investigación EU Kids Online (2024), que clasifica los riesgos en cuatro grandes categorías: contenido, conducta, contacto y contrato (o comercial). Es clave entender, como señala esta red de investigación, que en internet no se pueden separar las oportunidades de los riesgos. El objetivo no es crear un entorno *online* libre de riesgos, lo cual es imposible, sino fomentar la resiliencia y la acción en los menores para navegar seguros. Se trata de darles las herramientas necesarias para que aprendan a gestionar los problemas, protegerse del daño y, sobre todo, aprender de sus propias experiencias.

2.3.1. Riesgos de contenido.

Esta categoría hace referencia a la exposición de los menores a contenido potencialmente dañino, ilegal o inapropiado, un fenómeno cuya frecuencia ha sido cuantificada gracias a la encuesta paneuropea EU Kids Online 2024 revelando una exposición alarmante a este tipo de material entre los menores de 12 a 16 años:

- *Discursos de odio.* Es el riesgo de contenido más reportado, afectando mensualmente a un 17% de los menores.
- *Imágenes violentas.* Un 13% de los jóvenes ve contenido violento o sangriento (*gore*) al menos una vez al mes.

- *Contenido sobre autolesionismo y suicidio.* Un 10% de los menores ve publicaciones que muestran o incitan a la autolesión y un 8% encuentra contenido que demuestra formas de suicidarse.
- *Trastornos alimenticios y drogas.* Un 12% accede a contenido que promueve la anorexia y formas de alcanzar una delgadez extrema, y un 11% ve contenido sobre experiencias con drogas.
- *Contenido sexual.* La exposición a imágenes de carácter sexual afecta a un 33% de los menores entre 9 y 16 años, una cifra que se incrementa al 61% en la franja de 15-16 años, evidenciando que el riesgo aumenta con la edad.

El informe que se realizó en 2011 ya ofrecía datos parecidos, mostrando que el 12% de los menores europeos había visto imágenes de contenido sexual, el 13% había estado expuesto a contenido de autolesiones y el 19% a sitios web con mensajes de odio (Livingstone et al., 2011). Incluso, la exposición a contenido sexual aumentaba drásticamente con la edad, afectando al 5% de los niños de 9-10 años y saltando al 23% en el grupo de 15-16 años, lo que demuestra que la adolescencia es un periodo de transición crítica (Livingstone et al., 2011).

2.3.2. Riesgos de conducta: ciberacoso y "drama" social.

Esta categoría se centra en el riesgo de que los menores participen o sean víctimas de conductas dañinas entre iguales, como el ciberacoso. De hecho, Richards et al. (2015) reconoce que es "el riesgo online más común entre los jóvenes". Las consecuencias de haber recibido ciberacoso pueden incluir depresión, ansiedad, aislamiento y, en los casos más trágicos, el suicidio. El informe de EU Kids Online de 2011 ya cuantificaba que el 6% de los menores europeos había sufrido ciberacoso, mientras que un 3% admitía haber acosado a otros. Los datos más recientes de 2024 elevan esta cifra, indicando que un 23% de los menores ha sido víctima de *bullying* (*online u offline*) en el último año (EU Kids Online, 2024).

La investigadora Danah Boyd (2014) ofrece una perspectiva diferente para entender los conflictos juveniles y es saber distinguir entre el *bullying* y lo que los adolescentes llaman "drama". El drama hace referencia a las disputas que se desarrollan casi como un "espectáculo", a menudo frente sus iguales. A diferencia del acoso, en el "drama" no

siempre existe el manejo desequilibrado de poder que define al *bullying*. Entender esto es fundamental, pues si los adultos no comprenden las causas que hay detrás -la búsqueda de estatus o de atención-, sus intentos de ayuda, aunque tengan buenas intenciones, no funcionan.

2.3.3. Riesgos de contacto y comerciales (contrato).

Los riesgos de contacto hacen referencia a la interacción con desconocidos *online*, mientras que los riesgos comerciales o de contrato surgen de cómo las plataformas convierten la actividad de los usuarios en datos. La investigación de EU Kids Online (2011) ya mostraba que un 9% de los menores había tenido algún tipo de encuentro *offline* con alguien a quien conoció en línea, y que aquellos menores que ya eran vulnerables *offline* eran los más propensos a sufrir experiencias negativas en este tipo de interacciones. A esto se suman los riesgos de contrato, que, según el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2024), incluyen la exposición a publicidad dirigida algo que se considera ilegal según la Carta de Derechos Digitales de España.

2.3.4. La naturaleza transversal de los riesgos expuestos.

Finalmente, es importante entender que estos riesgos no actúan de forma aislada. La investigación más reciente de EU Kids Online (2024) defiende que las experiencias problemáticas *online* actuales tienen una naturaleza transversal e interconectada. Por ejemplo, la salud mental se considera un riesgo transversal, ya que ser víctima de ciberacoso (riesgo de conducta) o estar expuesto a discursos de odio (riesgo de contenido) puede tener consecuencias directas en el bienestar psicológico del menor. De la misma manera, la violación de la privacidad o la exposición a la desigualdad y la discriminación son riesgos que no ocurren de forma aislada demostrando que los efectos adversos pueden empeorar la calidad de vida del menor.

Ante esta realidad, la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) nace como una herramienta indispensable. Se busca, por tanto, mejorar el pensamiento crítico de los menores para que afronten con seguridad los desafíos de su día a día en la red (Delgado y Pérez, 2024).

2.4. Impacto de las noticias falsas en jóvenes y estrategias para su detección.

Las consecuencias de un ecosistema mediático tóxico en la preadolescencia son graves y van más allá de la simple confusión, afectando profundamente a su desarrollo emocional y cívico. Por ello, este trabajo no se detiene en el diagnóstico del problema, sino que avanza hacia la articulación de soluciones, donde las estrategias de capacitación en pensamiento crítico se presentan como la herramienta o recurso fundamental.

2.4.1. Impactos y consecuencias de la desinformación en los menores.

Las investigaciones en los campos de la salud, la psicología y la comunicación han documentado un amplio abanico de efectos perjudiciales que van más allá de la simple confusión individual. Entre ellos encontramos:

- *Impacto en la salud mental y la autoestima.* El impacto más significativo de la interacción constante con las redes sociales se produce sobre la salud mental de los jóvenes. Como mencioné anteriormente, estudios como el de Richards et al. (2015) han identificado una clara asociación entre el uso de estas plataformas y una peor percepción de la imagen corporal y una menor autoestima, especialmente en chicas adolescentes. La exposición a vidas idealizadas y la presión del *feedback online* pueden generar ansiedad. Sin embargo, determinar la causa y el efecto es difícil, porque depende de la predisposición y la vulnerabilidad del propio usuario (Richards et al., 2015). A esta dinámica de comparación social constante se le suma el impacto del propio contenido pues, la desinformación, al estar diseñada para ser emocionalmente perturbadora, fomenta con su exposición continua un clima de ansiedad y malestar que perjudica el bienestar psicológico del menor.
- *Distorsión de la percepción de la realidad y polarización.* La desinformación, al estar ligada a las emociones y explotar los sesgos cognitivos, puede distorsionar la visión que los menores tienen del mundo. Este proceso no es aleatorio, como vimos anteriormente, se apoya en los mecanismos de las propias plataformas, que facilitan la creación de "cámaras de eco ideológicamente partidistas" y "burbujas de filtro". Dentro de estos espacios, los jóvenes son expuestos de manera continua a una única visión del mundo que refuerza sus creencias preexistentes, mientras que las perspectivas alternativas son excluidas (Corbu et al., 2021). La exposición recurrente a los discursos de odio y narrativas polarizadas hace que normalicemos la hostilidad

y dificulte el desarrollo de la empatía y la cohesión social. Este comportamiento altera y dificulta los procesos democráticos al presentar visiones extremas o falsas como si fueran representativas de la realidad (Corbu et al., 2021). Además, este fenómeno es particularmente peligroso si consideramos que en el estudio de Vosoughi et al. (2018), las noticias falsas, incluso de carácter político, son las que se propagan de forma más viral, superando a cualquier otra categoría.

- *Desvirtualización de confianza en las instituciones oficiales.* A nivel social, la desinformación perjudica gravemente la estabilidad y la confianza pública, uno de los pilares de la convivencia democrática. Este no es un efecto colateral, sino a menudo un objetivo intencionado. Tal y como señala Krajčovič (2022) la manipulación "romper la lealtad del público con respecto a las autoridades estatales o la información presentada oficialmente". Cuando los menores tienen acceso a este tipo de narrativas, culpan sistemáticamente a las instituciones, lo que genera el resultado de un escepticismo generalizado que puede dificultar su futura participación como ciudadanos informados y constructivos.

Podemos dividir esta desvirtualización en varios puntos:

- *Confianza en los medios de comunicación.* El propio término "noticia falsa" ha sido deconstruido por personas políticas para desacreditar a periodistas y medios de comunicación, haciendo que sea más difícil para los ciudadanos, especialmente los jóvenes, saber en qué fuentes confiar (Corbu et al., 2021).
- *Confianza en la ciencia.* Una parte de la desinformación está específicamente diseñada para desacreditar la evidencia científica, como se ha visto con los bulos sobre las vacunas en la pandemia o el cambio climático. Esto es particularmente peligroso, ya que siembra la duda sobre el conocimiento basado en la evidencia, un pilar importantísimo para el progreso social (Krajčovič, 2022).
- *Confianza en las instituciones gubernamentales.* Al presentar a las autoridades como incompetentes, la desinformación deteriora la legitimidad del sistema democrático y puede tener un impacto negativo en los procesos electorales (Krajčovič, 2022). Esta preocupación se traslada también al ámbito educativo, la actual ley de educación en España, la LOMLOE, establece como uno de sus objetivos para la Educación Secundaria el desarrollo de "destrezas básicas en la utilización de las fuentes de

información" y un "sentido crítico para adquirir nuevos conocimientos" (Delgado y Pérez, 2024). El hecho de que la propia legislación educativa nacional haga hincapié en estas competencias demuestra que se considera fundamental formar a los futuros ciudadanos para que puedan defenderse de la manipulación y el escepticismo generalizado, garantizando así su capacidad para participar conscientemente en las votaciones del país.

Para un preadolescente, crecer en un entorno donde se cuestiona sistemáticamente la fiabilidad de la ciencia, la prensa y las instituciones democráticas puede generar un profundo efecto de antipatía y cinismo, dificultando su capacidad para formarse como un ciudadano crítico, pero a la vez, constructivo y participativo.

2.4.2. Estrategias para la detección. El Marco de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).

Frente a la desinformación, la respuesta educativa más eficaz no reside en prohibir, sino en enseñar a los menores a pensar críticamente. La UNESCO (2023), que es la organización que más impulsa esta idea define la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) como una herramienta fundamental para la ciudadanía del siglo XXI. Como esta misma señala, la AMI permite proteger la privacidad y encontrar un lugar seguro en una sociedad cuyo entorno tecnológico cambia cada vez más rápido.

El currículum más reciente de la UNESCO, "pensar críticamente, hacer clic sabiamente" (2023) explica que la AMI es una habilidad crítica y ética que adquiere la persona en base a un conjunto de competencias interrelacionadas que van mucho más allá del manejo técnico de la tecnología. La AMI busca capacitar a las personas para que puedan acceder, evaluar, utilizar, producir y comunicar información y contenido mediático de forma crítica y responsable. Este marco se estructura en torno a varios módulos que definen las competencias clave del ciudadano digital:

- *Acceso y recuperación de la información.* Se trata de comprender la funcionalidad de los medios y otras fuentes de información para saber dónde y cómo buscar -como bibliotecas, archivos, museos, editores, medios- (UNESCO, 2023).

- *Comprensión y evaluación crítica.* Es el núcleo del pensamiento crítico. Requiere la capacidad de decodificar y analizar los mensajes mediáticos, así como de evaluar la credibilidad, la fiabilidad y la intencionalidad tanto de la información como de sus fuentes. Esto incluye la habilidad para identificar los diferentes tipos de desinformación y no creer todo lo que ves (UNESCO, 2013¹; UNESCO, 2023).
- *Creación y uso ético.* Se centra en la habilidad que tiene el usuario de producir contenido propio y de utilizar la información de manera ética y socialmente responsable, lo que nos permite usar nuestra voz y aportar valor a la sociedad de manera digital (UNESCO, 2023).

La verificación de la desinformación requiere un análisis profundo y adaptado a la sociedad actual. De hecho, el propio manual de la UNESCO sobre el tema (Ireton y Posetti, 2018) va más allá de una simple búsqueda de la noticia en Google pues propone un método investigativo detallado que incluye desde la búsqueda inversa de imágenes hasta el análisis de metadatos -demostrando la complejidad del proceso de búsqueda de la verdad-. Igualmente, dado que la desinformación es cada vez más “real” y la verificación es tan compleja, un solo manual o método no es suficiente. Por este motivo para enriquecer el proceso debemos:

- *Evaluación inmediata del contexto y la presentación.* El primer paso de un buen análisis crítico comienza incluso antes de leer el contenido. La desinformación a menudo se delata por contener elementos superficiales como titulares sensacionalistas, alarmistas o que buscan tu reacción emocional (*clickbait*). Este tipo de elementos, son una clara señal de alerta, al igual que una estética poco profesional, con exceso de publicidad o faltas de ortografía, que suele correlacionarse con una falta de rigor informativo (Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2024). La propia URL del sitio web también debe ser examinada para detectar posibles imitaciones de medios conocidos.
- *Verificación de la fuente.* Tal y como nos comenta la UNESCO (Ireton y Posetti, 2018) en este paso implica investigar quién está detrás de la información. Se debe identificar si existe el autor o medio responsable, si pertenecen a una organización de noticias conocida y estable o por el contrario, se trata de una fuente anónima o

¹ Mencionar que esta referencia está dentro de la referencia 2023.

desconocida. Los medios fiables suelen ofrecer transparencia sobre su misión, equipo y financiación, a menudo en una sección de "quiénes somos". La ausencia de esta información es un indicador de alerta.

- *Verificación de contenido.* El tercer paso es el núcleo del análisis crítico. No basta con que la información "suene verdadera", es necesario aplicar un escepticismo *saludable*. La estrategia principal aquí es la triangulación, es decir, debemos contrastar la noticia con otras fuentes fiables e independientes. Si una información de gran impacto solo aparece en un sitio web desconocido, es altamente sospechosa (Ireton y Posetti, 2018) y por lo tanto se debe analizar el lenguaje para detectar si es neutro e informativo o si, por el contrario, está cargado de adjetivos y opiniones diseñadas para generar una respuesta emocional (Delgado y Pérez, 2024).
- *Verificación de imágenes y videos.* En las redes como Instagram, X o Tik Tok donde se consume mucho contenido multimedia este paso es extremadamente importante y la manipulación de contenido audiovisual está a la orden del día. Herramientas de búsqueda inversa de imágenes (como *Google images* o *tineye*) permiten descubrir si una fotografía es antigua, si ha sido sacada de contexto o si pertenece a un evento completamente diferente, una táctica muy común en la difusión de bulos (Ireton y Posetti, 2018).
- *Intencionalidad del mensaje.* Una vez analizada la forma y el contenido, es importante identificar lo que nos quiere transmitir la noticia (UNESCO, 2013). ¿El propósito del contenido es informar? ¿o busca persuadir, vender un producto, generar odio, polarizar o simplemente obtener ingresos por publicidad? (Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2024). Reconocer la intención que hay detrás en cada noticia es esencial para descifrar el verdadero propósito del mensaje.
- *Análisis de nuestras propias emociones y reacciones.* Encadenando con el paso anterior, simultáneamente, es necesario realizar un análisis de nuestras propias reacciones emocionales. Si una noticia provoca una reacción intensa de ira, miedo o indignación, es una potente señal de alerta. La manipulación emocional está diseñada para anular el pensamiento crítico y fomentar que se comparta el contenido impulsivamente (Corbu et al., 2021; Vosoughi et al., 2018).

- *Conclusión y acción ética.* Finalmente, tras completar el análisis, si el contenido es fiable, se puede utilizar y compartir de forma responsable. Si, por el contrario, tiene más probabilidades de ser falso, la acción correcta es no difundirlo y, si es posible, alertar a la plataforma o a la persona que lo envió. Este paso final corresponde a la competencia de "uso ético y participativo" que describe la UNESCO (2023), y es fundamental para que los menores pasen de consumidores pasivos a ciudadanos digitales activos y responsables. Este proceso de verificación es la manera más práctica de la Alfabetización Mediática e Informacional y la principal herramienta de defensa frente a la desinformación.

2.5. La respuesta del Sistema Educativo Español: La AMI en el currículo.

El sistema educativo español ha reconocido que la desinformación es un factor relevante para tomar en cuenta y que debe ser abordado de manera explícita y progresiva en sus leyes. La actual ley educativa, la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), introduce y desarrolla las competencias de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) a lo largo de toda la enseñanza obligatoria, comenzando en primaria y profundizando en secundaria.

En la etapa de primaria, regulada a nivel nacional por el Real Decreto 157/2022 y concretada en la Comunidad de Madrid por el Decreto 61/2022, sienta las bases de la AMI. En esta etapa, el objetivo es adquirir los conocimientos fundamentales para establecer las bases del pensamiento crítico y el uso seguro de la tecnología.

El currículo se centra en:

- *Búsqueda de información guiada.* Esta etapa es el momento adecuado para que los niños empiecen a utilizar el internet y herramientas digitales para la búsqueda de información, pero siempre debe estar supervisado por un adulto. El objetivo es que aprendan a "utilizar recursos y fuentes de información variadas" y a "desarrollar los comienzos del pensamiento científico" (Real Decreto 157/2022; Decreto 61/2022).
- *Fiabilidad básica de las fuentes.* En el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, se introduce la necesidad de "identificar y rechazar explicaciones para los fenómenos naturales que se alejen de los conocimientos científicos" (Real Decreto 157/2022; Decreto 61/2022). Lo cual, es el primer paso para distinguir entre información fiable y no fiable.

- *Uso seguro y responsable.* La Competencia Digital en primaria se enfoca en que los alumnos conozcan los "riesgos y adopten medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente" (Real Decreto 157/2022; Decreto 61/2022).

En cuanto a la etapa en la Educación Secundaria Obligatoria, regulada por el Real Decreto 217/2022 y el Decreto 65/2022 en Madrid, supone un salto cualitativo bastante grande. Se parte de las bases de primaria para construir un ciudadano digital autónomo, crítico y reflexivo pero existiendo una clara progresión:

- *De la búsqueda guiada a la evaluación autónoma.* La Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) exige "localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad [...] y evitando los riesgos de manipulación y desinformación" donde el foco se desplaza de la simple búsqueda a la evaluación crítica del contenido (Real Decreto 217/2022; Decreto 65/2022).
- *De la seguridad básica a la ciudadanía digital activa.* La Competencia Digital (CD) evoluciona. Ya no se trata solo de protegerse, sino de "gestionar de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva" (Real Decreto 217/2022). Esto implica comprender el impacto de la propia huella digital y participar en el entorno *online* de forma constructiva.
- *De los valores cívicos al análisis ético complejo.* La Competencia Ciudadana (CC), que en primaria se centra en los valores cívicos, en secundaria exige "comprender y analizar problemas éticos fundamentales y de actualidad, [...] desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral" (Real Decreto 217/2022). Esto prepara directamente al alumno para enfrentarse a la desinformación sobre temas socialmente controvertidos.

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el marco normativo español aunque no esté diseñado explícitamente para reforzar la AMI se trabaja bajo los mismos criterios de esta. Mientras que en primaria se construyen los cimientos (uso seguro, búsqueda guiada, fiabilidad básica), en secundaria se exige la aplicación autónoma y crítica de esas

habilidades para analizar problemas complejos y ejercer una ciudadanía digital responsable.

2.6. IA Generativa y chatbots en educación. Aprendizaje personalizado mediado por tecnología como enfoque pedagógico.

La presencia de la Inteligencia Artificial (IA) generativa, especialmente con la llegada de *chatbots* avanzados como ChatGPT, ha marcado un antes y un después en múltiples sectores de la sociedad y la educación (Tlili et al., 2023). Estos agentes conversacionales, capaces de interactuar de forma fluida y producir contenido similar al humano, han desatado un debate sobre su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos ser conscientes de que la IA está para quedarse y para debatir si es un buen recurso o no tenemos que alejarnos de posturas tecnofóbicas ya que los *chatbots* y las IA generativas pueden ser poderosos aliados para el desarrollo del aprendizaje personalizado. Sin embargo, para lograr que el uso de la IA sea positivo, es fundamental analizar con rigor sus desafíos y limitaciones.

2.6.1. El chatbot como aliado pedagógico para el aprendizaje personalizado.

Los *chatbots* tienen el potencial necesario para transformar la educación. Cuando un profesor no puede atender bien a 30 alumnos a la vez la IA sirve como apoyo para delegar tareas. Diversos estudios y meta-análisis respaldan su eficacia encontrando un efecto positivo, de pequeño a moderado, en el rendimiento académico de los estudiantes (Laun y Wolff, 2025). Este impacto se une a través de varios ejes clave:

- *Personalización y aprendizaje adaptativo.* Los chatbots tienen la capacidad de adaptar el contenido y el nivel de dificultad según el rendimiento individual de cada estudiante, lo que facilita las experiencias de aprendizaje (González Campos et al., 2024; Okonkwo y Ade-Ibijola, 2021). Esta adaptabilidad, que se adapta constantemente, permite que los alumnos aprendan a su propio ritmo y estilo (Laun y Wolff, 2025), un aspecto esencial para atender la diversidad en el aula. Además, este aprendizaje adaptativo no solo beneficia a los estudiantes tradicionales, sino que también a aquellos que acceden a la educación superior por vías menos convencionales (González Campos et al., 2024).

- *Soporte continuo y retroalimentación inmediata.* Una de las ventajas más citadas es su disponibilidad 24/7 (Okonkwo y Ade-Ibijola, 2021; Laun y Wolff, 2025). Los estudiantes pueden resolver dudas y recibir retroalimentación instantánea en cualquier momento y lugar (Lee et al., 2022), sin tener que esperar al horario de tutorías. Este apoyo es muy interesante porque si los problemas no se resuelven a tiempo, el dominio de conocimientos previos y la adquisición de nuevos se puede ver comprometido (Lee et al., 2022). Además, la calidad y cantidad de la retroalimentación que un docente puede ofrecer es a menudo insuficiente, un vacío que los *chatbots* pueden ayudar a llenar (Guàrdia Ortiz et al., 2024; Lee et al., 2022).
- *Fomento de la motivación, el compromiso y la autorregulación.* La interacción con *chatbots* resulta atractiva y motivadora para muchos estudiantes, manteniéndolos más comprometidos con el proceso de aprendizaje (Okonkwo y Ade-Ibijola, 2021; Lee et al., 2022). Los *chatbots*, crean un entorno de aprendizaje seguro y de baja ansiedad, donde los alumnos no temen ser ridiculizados por hacer preguntas "simples" (Lee et al., 2022). Este ambiente de confianza fomenta una actitud más positiva y mejora la disposición del estudiante a comunicarse (Lee et al., 2022). Asimismo, al interactuar con el *chatbot* para planificar, ejecutar y reflexionar sobre sus tareas, los estudiantes activan y desarrollan de manera consciente su capacidad de autorregulación, un pilar importantísimo de la competencia de "aprender a aprender" (Guàrdia Ortiz et al., 2024).
- *Facilitación de tareas y reducción de la carga cognitiva.* Los *chatbots* son excelentes asistentes para una variedad de tareas. En programación, por ejemplo, los estudiantes los utilizan para depurar código, generar ejemplos, optimizar soluciones o explicar conceptos que a primera vista son más complejos (Groothuijsen et al., 2024). En usos como escritura académica, pueden ayudar a generar ideas, estructurar un texto o recibir un primer *feedback* formativo (Guàrdia Ortiz et al., 2024). Al automatizar ciertas tareas y clarificar conceptos, reducen la carga cognitiva del estudiante, permitiéndole centrarse en los aspectos más profundos y críticos del aprendizaje (Crawford et al., 2023; Murtaza et al., 2025).

2.6.2. Desafíos y críticas del uso de la IA en el aula

A pesar de su innegable potencial se debe tomar en cuenta los siguientes apartados:

- *Riesgos para la integridad académica y el pensamiento crítico.* La IA trae consigo una preocupación inevitable sobre su uso ya que un manejo inadecuado e irresponsable puede conducir fácilmente a problemas graves como el plagio y el fraude académico (Crawford et al., 2023; Tlili et al., 2023). La capacidad de herramientas como ChatGPT para generar textos coherentes y bien estructurados facilita que los estudiantes puedan presentar trabajos poco originales. Esto no solo crea un vacío académico sobre la validez y su respectiva evaluación, sino que, más importante aún, puede atrofiar el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y las habilidades de escritura del estudiante si se genera una dependencia excesiva (González Campos et al., 2024). Estudios de caso han mostrado que el uso de *chatbots* puede llevar a una disminución en la calidad del código en programación (Groothuisen et al., 2024) al igual que se ha observado que los estudiantes pueden inclinarse a copiar y pegar respuestas en lugar de elaborar contenido original (Tlili et al., 2023).
- *Cuestiones éticas, sesgos, privacidad y manipulación.* Los modelos de IA se entrenan con datos extraídos de internet, lo que los hace más susceptibles de continuar los sesgos presentes en la información original. Esto puede resultar en respuestas que reflejen prejuicios sociales, culturales o de género (González Campos et al., 2024; Laun y Wolff, 2025). La privacidad es otra preocupación que no mucha gente sabe y es que para mejorar los sistemas propios de los *chatbots* se recopilan datos y se revisa las conversaciones de los individuos lo que genera serias dudas sobre la confidencialidad de los datos de los estudiantes (Okonkwo y Ade-Ibijola, 2021). Además, se han detectado casos de desinformación y manipulación, donde el *chatbot* puede negar la existencia de información verídica o presentar datos falsos con gran verosimilitud, lo que representa un riesgo para usuarios con menor alfabetización digital (Tlili et al., 2023).
- *Limitaciones tecnológicas y calidad de la información.* La precisión de la información generada no está del todo garantizada. Los LLMs (Large Language Models) son propensos a las "alucinaciones", es decir, a inventarse información, citas o referencias bibliográficas que parecen reales pero son falsas (Lo, 2023). Su conocimiento,

además, está limitado a la fecha de “corte” de sus datos de entrenamiento, lo que les impide ofrecer información sobre eventos mucho más recientes (Lo, 2023). A nivel conversacional, aunque han mejorado bastante, todavía presentan limitaciones para comprender el contexto, los matices y las sutilezas del lenguaje humano, lo que puede llevar al usuario a la frustración (Černý, 2023; Kuhail et al., 2023).

- *Impacto en la interacción humana y habilidades transversales.* El riesgo más profundo es la pérdida del contacto humano, que constituye un pilar fundamental del proceso educativo (González Campos et al., 2024). La interacción con una máquina, por muy avanzada que sea, carece de la empatía y conexión emocional que por ejemplo, un docente te puede ofrecer (Tlili et al., 2023).

Cuando se implementa la tecnología en el aula, especialmente la IA, exige un diseño que no solo busque el éxito pedagógico sino que también limite los riesgos que se han expuesto anteriormente.

Para contrarrestar el riesgo de la limitación del pensamiento crítico y el fomento del plagio, Pimpoyo no se limita a proporcionar respuestas directas, sino que opera bajo un modelo de guía socrática. Su función no es exponer el conocimiento sin ningún objetivo, sino estimularlo. A la vez que ofrece soluciones, repregunta, cuestiona los argumentos del usuario y le ofrece pistas para que sea el propio preadolescente quien construya y critique su razonamiento. Al actuar como un "compañero", el *chatbot* desplaza el foco del resultado (la respuesta correcta) al proceso (el razonamiento crítico), haciendo que el fraude académico no solo sea más difícil, sino pedagógicamente inútil.

En el plano ético, la arquitectura de Pimpoyo se alinea con los diferentes marcos que se han expuesto anteriormente. El proyecto se apoya explícitamente en las directrices sobre ética e IA en la educación propuestas por organismos como la UNESCO y el INTEF, así como en las leyes educativas vigentes y, de manera fundamental, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esto se trabaja en dos niveles: por un lado, el tratamiento de los datos de interacción del alumnado es anónimo y su análisis se destina exclusivamente a la evaluación de la eficacia de la intervención, garantizando la confidencialidad y, por otro lado, para mitigar la generación de sesgos, el modelo de IA (Gemma3:4b) opera sobre una base de datos examinada y

limpia, y su comportamiento está limitado por una cuidada ingeniería de *prompts* propia. Este *prompt* específico enseña al modelo para que se adhiera estrictamente a su rol de guía socrático y a los principios de la Alfabetización Mediática e Informativa (AMI), minimizando la probabilidad de generar respuestas sesgadas o inapropiadas.

Desde la perspectiva tecnológica, se aborda el problema de las "alucinaciones" y la desinformación limitando la capacidad generativa del modelo. La misión de Pimpoyo no es crear conocimiento nuevo, sino guiar la reflexión sobre materiales preexistentes y verificados que hay en la propia aplicación. Además, los consejos y *tips* prácticos que ofrece han sido previamente revisados, y los ejercicios de comparación y deconstrucción se basan en noticias y contenidos seleccionados por su valor pedagógico. De esta forma, el *chatbot* no actúa como una fuente de información primaria, sino como un andamio para que el estudiante aprenda a analizar la información que recibe de fuentes externas.

Finalmente, frente al riesgo de poco contacto humano, Pimpoyo se trabaja como una herramienta *complementaria*, no sustitutiva. Al ofrecer un entorno de aprendizaje privado y seguro, permite a los usuarios practicar y equivocarse sin la presión social del aula, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellos más introvertidos o con menor confianza. Lejos de reemplazar la interacción con docentes y pares, busca fortalecerla. Al entrenar su capacidad de argumentación en un entorno seguro, el estudiante estará mejor preparado para participar de manera más crítica, reflexiva y fundamentada en los debates y actividades del aula, convirtiendo la interacción del *chatbot* en un catalizador para una interacción humana de mayor calidad.

En conclusión, Pimpoyo no ignora los desafíos de la IA, sino que los convierte en principios de su propio diseño. A través de una base pedagógica sólida, un marco ético definido y un control de calidad a nivel tecnológico. El proyecto busca ser un ejemplo de cómo la IA generativa puede ser una aliada valiosa y segura para cultivar el pensamiento crítico.

2.7. Aplicaciones prácticas y resultados de chatbots en el ámbito educativo.

La propuesta de Pimpoyo se fundamenta en la eficacia que han tenido otros proyectos que han utilizado asistentes conversacionales en entornos educativos. Lejos de ser una

mera especulación, la investigación aplicada ha cuantificado el impacto de estas herramientas a través de estudios experimentales, meta-análisis y proyectos de implementación real, cuyos resultados numéricos demuestran un beneficio tangible en el aprendizaje.

El respaldo estadístico más reciente “*Chatbots in education: Hype or help? A meta-analysis*” (2025) analizó 135 tamaños del efecto provenientes de 62 estudios distintos. Inicialmente, se observó un gran efecto positivo ($g = 0.76$) del uso de *chatbots*. Sin embargo, tras aplicar modelos de selección para corregir el sesgo de publicación, el estudio concluyó que los *chatbots* tienen un efecto positivo en el rendimiento del aprendizaje que es de pequeño a moderado ($g = 0.381$) y estadísticamente significativo ($p = .014$) (Laun y Wolff, 2025). Este dato, que nos informa de manera más general la evidencia de miles de participantes, establece una base científica sólida sobre la cual afirmar que los *chatbots*, en general, funcionan.

Ahora bien, los proyectos experimentales con grupos de control ofrecen una visión más específica de este impacto, detallando las mejoras en contextos específicos:

- *Proyecto de apoyo al aprendizaje en salud pública* (Lee et al., 2022). En un cuasi-experimento con estudiantes universitarios de Taiwan, se comparó un grupo experimental ($n=18$) que usó un chatbot de IA para el repaso, con un grupo de control ($n=20$) que utilizó métodos tradicionales. Un análisis de covarianza (ANCOVA) reveló que el grupo del *chatbot* obtuvo un rendimiento académico promedio de 66.33, significativamente superior al 57.40 del grupo de control ($F = 7.70, p < 0.01$), con un tamaño del efecto grande ($\eta^2 = 0.18$). Las mejoras no fueron solo académicas sino que el grupo experimental también mostró puntuaciones significativamente más altas en autoeficacia ($p < 0.01, \eta^2 = 0.21$), actitud de aprendizaje ($p < 0.01, \eta^2 = 0.19$) y motivación para el aprendizaje ($p < 0.05, \eta^2 = 0.13$).
- *Proyecto de formación en sistemas de asistencia al conductor* (Murtaza et al., 2025). Este estudio evaluó la eficacia de un chatbot LLM para enseñar conceptos técnicos complejos a 54 participantes. Los resultados cuantitativos indicaron que el grupo que aprendió con el *chatbot* logró una puntuación promedio de corrección del 85.12%, mientras que el grupo que utilizó un manual en papel alcanzó un 74.02%. Esta

diferencia de más de 11 puntos fue estadísticamente significativa ($p = 0.002$). Cabe mencionar que también es relevante la medición de la carga cognitiva mediante el índice NASA-TLX pues el grupo del *chatbot* reportó una carga mental general significativamente menor (40.77 sobre 100) en comparación con el grupo de papel (49.87 sobre 100, con $p < 0.001$).

Además de los resultados de rendimiento, las investigaciones que han implementado *chatbots* en el aula también reportan una alta aceptación por parte de los estudiantes.

- *Proyecto de escritura de ensayos y autorregulación* (Guàrdia Ortiz et al., 2024). Esta investigación evaluó una intervención educativa centrada en la escritura de ensayos y el fomento de la autorregulación mediante *feedback* entre sus iguales y un *chatbot* de apoyo. En su primera implementación con 348 estudiantes universitarios, los resultados cuantitativos de los cuestionarios mostraron una alta aceptación de la metodología, un 83.4% de los participantes manifestaron estar "satisfechos" (45.9%) o "muy satisfechos" (37.6%) con la tarea de evaluación formativa. En lo que respecta al *chatbot*, más del 50% del alumnado consideró que la herramienta jugó un papel relevante en ayudarles a ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Adicionalmente, el estudio cuantificó las áreas de mejora sugeridas por los estudiantes, siendo las más frecuentes la necesidad de mejorar la objetividad de la evaluación (18.7% de las respuestas) y lidiar con el conocimiento superficial del evaluador (18.2%).

Sin embargo, también podemos encontrar estudios que demuestran que el uso de *chatbots* por parte de los estudiantes obliga a la educación a adaptarse.

- *Proyecto de apoyo a la enseñanza de la programación* (Groothuijsen et al., 2024). Este estudio de caso documentó la implementación real de ChatGPT en un curso de computación científica con 29 estudiantes de máster, de los cuales 26 (un 89.6%) utilizaron la herramienta. Después de investigar cómo usaron los estudiantes el *chatbot* los resultados más frecuentes fueron entender de código (18 respuestas), la creación de código (15 respuestas) y la comprobación y corrección de errores (14 respuestas). Aunque el estudio recogió datos de rendimiento, el tamaño de la muestra era insuficiente para establecer una correlación estadística entre el uso de ChatGPT y las calificaciones. Sin embargo, el estudio reportó que tanto los estudiantes como el

profesorado percibieron que el uso de ChatGPT compromete la metodología de *pair programming* (programación en pareja), ya que los estudiantes tenían tendencia a utilizar el *chatbot* como "navegador" sustituyéndolo por la colaboración con un compañero, lo que afectó a la dinámica de trabajo en equipo.

Por ende, el uso de los *chatbots* en el ámbito educativo se presenta como una herramienta de doble filo. Por un lado, tiene el potencial para mejorar el aprendizaje, aumentar la motivación y proporcionar apoyo y retroalimentación continua. Sin embargo, su mal uso puede llegar a suponer problemas éticos, pedagógicos y tecnológicos que no pueden ser ignorados como el inicio de una dependencia a su uso. Por lo tanto, la solución no reside en la prohibición de esta, sino en formar a los alumnos para que gestionen la herramienta con responsabilidad. Esto exige reinventarnos como docentes y transformar las prácticas pedagógicas, especialmente en el ámbito de la evaluación donde se priorice la aplicación, el análisis y la creación sobre la repetición y la memorización.

3. Diseño y metodología del proyecto Pimpoyo.

3.1. Diseño pedagógico del proyecto.

El diseño de Pimpoyo no es una mera aplicación tecnológica, sino un entorno de aprendizaje fundamentado en una pedagogía constructivista, cuyo objetivo es transformar al estudiante de un consumidor pasivo de información a un agente activo y crítico de su propio conocimiento. La intervención se articula bajo una metodología socrática, donde el diálogo y el cuestionamiento son las herramientas principales para desarrollar las competencias de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). Este enfoque hace que el rol del profesor sea de guía y el alumno cambie a un rol más proactivo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evidencia científica sobre su eficacia es robusta, especialmente en campos que requieren un alto grado de razonamiento crítico. Por ejemplo, en la psicología clínica ha validado el "cuestionamiento socrático" como una técnica central de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), demostrando empíricamente su capacidad para ayudar a las personas a reestructurar pensamientos y creencias disfuncionales (Braun et al., 2015; Overholser, 1993). Por otro lado, investigaciones recientes en el ámbito de la tecnología educativa como por ejemplo Favero y su equipo han comenzado a explorar su aplicación en entornos digitales. Favero et al. (2024) mencionan que los *chatbots* socráticos

demuestran que un tutor conversacional que utiliza esta metodología apoya el desarrollo del pensamiento crítico de manera significativa.

La implementación de esta metodología redefine los roles tradicionales educativos:

- *El papel del alumno.* Es quien construye su propio conocimiento. Lejos de tener un rol pasivo, el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Su tarea no es memorizar respuestas, sino preguntarse y cuestionar la información de forma crítica. La interacción con Pimpoyo le ofrece un espacio seguro para equivocarse, reflexionar y mejorar sus habilidades de análisis sin la presión social del aula.
- *El Papel de la Inteligencia Artificial.* Es, principalmente, quien guía al alumando. Como hemos mencionado anteriormente, Pimpoyo asume el rol de un “compañero de entrenamiento”, su principal función es estimular al alumno a aprender. Gracias a las instrucciones que se le implementaron en el código, el *chatbot* está diseñado para repreguntar, cuestionar los argumentos del usuario y ofrecer pistas, haciendo que el estudiante sea capaz de identificar sus propias fortalezas y debilidades.
- *El papel del docente.* Es quien supervisa la actividad y facilita la bases y conocimientos para interactuar con el *chatbot*. Aunque la interacción principal es entre el alumno y Pimpoyo, el docente se convierte en un supervisor del proceso de aprendizaje. Al analizar los datos de interacción anónimamente que recoge el sistema, la persona encargada puede identificar patrones de razonamiento, errores comunes y áreas de mejora en el grupo/clase. Esto le permite diseñar intervenciones educativas más específicas y eficaces, convirtiendo a Pimpoyo en una herramienta de diagnóstico que enriquece y complementa su labor.

3.2. Flujo de interacción y su aplicación didáctica.

La aplicación se divide en una serie de flujos de interacción que se ejecutan de manera progresiva partiendo desde conceptos básicos hasta enriquecer el pensamiento crítico ([véase anexo A²](#)).

- *Flujo de bienvenida y pre-test.* Al acceder por primera vez a la aplicación, al iniciar, se le pedirá al usuario registrarse y aceptar el consentimiento informado. Después,

² Para más información o de cómo funciona la aplicación véase anexo A.

tendrá que hacer una encuesta inicial para evaluar sus conocimientos y percepciones previas sobre el tema.

- *Flujo de consejos (tips)*. Este flujo se enfoca en proporcionar al estudiante los conocimientos y las estrategias básicas de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) que se trabajarán en Pimpoyo. El formato se presenta en forma de “carrusel” interactivo, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo verificar fuentes o identificar titulares engañosos.
- *Flujo "descifrar noticias" (análisis crítico)*. Es la rama principal de la experiencia de aprendizaje. Se activa con el botón "descifrar noticias" y se divide en dos modalidades:
 - *Desafío de pares*. Se trata de comparar dos noticias (una real y una falsa) y se pide al usuario que identifique la verdadera con el objetivo de diferenciar la información real de la que es falsa.
 - *Análisis guiado*. Es la implementación más pura de la metodología socrática. En este caso, se presenta una única noticia y se pide al alumno que justifique si la considera verdadera o falsa. A partir de su respuesta, Pimpoyo inicia un diálogo, haciendo preguntas para guiar la reflexión del usuario sobre la fuente, el contenido y la intencionalidad, sin darle -hasta que el alumno lo considere necesario- la respuesta directamente.
- *Flujo de conversación libre*. Esta opción permite al usuario explorar temas de su interés en una conversación más abierta con Pimpoyo. Aunque es un flujo menos estructurado, fomenta la curiosidad y la confianza con la herramienta, utilizando para ello un *prompt* de sistema diferente que permite respuestas más generales.
- *Flujo de post-test y herramientas de apoyo*. La aplicación incluye una evaluación final (cuestionario post-test) en el panel lateral de apoyo que tienen en la aplicación para medir el progreso del alumno tras la intervención.

3.3. Arquitectura tecnológica y herramientas.

Pimpoyo es un proyecto creado para dar forma a cómo se vería un proyecto educativo digital desde cero. Esta arquitectura se divide en dos áreas principales: el *frontend*, que es la parte visible e interactiva de la aplicación, y el *backend*, que constituye el cerebro y

la lógica que hay detrás de su funcionamiento. ([véase anexo B³](#) y [el apartado del programa](#)).

3.3.1. Estructura del backend.

El *backend* es la parte no visible de la aplicación que se encarga de toda la lógica, el procesamiento de datos y la inteligencia artificial. El lenguaje de programación utilizado, principalmente, es Python que se eligió por su versatilidad y popularidad. Para cumplir con los objetivos de Pimpoyo, la arquitectura del *backend* se ha estructurado en tres áreas funcionales principales:

- *Un sistema de comunicación (API)* que actúa como “puente” entre la interfaz del usuario y los datos, gestionando las peticiones en tiempo real de forma ágil y eficiente.
- *Un sistema de gestión de datos* que funciona como la memoria del proyecto, almacenando de forma segura y estructurada toda la información crítica de la aplicación, desde las interacciones hasta el progreso del alumnado.
- *Y la inteligencia artificial* que proporciona a la herramienta el razonamiento y guía pedagógica necesaria para hacer las actividades operando de forma local para garantizar la privacidad.

3.3.1.1. Herramienta para realizar la API (Application Programming Interface).

FastAPI. La elección del *framework* FastAPI se consideró debido a su alto rendimiento y eficiencia en la creación de APIs. Su principal ventaja reside en su capacidad para operar de forma asíncrona, lo que le permite gestionar múltiples peticiones de varios usuarios a la vez sin sacrificar velocidad. Este *framework*, debe ejecutarse por *Uvicorn*, un servidor web diseñado específicamente para potenciar la naturaleza asíncrona de *frameworks* como FastAPI, garantizando así la fluidez de la conversación entre el usuario y Pimpoyo.

3.3.1.2. Gestión de datos. Memoria del proyecto.

PostgreSQL. Es un sistema gestor de bases de datos relacionales. En ella se encuentra toda la información del usuario y los registros del comportamiento de la inteligencia artificial, desde las interacciones detalladas en el chat y las estadísticas de progreso, hasta

³ Para más información de cómo se ha construido la aplicación véase anexo B.

las definiciones que los usuarios añaden al glosario. Para que el código Python pudiera "conversar" de manera efectiva con la estructura de la base de datos -que utiliza el lenguaje SQL- fue necesario emplear la biblioteca *SQLAlchemy*. Esta herramienta funciona como un intermediario entre la lógica de la aplicación y el gestor de la base de datos, es decir, traduce automáticamente las operaciones del código (Python) a consultas de la base de datos (SQL) garantizando una comunicación segura y eficiente.

3.3.1.3. *La Inteligencia Artificial del proyecto.*

Más allá del almacenamiento de datos, la capacidad de Pimpoyo para interactuar de forma inteligente reside en la IA. Este componente se diseñó sobre un pilar ético fundamental: el compromiso con la privacidad estricta del usuario. Por lo tanto se tomó en cuenta:

- *La ejecución local y privada.* Ejecutar el modelo de lenguaje *Gemma* de forma completamente local -es decir, desde un PC privado-.
- *Ollama.* Es el que gestiona los LLM. Permite que todo el procesamiento de la IA ocurra dentro de un entorno seguro garantizando que ninguna conversación o dato sensible del alumnado abandone jamás el sistema.
- *Control del contenido.* La potencia de un modelo como *Gemma* exige un control pedagógico riguroso para ser efectiva. En lugar de permitir que el *chatbot* genere respuestas libremente, su conocimiento se alimenta de un guion didáctico meticulosamente estructurado (*dataset*) apoyándose también de un *prompt* que indica a la IA su misión y rol en cada flujo de conversación.
- *JSON.* En este archivo se encuentra el contenido de noticias y el diseño esquemático de palabras clave para las estadísticas, de esta manera evitamos el riesgo de que se genere información incorrecta o se produzcan "alucinaciones".
- *Control del comportamiento (prompt engineering).* La personalidad y el comportamiento del *chatbot* se hace a través de una cuidada ingeniería de *prompts*. Esta técnica se utiliza para asignar diferentes roles según el contexto de la conversación, permitiéndole actuar como un guía socrático que estimula la reflexión en los análisis guiados o como un "amigo" cuando el usuario solo desea charlar.

3.3.2. Estructura del frontend.

El *frontend* es la parte visible donde transcurre la experiencia de aprendizaje, es decir, es todo aquello que el usuario ve, toca y siente. El objetivo principal de su diseño fue crear una interfaz intuitiva, atractiva y fluida, capaz de captar y mantener la atención de los preadolescentes. Para construir esta experiencia interactiva, se seleccionó un conjunto de lenguajes y bibliotecas modernas que permitieron organizar la aplicación de manera organizada y eficiente.

3.3.2.1. Lenguaje de programación y estilos.

- *TypeScript*. Es el lenguaje principal que se utilizó para diseñar la estructura de la interfaz de Pimpoyo. Se eligió porque es la evolución avanzada de *JavaScript*, lo que ayuda a crear un programa más organizado y a minimizar errores a largo plazo.
- *JSX*. Para realizar la sintaxis de *TypeScript*, se utilizó *TSX*. En sí, no se considera un lenguaje sino una extensión que permite escribir la estructura de la interfaz de una manera similar a *HTML*, pero directamente dentro del código lógico de la aplicación.
- *CSS3*. Es lo que se utilizó para definir toda la identidad visual y el diseño de la aplicación, es decir, el estilo. *CSS3* controla la paleta de colores, las fuentes, la disposición de los elementos en la pantalla y el estilo de las burbujas del chat, asegurándose que la experiencia de usuario cómoda y estéticamente agradable.

3.3.2.1. Biblioteca principal de desarrollo.

Por otro lado, mientras que los lenguajes proporcionan las instrucciones básicas de la aplicación, las bibliotecas ofrecen herramientas y estructuras predefinidas que aceleran y organizan el desarrollo.

- *React*. Es la biblioteca principal sobre la que se ha construido toda la interfaz de Pimpoyo. *React* utiliza los lenguajes y estilos descritos anteriormente para organizar en carpetas la aplicación de manera eficiente a través de una arquitectura basada en componentes. Esta metodología permite que cada parte de la pantalla -el chat, el panel lateral...etc.- se desarrolle por apartados pero se encuentre conectado todo entre sí, lo que resulta mucho más eficiente y productivo a la hora de organizar un proyecto algo más complejo.

4. Metodología.

En este apartado se busca detallar el procedimiento metodológico seguido para cumplir los objetivos de la investigación. En él, se describe el enfoque y diseño del estudio, las características de la muestra participante, los instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de intervención y, finalmente, las técnicas empleadas para el análisis de los datos.

4.1. Enfoque y diseño de la investigación.

Para responder a las preguntas y objetivos de este estudio, se ha optado por un enfoque mixto. Este enfoque permite comprender y tener una visión más completa y profunda sobre el fenómeno estudiado (Creswell y Creswell, 2018). Por un lado, los datos cuantitativos buscan medir la eficacia de la intervención desde una visión numérica a través de las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios y en la base de datos del *chatbot*. Mientras que los datos cualitativos, por su parte, buscan explorar e interpretar las percepciones, razonamientos y la experiencia de los participantes a través de las preguntas abiertas de los cuestionarios y de la misma interacción con el *chatbot*.

El diseño de la investigación es cuasi-experimental con un grupo de control no equivalente y mediciones pre-test y post-test. Este diseño es apropiado en nuestro contexto porque la muestra está asignada por clases, es decir, la asignación no es aleatoria entre los grupos porque se trabaja bajo una premisa educativa real. Para realizar la intervención, se ha dividido la muestra en dos grupos, un grupo experimental que utilizó el *chatbot* Pimpoyo y un grupo de control que no interactuó con él. A ambos grupos al comenzar el estudio se les dió un cuestionario pre-test para evaluar sus conocimientos iniciales y habilidades y, en caso del grupo experimental, además, completó un cuestionario post-test tras la intervención para evaluar el impacto del *chatbot*.

4.2. Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 152 estudiantes con un rango de edad de entre 10 y 14 años pertenecientes a dos centros educativos públicos de España. Los participantes cursaban el tercer ciclo de Educación Primaria (5.º y 6.º curso) y el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1.º y 2.º de la ESO). La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, pues la

intervención dependía de la disponibilidad y aceptación de los centros educativos contactados para participar en el proyecto de investigación. Para ello, se obtuvo el correspondiente consentimiento informado por parte de los padres o tutores legales de los niños antes de su participación, así como el aval del comité de ética de la universidad, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

4.3. Instrumentos de recopilación de datos.

Para realizar la intervención se utilizaron diversos instrumentos para la recolección de datos, tanto cuantitativos como cualitativos:

- *Cuestionario pre-test.* Su diseño fue pensado y administrado tanto al grupo experimental como al de control. Su contenido se centra en preguntas de opción múltiple, escalas tipo Likert de 5 puntos, preguntas abiertas y un análisis práctico de una noticia falsa. Su objetivo principal era medir los conocimientos previos, las habilidades autopercebidas del alumno y las estrategias habituales de los estudiantes para la detección de desinformación, además de informar sobre su perfil sociodemográfico y hábitos de consumo digital.
- *Cuestionario post-test.* Se le dió únicamente al grupo experimental tras la intervención. Su objetivo principal es repetir las preguntas clave del pre-test para medir el cambio en las competencias y percepciones. Además, se incluyó preguntas abiertas adicionales para recoger *feedback* sobre la experiencia de usuario (*engagement*) y la utilidad percibida del *chatbot*.
- *Asistente conversacional Pimpoyo.* La propia herramienta de intervención funcionó como un instrumento de recolección de datos. Todas las interacciones, respuestas, aciertos, errores y progreso de los participantes del grupo experimental fueron registrados de forma anónima en una base de datos relacional.
- *Revisión documental.* Para la construcción del marco teórico y el diseño de la intervención, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura científica. Se consultaron bases de datos de alto impacto como Scopus y PubMed, y se utilizó Google Scholar para la búsqueda. Además, se utilizó *Journal Citation Reports* (JCR) para seleccionar artículos y libros de revistas clasificadas en los cuartiles Q1 y Q2. La estrategia de búsqueda incluyó el uso de operadores booleanos (AND, OR, NOT) con

palabras clave en español e inglés, tales como "alfabetización mediática", "pensamiento crítico", "chatbot educativo", "IA generativa en educación" y "desinformación". Adicionalmente, se empleó la técnica de "bola de nieve", revisando las referencias de artículos y trabajos relevantes para ampliar la base documental.

4.4. Procedimiento.

El estudio se desarrolló siguiendo las siguientes fases:

- *Fase de diseño.* Antes de empezar el estudio se conceptualizó y diseñó el asistente conversacional Pimpoyo. Esto incluyó la identidad visual (*branding*), el diseño del personaje -un ratón detective- y, sobre todo, el diseño pedagógico basado en el método socrático ([véase anexo C](#)). Asimismo, se programó el *chatbot* añadiendo las actividades y flujos pertinentes al igual que el modelo de Inteligencia Artificial generativa (*Gemma*). Para contextualizar a la IA de lo que va a enseñar, se aplicó ingeniería de *prompts* para definir su rol y objetivos y se creó y categorizó un *dataset* de noticias para ser utilizado en las actividades de la herramienta.
- *Fase de contacto y consentimiento.* Antes de contactar con los colegios, se preparó una presentación detallada del proyecto explicando los objetivos, la metodología y las garantías éticas además de una pequeña guía de usuario. Una vez obtenida su colaboración, se distribuyó el documento de consentimiento informado al colegio para su firma ([véase anexo D](#)).
- *Fase de intervención (grupo experimental).* La intervención con el grupo experimental se dividió en dos sesiones de aproximadamente una hora cada una.
 - *Sesión 1.* Se realizó el pre-test y una breve introducción teórico-práctica utilizando la técnica de “píldoras formativas”, explicando los consejos clave para analizar bien una noticia. Los participantes realizaron una primera toma de contacto con la herramienta, familiarizándose con sus funcionalidades (consejos, glosario, etc.) y realizaron las primeras actividades de análisis de noticias.
 - *Sesión 2.* Los participantes continuaron realizando las actividades de análisis y comparación de noticias con el *chatbot* que les faltaban y, al finalizar la sesión, completaron el cuestionario post-test integrado en la propia aplicación.

- *Fase de recopilación (grupo control).* A diferencia del grupo experimental, los participantes del grupo de control únicamente completaron el cuestionario pre-test, sin interactuar con Pimpoyo.

4.5. Análisis de datos.

Como se mencionó al principio del apartado el análisis de los datos recopilados se realizó utilizando un enfoque mixto. Las herramientas que se utilizaron fueron programas estadísticos como SPSS, Microsoft Excel y el lenguaje de programación Python para la ejecución de *scripts* específicos de categorización.

Análisis cuantitativo. El análisis estadístico de los datos se desarrolló en varias fases para garantizar la validez y robustez de las conclusiones. El objetivo, es asegurar y contrastar que las hipótesis (H1 y H2) se cumplan. En primer lugar, las puntuaciones del pre-test y post-test, sobre las que se realizaron los análisis cuantitativos se obtuvieron siguiendo los consejos y pautas del marco teórico anteriormente expuesto -en especial de AMI-. Cada ítem y pregunta que tenga relación con AMI fue evaluado con una rúbrica de criterios específicos para medir el rendimiento del alumnado ([véase anexo E](#)). Asimismo, se realizó un plan de análisis descriptivo -frecuencias, medias, desviaciones estándar- para caracterizar a la muestra y estudiar las variables del estudio y, seguidamente, se realizaron las pruebas de supuestos necesarias para la correcta elección de los contrastes estadísticos. Para ello, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov para determinar si la distribución de las variables cumplía el criterio de normalidad y se comprobó la fiabilidad de las escalas del cuestionario mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. A su vez, para comparar a los grupos antes de la intervención y asegurar su equivalencia inicial, se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes, que contrastó las puntuaciones del pre-test entre el grupo control y el experimental y, para evaluar el impacto de la intervención (H1 y H2), se empleó la prueba t de Student para muestras emparejadas, comparando las puntuaciones pre-test y post-test en el grupo experimental. Por otro lado, para matizar más el hallazgo, y dado que no se cumplía el supuesto de normalidad en la puntuación post-test, el análisis se complementó con la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon. Para profundizar más en los datos, adicionalmente, se realizaron pruebas de McNemar para analizar los cambios en las respuestas de opción múltiple (acierto/fallo) de la encuesta antes y después de la intervención. También, para interpretar la relevancia práctica de los resultados, se realizó el cálculo del tamaño del

efecto (d de Cohen) en SPSS y un análisis de potencia estadística a posteriori con G*Power (v. 3.1). Finalmente, para analizar la rigurosidad de los resultados y explorar si la eficacia de la intervención fue consistente entre los diferentes subgrupos sociodemográficos, se realizaron análisis adicionales como la prueba t de Student para muestras independientes para comparar la ganancia media de aprendizaje entre los dos grupos de género (femenino y masculino). Además, para analizar las diferencias en dicha ganancia entre los cuatro niveles educativos se recurrió a un análisis de varianza (ANOVA) de un factor -con sus respectivas comprobaciones de la homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene- y se hizo uso de pruebas post hoc de Tukey HSD en caso de que el ANOVA arrojase un resultado significativo para identificar qué cursos específicos diferían entre sí.

Por otro lado, para contrastar la Hipótesis 3 (H3), centrada en el *engagement* y la utilidad percibida de la herramienta, se empleó una combinación de técnicas. En primer lugar, se realizó un análisis cuantitativo descriptivo de las cuatro variables clave del post-test que medían la experiencia de usuario en: la percepción de aprendizaje (pregunta 9), la facilidad de uso (pregunta 11), la utilidad de las pistas de la IA (pregunta 12) y la intención de aplicar lo aprendido (pregunta 14). En segundo lugar, para profundizar en el porqué de esas valoraciones, se recurrió al análisis cualitativo de las preguntas abiertas del cuestionario, detallado a continuación.

Análisis cualitativo. El componente cualitativo, fundamental tanto para dar profundidad a los resultados de H3 como para interpretar los patrones de razonamiento observados en el análisis de H1 y H2 fue diseñado para ir más allá de los resultados numéricos y lograr una triangulación de datos efectiva. Su objetivo principal fue analizar los diálogos del alumnado con el *chatbot* para deconstruir el mecanismo pedagógico de la intervención e interpretar además los resultados de las hipótesis H1 y H2. Este proceso identificó las interacciones más prácticas que explican por qué unas competencias mejoraron y otras no y a su vez, interpretó la evidencia numérica de los datos estadísticos. Además, las respuestas abiertas permitieron contextualizar los resultados de la hipótesis H3, comprendiendo las razones del porqué de las valoraciones cuantitativas. Gracias a ello, se identificaron las fortalezas percibidas de la herramienta, como su naturaleza conversacional, y sus debilidades, como la carga cognitiva.

Para optimizar la consistencia en la categorización inicial de los indicadores de noticias del *dataset*, se empleó, un *script* en Python para realizar una gráfica visual ([véase anexo E](#)) como herramienta de apoyo, que codificaba los argumentos de forma automática en base a un sistema de categorías previamente establecido antes del análisis temático en profundidad.

4.6. Limitaciones del estudio.

Una vez que hemos establecido cómo va a ser la metodología debo indicar que existen varias limitaciones metodológicas que se deben considerar al interpretar los resultados de esta investigación.

En primer lugar, la selección de la muestra mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia reduce la capacidad de generalizar los resultados al total de la población de estudiantes de estas edades en España. No obstante, los resultados que se han obtenido ofrecen una valiosa aproximación hacia las tendencias y dinámicas que pueden darse en este grupo demográfico, sentando las bases para futuras investigaciones con muestreos más representativos.

En segundo lugar, el diseño cuasi-experimental, al carecer de aleatoriedad, no permite establecer relaciones de causalidad con la misma certeza que un experimento “puro” lo que puede causar variables extrañas no controladas que influyan en los resultados. Sin embargo, sabiendo quienes son nuestros participantes, este enfoque era el más viable y ético porque se realizó en un entorno educativo, que más allá de las limitaciones, nos ofrece una valiosa perspectiva sobre la aplicación y el impacto de la intervención en condiciones naturales, lo cual enriquece la validez del estudio.

En tercer lugar, el estudio se realizó en un contexto geográfico y cultural específico (centros educativos públicos en España), por lo que los hallazgos pueden no ser directamente extrapolables a otros sistemas educativos o contextos culturales. Lo bueno de este estudio, es que podemos profundizar y explorar las dinámicas y el impacto del *chatbot* en nuestro contexto educativo, ofreciendo información relevante para la mejora educativa y futuras investigaciones en contextos similares dentro del sistema educativo español.

Por último pero no menos importante, la limitación más significativa de este estudio se trata de la ausencia de una medición post-test en el grupo de control pues impidió una comparación directa de la evolución de ambos grupos y obliga a centrar el análisis en el grupo experimental. Para amortiguar el impacto de esta limitación, se realizaron pruebas *t* de *Student* en las muestras del grupo experimental para validar y demostrar el éxito de la intervención.

5. Resultados.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través del análisis de los datos recogidos de acuerdo con la metodología descrita en el apartado anterior. La presentación de los hallazgos se ha organizado en función de los objetivos e hipótesis específicos planteados en esta investigación.

5.1. Supuesto de normalidad y fiabilidad.

5.1.1. Prueba de normalidad.

Antes de proceder con el análisis de las hipótesis, se evaluó si se cumplía el supuesto de normalidad de la variable "puntuación pre-test" para los grupos experimental y de control mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov porque el conjunto de datos supera la muestra recomendada (< 30). Tal y como se puede observar en la Tabla 1, los resultados indicaron que las puntuaciones del grupo experimental ($n = 80$) no se desviaron significativamente de una distribución normal, $D(80) = .92$, $p = .090$ al igual que los datos del grupo de control ($n = 72$) que también se ajustaron a la normalidad, $D(72) = .83$, $p = .200^*$. Puesto que en ambos grupos el nivel de significación fue superior a $\alpha > 0.05$, se cumple el supuesto de normalidad, lo que permite la aplicación de pruebas paramétricas como *t* de *Student* para muestras independientes para demostrar que ambos grupos partían de un mismo nivel de conocimientos.

Tabla 1. Prueba de normalidad para la puntuación pre-test. Grupo experimental y de control.

Pruebas de normalidad

	Grupo de Pertenencia (Experimental/Control)	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Puntuación pre-test	Experimental	,092	80	,090	,983	80	,387
	Control	,083	72	,200*	,984	72	,509

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Por otro lado, se realizó la misma prueba para las puntuaciones pre-test y post-test pero esta vez sólo analizando el grupo experimental. En la tabla 2 se muestra que si bien las puntuaciones del pre-test se ajustaban a una distribución normal $D(80) = .092, p = .090$, las del post-test tuvo un resultado estadísticamente significativo $D(80) = .158, p < .001$.

Tabla 2. Prueba de normalidad para la puntuación pre-test y post-test. Grupo experimental y de control.

Pruebas de normalidad

	Grupo de Pertenencia (Experimental/Control)	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Puntuación total pre-test	Experimental	,092	80	,090	,983	80	,387
Puntuación total post-test	Experimental	,158	80	<,001	,934	80	<,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

A pesar de que el supuesto de normalidad no se cumple en la puntuación post-test, se decidió mantener el uso de la prueba paramétrica t de Student. Esta decisión se basa en la práctica metodológica del Teorema del Límite Central mencionada en el libro “*Discovering statistics using IBM SPSS statistics*” (Field, 2018) el cual sugiere que a pesar de la falta de normalidad, en muestras grandes se puede ignorar. Dicho teorema considera válido el uso de t de Student porque supera los 30 participantes, criterio que cumplen la nuestra en ambos grupos del presente estudio ($n = 72$ y $n = 80$). Igualmente, con el fin de alcanzar un mayor rigor metodológico y una comprensión estadística más profunda de los datos, este procedimiento se complementó con la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon. De esta manera se podrá triangular los hallazgos, garantizando así que las conclusiones sean consistentes, robustas y no dependan de un sólo método estadístico particular seleccionado.

5.1.2. Fiabilidad de los ítems de experiencia de usuario e intervención educativa (usabilidad, utilidad e impacto).

Para comprobar si los ítems que medían la experiencia de usuario formaban una escala fiable, se realizó un análisis de fiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach para poder comprobar si las tres preguntas en formato de escala diseñadas para medir la facilidad de uso, las pistas que Pimpoyo te da y los consejos son de calidad.

En la tabla 3 se muestra que el valor de Alfa de Cronbach es de $\alpha = .702$, lo que se considera un nivel de fiabilidad aceptable. Además, se analizó también la contribución

individual de cada ítem que, como se detalla en la Tabla 4, la eliminación de cualquiera de las tres preguntas disminuye la fiabilidad total de la escala confirmando que las tres preguntas funcionan bien juntas para medir la experiencia de usuario.

Tabla 3. *Fiabilidad de Alfa de Cronbach.*

Alfa de Cronbach	N de elementos
,702	3

Tabla 4. *Estadísticos de fiabilidad por elemento de la escala.*

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Facilidad de uso	4,0625	2,363	,463	,678
Pistas Pimpoyo IA	4,3125	2,218	,568	,551
Consejos Pimpoyo	4,1250	2,111	,528	,598

5.2. Análisis descriptivo de la muestra y equivalencia de los grupos.

Para saber que características sociodemográficas tiene la muestra se realizó una un análisis descriptivo para comparar los diferentes grupos del análisis. En la tabla 5 se expone que la muestra estuvo compuesta por 152 participantes, distribuidos en un grupo control (n=72) y un grupo experimental (n=80). Asimismo, se encontró que la edad media de los participantes es de 12.13 años ($DE = 1.090$), con una distribución bastante equilibrada en el género (49.3% mujeres, 50.7% hombres). En cuanto al nivel educativo, la muestra se dividió entre los cursos de 5º de Primaria (21.7%), 6º de Primaria (26.3%), 1º de la ESO (25.7%) y 2º de la ESO (26.3%).

A su vez, para observar la equivalencia inicial que existe entre los grupos, se realizó un análisis de homogeneidad. Los resultados confirmaron que no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el experimental en ninguna de las variables analizadas como en la edad ($p = .267$), el género ($p = .632$), el curso escolar ($p = .929$) y la puntuación inicial en el pre-test ($p = .846$). Estos datos confirman que ambos grupos partían de un nivel de competencia y características similares antes de la intervención, minimizando el riesgo de sesgos y reforzando la atribución de los posibles cambios observados al efecto del programa.

Tabla 5. Características sociodemográficas y resultados de equivalencia de los grupos.

Características	Grupo control n=72	Grupo experimental n=80	Total de la muestra N= 152	p- valor ⁴
Edad, media (DE)	12.03(.993)	12.23 (1.16)	12.13 (1.090)	.267
Género, n (%)				.632
Mujer	37 (51.4%)	38 (47.5%)	75 (49.3%)	
Hombre	35 (48.6%)	42 (52.5%)	77 (50.7%)	
Curso, n (%)				.929
5.º de Primaria	17 (23.6%)	16 (20.0%)	33 (21.7%)	
6.º de Primaria	19 (26.4%)	21 (26.3%)	40 (26.3%)	
1.º de la ESO	17 (23.6%)	22 (27.5%)	39 (25.7%)	
2.º de la ESO	19 (26.4%)	21 (26.3%)	40 (26.3%)	
Puntuación pre-test, media (DE)	10.847 (4.692)	11.062 (4.436)	10.960 (4.545)	.772

5.3. Caracterización de la muestra. Perfiles digitales y mediáticos pre-intervención.

Como parte adicional del análisis principal, se decidió complementar los datos sociodemográficos con una “caracterización” detallada de la muestra, es decir, se prepararon ciertas preguntas en los cuestionarios para definir los perfiles que existen basados en seis dimensiones clave, con el objetivo de analizar el grado de alfabetización mediática de los participantes y su vulnerabilidad ante la desinformación. Estas seis dimensiones están relacionadas con la inmersión en el entorno digital, los hábitos de consumo mediático, la autopercepción de confianza tecnológica, el acompañamiento y formación contextual y las percepciones metacognitivas sobre la tarea como la autopercepción sobre la habilidad para detectar noticias falsas y la percepción sobre la dificultad de esta tarea.

La Tabla 6 presenta la caracterización de la muestra (N = 152) principalmente en la fase pre-intervención⁵. Los primeros cuatro perfiles se construyeron a partir de la "Sección 1: Sobre ti y cómo usas internet (hábitos y perfil digital)" del cuestionario pre-test. En primer lugar, se analizó el perfil de inmersión digital (pregunta 1), que clasifica a los estudiantes según el tiempo de conexión que tienen diariamente. Los resultados revelaron que existe una clara tendencia hacia un perfil de media inmersión (46.7%), seguido del perfil de baja inmersión (37.5%), siendo el de alta inmersión el más minoritario (15.8%).

⁴ La significación estadística se calculó mediante la prueba t de Student para muestras independientes para las variables continuas (edad y puntuación pre-test) y para las variables categóricas (género y curso) con la prueba Chi-cuadrado (χ^2).

⁵ La codificación y ordenación de los perfiles se ha realizado siguiendo una rúbrica de elaboración propia. Para más información, véase anexo E

Respecto a los hábitos de consumo mediático (pregunta 2), que definen las fuentes de información principales de los participantes, se observó que en su mayoría los perfiles eran de enfoque social (53.9%) e híbrido (40.8%). En lo que se refiere a la habilidad digital (pregunta 3), evaluada mediante la autopercepción de destreza con la tecnología, se observó una notable confianza en sus habilidades tecnológicas, ya que la mayoría se ubicó en los perfiles de alta (46.1%) y muy alta autoconfianza (25.0%) digital. En cuanto al perfil de acompañamiento (pregunta 4), que mide la frecuencia con la que los adultos hablan a los participantes sobre los riesgos de internet, resultó ser moderado (48.7%) o alto (39.5%).

Por último, los dos perfiles restantes provienen de la "Sección 1 y 2: ¿Cómo ves las noticias? (metacognitiva y cognitiva)" del cuestionario pre-test y post-test. Estos evaluaron las percepciones de los estudiantes y su evolución tras la intervención -un análisis que se centra específicamente en el grupo experimental-. En cuanto a la autopercepción de competencia para detectar noticias (pregunta 5), la muestra partía de un nivel mayoritariamente medio (59.2%) pero, al realizar el post-test (pregunta 1), se observó un descenso en la percepción media (18.4%) y un aumento en la proporción de participantes que se ubican en el nivel de alta competencia (25.0%). Por otro lado, el cambio más notable se produjo en la percepción sobre la dificultad de la tarea (pregunta 6 del pre-test). Mientras que en la fase inicial la percepción de dificultad era media (65.8%), tras la intervención (pregunta 2 del post-test) este patrón cambió drásticamente al reducirse a un 3.9% y, la alta dificultad se convirtió en la categoría mayoritaria (29.6%).

Tabla 6. *Caracterización de la muestra según perfiles de alfabetización mediática.*

	N	%
Perfil de inmersión digital		
Perfil de baja inmersión digital.	57	37.5%
Perfil de media inmersión digital.	71	46.7%
Perfil de alta inmersión digital	24	15.8%
Perfil de consumo mediático		
Social	82	53.9%
Híbrido	62	40.8%
Social-Cercano	1	0.7%
Tradicional	5	3.3%
Otro	2	1.3%
Perfil de habilidad digital		
Perfil de baja autoconfianza digital	7	4.6%
Perfil de media-alta autoconfianza digital	37	24.3%
Perfil de alta autoconfianza digital	70	46.1%
Perfil de muy alta autoconfianza digital	38	25.0%

Perfil de acompañamiento		
Entorno de bajo acompañamiento	18	11.8%
Entorno moderado de acompañamiento	74	48.7%
Entorno de alto acompañamiento	60	39.5%
Perfil de habilidad detección de noticias (pre)		
Autopercepción baja de competencia	19	12.5%
Autopercepción media de competencia	90	59.2%
Autopercepción alta de competencia	43	28.3%
Perfil de habilidad detección de noticias (post)		
Autopercepción baja de competencia	14	9.2%
Autopercepción media de competencia	28	18.4%
Autopercepción alta de competencia	38	25.0%
Perfil de habilidad de competencia dificultad-noticias (pre)		
Baja percepción de la dificultad de la tarea	31	20.4%
Media percepción de la dificultad de la tarea	100	65.8%
Alta percepción de la dificultad de la tarea	21	13.8%
Perfil de habilidad de competencia dificultad-noticias (post)		
Baja percepción de la dificultad de la tarea	29	19.1%
Media percepción de la dificultad de la tarea	6	3.9%
Alta percepción de la dificultad de la tarea	45	29.6%

5.4. Resultados de la intervención. (Hipótesis H1 y H2).

Para evaluar la hipótesis principal de esta investigación (H1), que hace referencia a una mejora significativa en la capacidad del alumnado para identificar la desinformación, se procedió a contrastarse con la hipótesis secundaria (H2). Esta última prevé un aumento estadísticamente significativo en las puntuaciones del post-test en comparación con las del pre-test para el grupo experimental ($n=80$). Si se confirma la H2 proporcionará la evidencia empírica necesaria para sostener la hipótesis general H1. Para comprobar la hipótesis secundaria, se realizó una prueba t de Student para muestras emparejadas, permitiendo contrastar adecuadamente las medias de dos mediciones relacionadas. Adicionalmente, para asegurar una mayor robustez metodológica sin depender del Teorema del Límite Central (Field, 2018), los hallazgos se validaron con su equivalente no paramétrico, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.

Los resultados descriptivos, presentados en la Tabla 7, muestran una mejora sustancial en el rendimiento del alumnado. En la medición pre-test, se registró una puntuación media de 11.06 ($DE = 4.44$) mientras que en el post-test hubo un aumento considerable en la medición alcanzando una media de 15.66 ($DE = 5.51$). Si comparamos los resultados comprobamos que ambas mediciones reflejan una ganancia media de 4.60 puntos por participante, un hallazgo que sugiere un efecto muy positivo de la intervención.

Asimismo, para evaluar la fuerza y dirección de la asociación de ambas variables, se realizó un análisis de correlación complementario, el cual encontró una relación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre ambas variables ($r = 0.457$, $p < .001$) (véase anexo G). Este resultado indica que, de manera general, aquellos participantes que partían de un rendimiento inicial más alto también tendieron a obtener mejores resultados finales tras la intervención.

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones pre-test y post-test para el grupo experimental.

	Media ⁶	N	Desv. estándar	Media de error estándar
Par 1 Puntuación total pre-test	11,0625	80	4,43617	,49598
Puntuación total post-test	15,6625	80	5,51395	,61648

Para evaluar la eficacia de la intervención la prueba t de Student sirvió para contrastar la intervención. Los resultados revelaron una mejora altamente significativa, con una ganancia media de 4.60 puntos ($t(79) = 7.812$, $p < .001$) (véase anexo H). Además, la precisión de esta estimación se ve reflejada en el intervalo de confianza al 95%, que indica que la verdadera ganancia de la población se encuentra entre 3.43 y 5.77 puntos. Más allá de la significancia estadística, la relevancia práctica de la intervención se confirmó mediante el cálculo del tamaño del efecto cuyo valor fue de $d = 0.87$ indicando un efecto de gran magnitud, de acuerdo con las convenciones establecidas de Cohen (Cohen, 1988). Adicionalmente, para respaldar la fiabilidad de este hallazgo, se realizó un análisis de potencia estadística *post-hoc* con el software G*Power (v. 3.1). El resultado demostró que, con los parámetros del estudio ($n = 80$, $\alpha = .05$, bilateral), la potencia estadística para un efecto de esta magnitud fue más que óptima ($> .99$). Por lo tanto, se concluye que la intervención tuvo una eficacia robusta tanto a nivel estadístico como a nivel práctico (véase anexo I).

Finalmente, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon corroboró estos hallazgos. Los resultados revelaron una diferencia altamente significativa entre las mediciones pre-test y post-test ($Z = 6.001$, $p < .001$) (véase anexo J). Este hallazgo se ve respaldado por el gráfico del análisis de los rangos (véase anexo K), donde 64 participantes mejoraron su puntuación (rangos positivos), en contraste con los 12 que la disminuyeron (rangos

⁶ Para contextualizar la magnitud de la ganancia obtenida, es relevante indicar que la puntuación máxima posible en el cuestionario de evaluación es de 25 puntos.

negativos) y los 4 que mantuvieron su resultado inicial. Para cuantificar la magnitud de esta diferencia, el tamaño del efecto se calculó manualmente aplicando la fórmula estándar $r = z / \sqrt{n}$ (DATAtab Team, 2025) dando un resultado de $r = 0.67$, lo que representa un efecto de gran magnitud.

Por todo lo expuesto, se aceptan las hipótesis de investigación H1 y H2. Esta conclusión se sustenta en tres evidencias clave: 1) una mejora estadísticamente significativa, confirmada tanto por la prueba paramétrica ($p < .001$) como por la no paramétrica ($p < .001$); 2) un tamaño del efecto de gran magnitud ($d = 0.87$) que asegura la relevancia práctica del cambio; y 3) una potencia estadística positiva ($> .99$) que garantiza la fiabilidad del hallazgo. Confirmada la eficacia global de la intervención y la magnitud de su impacto, el siguiente paso consiste en deconstruir este resultado para comprender qué componentes específicos del programa formativo han sido más efectivos.

5.5. Desglose de resultados. Análisis de las competencias en Alfabetización Mediática (AMI).

Una vez confirmada la eficacia general de la intervención sobre la puntuación total, este apartado profundiza en los efectos de las competencias específicas de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). Para ofrecer una visión completa y robusta de Pimpoyo se ha empleado un enfoque de análisis mixto que triangula la evidencia combinando la precisión numérica cuantitativa con la profundidad cualitativa.

Antes de analizar el impacto de la intervención competencia por competencia, es fundamental presentar una panorámica de los patrones de razonamiento del alumnado para dar contexto a los resultados estadísticos. Estos patrones se identificaron mediante la categorización manual de los diálogos con el *chatbot*, un proceso basado en la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) que permite deconstruir los diálogos para comprender el proceso pedagógico de los resultados cualitativos respondiendo a las preguntas *cómo* y *por qué* lo hizo. Las categorías empleadas en dicha codificación surgieron del estudio previo del *dataset* de noticias de la intervención, cuyo procesamiento fue asistido por un *script* en Python ([véase anexo F](#)).

La cuantificación de esta categorización manual de las respuestas de los usuarios se detalla en la tabla 8 donde, principalmente, se enfoca en dos dimensiones clave. En primer

lugar, la columna “porcentaje de casos” muestra el alcance de cada estrategia, destacando la “evaluación de evidencia” (44,4%) y el “análisis de fuente” (32,5%) como las más extendidas. En segundo lugar, la columna “porcentaje” ayuda a confirmar que la “evaluación de evidencia” tiene el mayor peso (29,7%), es decir, es el argumento más frecuente sobre el total de respuestas.

Para ofrecer más visión sobre lo ocurrido en la figura del [anexo L](#) se observa el número de indicadores distintos que los alumnos combinaron en una sola justificación. Si bien la tendencia mayoritaria fue usar un único indicador, una fracción considerable del alumnado demostró tener un razonamiento multifactorial al realizar su análisis en base a dos o más estrategias. Este razonamiento, que se enfoca en la evidencia, la fuente y la variación entre un análisis simple y uno multifactorial, proporciona el contexto necesario para interpretar los cambios que la intervención con Pimpoyo produjo en estas competencias.

Tabla 8. *Frecuencia y distribución porcentual de los indicadores de análisis de los usuarios.*⁷

		Respuestas		Porcentaje de casos
		N	Porcentaje	
Conteo de indicadores (usuario) ^a	Análisis de fuente	52	21,8%	32,5%
	Análisis de estilo/presentación	48	20,1%	30,0%
	Análisis de calidad/redacción	33	13,8%	20,6%
	Análisis de evaluación de evidencia/contenido	71	29,7%	44,4%
	Análisis de fecha	35	14,6%	21,9%
Total		239	100,0%	149,4%

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.

Cabe recalcar que para el análisis cuantitativo se empleó la prueba de McNemar. Una prueba estadística no paramétrica que dado el diseño del estudio es idónea para observar el cambio en las proporciones de respuestas categóricas (acierto/fallo) en dos momentos distintos para el mismo grupo de sujetos. Su aplicación permitió identificar con precisión qué habilidades específicas mostraron una mejora o un retroceso estadísticamente significativo tras la intervención (véase la tabla 9).

⁷ Se ha descartado las justificaciones de los usuarios sin ningún tipo de valor, que hace referencia a las justificaciones vagas sin criterio o basadas en la intuición. En la figura del anexo I se puede observar el porcentaje de alumnos que no ha seleccionado ninguna categoría.

Tabla 9. *Efectos de la intervención sobre la percepción de desinformación AMI: resultados de la prueba de McNemar (n = 80).*

Preguntas	% Aciertos (pre-test)	% Aciertos (post -test)	Odd Ratio (OR)	Valor de p
Pregunta 7 (pre -test). Estrategias de verificación de información ante la incertidumbre.				
Evaluación de la fuente	60,0%	65,0%	1,27	,608
Análisis del tono y estilo	25,0%	63,8%	6,17	<,001***
Evaluación de la calidad y presentación.	23,8%	63,8%	9,00	<,001***
Verificación de evidencias y soportes.	62,5%	67,5%	1,26	,608
Triangulación y lectura lateral	53,8%	51,3%	0,88	,856
Análisis de la actualidad de la información.	37,5%	62,5%	3,22	,002**
Metacognición y reconocimiento emocional	7,5%	25%	5,67	,003**
Pregunta 8 (pre -test). Evaluación de la credibilidad de las fuentes de información.				
Confianza en los medios de comunicación oficiales.	62,5%	77,5%%	2,71	,029*
Confianza en fuentes institucionales/oficiales.	56,3%	78,8%	4,60	<,001***
Confianza en la autoridad de expertos.	38,8%	57,5%	2,67	,014*
Pregunta 9 (pre -test). Identificación de indicadores de desinformación.				
Reconocimiento de sensacionalismo.	27,5%	77,5%	14,33	<,001***
Evaluación de la calidad y profesionalismo.	43,8%	66,3%	4,00	,001**
Identificación de formato alarmista.	35,0 %	73,8%	11,33	<,001***
Reconocimiento de manipulación emocional.	45,0%	55,0%	1,53	,256
Detección de falta de fuentes o evidencias.	75,0%	71,3%	0,70	,629
Identificación de llamadas a la acción viral.	53,8%	71,3%	2,08	,038
Verificación de la actualidad de la información.	35,0%	62,5%	3,00	,001**
Detección de falta de corroboración externa.	43,0%	32,5%	0,31	,027*
Pregunta 10 (pre -test). Identificación de indicadores de credibilidad en la información.				
Reconocimiento de transparencia en las fuentes.	78,8%	83,8%	1,80	,424
Identificación de autoridad del autor.	65,0%	56,3%	0,63	,281
Verificación por corroboración externa.	63,8%	77,5%	2,57	,043*
Análisis del tono objetivo y neutral.	46,3%	60,0%	2,22	,061
Evaluación de la actualidad de la información.	47,5%	70,0%	2,64	,006**
Identificación de evidencia verificable.	52,5%	57,5%	1,27	,608

Un primer análisis panorámico de la Tabla 9 revela que existe en general muchas mejora pero, que son selectivas. La intervención tuvo un impacto positivo en las competencias relacionadas con el análisis interno del contenido (ej., reconocimiento del sensacionalismo, análisis del tono y la calidad, con ORs de hasta 14.33) donde el alumnado partía de un nivel más bajo mientras que su efecto fue más limitado o incluso nulo en las estrategias que requieren una investigación externa proactiva (ej., triangulación y lectura lateral, $p = .856$). Asimismo, es de notar que varias de las competencias que no muestran un cambio significativo partían de un nivel de acierto inicial muy elevado en el pre-test (superiores al 50%), lo que podría sugerir un “efecto techo” en el aprendizaje. A continuación, se analizará en detalle el comportamiento de cada competencia.

5.5.1. Efectos sobre las estrategias de verificación (pregunta 7 del pre-test).

Este primer análisis se centra en las estrategias de verificación que el alumnado reportó utilizar al enfrentarse a una noticia de dudosa procedencia, basándose en la pregunta de respuesta múltiple nº 7 del pre-test y su equivalente, la nº 3, en el post-test. Los resultados de la prueba de McNemar revelan un impacto positivo pero selectivo ya que la intervención fue muy eficaz en mejorar las estrategias de análisis interno del contenido, pero no logró modificar significativamente las conductas de investigación externa.

El mayor impacto de la intervención se ve en las competencias para analizar textos en detalle. La mejora más drástica se produjo en la “evaluación de la calidad y presentación”, que aumentó de un 23.8% a un 63.8% ($OR = 9.00, p < .001$), y en el “análisis del tono y estilo”, que aumentó de un 25.0% a un 63.8% ($OR = 6.17, p < .001$). Se registraron también incrementos altamente significativos en el “análisis de la actualidad de la información”, que creció del 37.5% al 62.5% ($OR = 3.22, p = .002$), y en la “metacognición y reconocimiento emocional”, que, partiendo de una base muy baja, pasó de un 7.5% a un 25.0% ($OR = 5.67, p = .003$). Este patrón demuestra que el andamiaje socrático del chatbot fue muy efectivo para promover una pausa reflexiva al usuario. Con esto, el alumno pudo pasar de un procesamiento emocional y rápido de la información a un modo más analítico, más profundo. Para matizar en el *cómo* se utilizarán los datos cualitativos de los diálogos entre el usuario y el *chatbot* para comprender cómo Pimpoyo fomentó estas habilidades de análisis textual. El éxito más notable de la intervención -la mejora en el análisis de la calidad, el tono y el estilo- se explica por la capacidad del *chatbot* para guiar al alumnado desde una evaluación general hacia un análisis basado en evidencias textuales. El siguiente diálogo, [interacción P116], es un claro ejemplo de este proceso, ya que muestra cómo un usuario aplica un sistema de verificación exhaustivo:

Usuario: *No tiene titular, ni fecha de entrega, usa un lenguaje no adecuado, no aporta pruebas.*

Pimpoyo: *¡Hola, joven detective! ¡Qué interesante tu análisis! [...] Fijarse en que no tiene titular ni fecha de entrega es un primer paso muy importante. [...] Pero ¿y el lenguaje que describe? ¿Qué te hace pensar que no es adecuado? ¿Lo notaste en alguna palabra o frase en particular?*

Este diálogo es una evidencia cualitativa perfecta que explica el porqué del éxito en las competencias de análisis interno. El alumno identifica diferentes puntos débiles en múltiples áreas que mostraron mejoras estadísticamente significativas: evalúa la presentación y el formato («No tiene titular»), correspondiente a la “evaluación de la calidad y presentación” ($p < .001$), el contexto y la actualidad («ni fecha de entrega»), que se alinea con el “análisis de la actualidad de la información” ($p = .002$); y el tono («lenguaje no adecuado»), relacionado con el “análisis del tono y estilo” ($p < .001$). La intervención de Pimpoyo, por su parte, valida las observaciones concretas del alumno para reforzar su método e intenta pasar de una afirmación general a la búsqueda de evidencias específicas, este proceso de entrenamiento continuo explica el aumento significativo en las habilidades de análisis interno observadas en el estudio.

Así mismo, para desarrollar competencias más sofisticadas, como la metacognición emocional. El *chatbot* enseñó a los usuarios a usar sus propias reacciones emocionales como una pista, pero siempre exigiéndoles volver al texto para justificar esa intuición, como se ve en esta interacción [interacción P191]:

Usuario: *Pienso que es falsa porque busca enfadar y no tiene fecha.*

Pimpoyo: *¡Hola, campeón! [...] ¡Qué buen ojo de detective! Fijarse en el tono de la noticia es una de las pistas más importantes. ¿Qué te hizo pensar que busca "enfadar"? ¿Hay alguna palabra o frase en el texto que te llame la atención?*

Aquí, el *chatbot* capacita al alumno para que conecte su reacción emocional con un análisis textual objetivo. El alumno combina una verificación técnica, como la ausencia de «fecha» -lo que se corresponde con la mejora en el “análisis de la actualidad de la información” ($p = .002$)-, con una lectura de la intención del texto al identificar que «busca enfadar». Esta última observación es un claro ejemplo de la “metacognición y reconocimiento emocional” ($p = .003$), una de las habilidades con mayor crecimiento relativo. La intervención de Pimpoyo es clave, pues le enseña al alumno a no quedarse en la intuición, sino a buscar evidencias textuales que la respalden («¿qué te hizo pensar que busca "enfadar"?»). Este es el mecanismo pedagógico que explica el significativo aumento en la capacidad de los alumnos para reconocer la manipulación emocional, una de las tácticas centrales de la desinformación.

De todos modos, esta notable eficacia no se extendió a las estrategias que requieren una investigación proactiva fuera del texto. La competencia clave de la “triangulación y lectura lateral” tuvo un ligero descenso del 53.8% al 51.3% ($OR = 0.88$, $p = .856$). Del mismo modo, no se produjeron cambios relevantes en la “evaluación de la fuente”, que pasó de un 60.0% a un 65.0% ($OR = 1.27$, $p = .608$), otra habilidad fundamental de la verificación activa.

Finalmente, el análisis cualitativo también ofrece una explicación convincente para el estancamiento de la competencia más compleja: la triangulación y lectura lateral ($p = .856$). El siguiente diálogo [interacción P73] muestra a un usuario que alcanza el máximo nivel de competencia, pero la respuesta del *chatbot* revela una limitación en el diseño de la intervención:

Usuario: *Porque no tiene faltas de ortografía, he buscado la noticia en otras páginas y pone lo mismo, su enunciado no es muy llamativo.*

Pimpoyo: *¡Muy bien visto! Has encontrado una pista muy importante: una redacción cuidada y sin errores suele ser una buena señal. [...] pero un buen detective nunca se conforma con una sola pista [...]. Además de que está bien escrita, ¿qué otra cosa podríamos investigar en esta noticia para estar aún más seguros de que podemos confiar en ella?*

Esta interacción es un ejemplo muy bueno para explicar el porqué del resultado cuantitativo. A pesar de que el alumno realiza un análisis de credibilidad de tres niveles, es decir, que evalúa la calidad formal («no tiene faltas de ortografía»), el tono objetivo («enunciado no es muy llamativo») y aplica la “triangulación y lectura lateral” al haber buscado la noticia en otras fuentes, en el diálogo con Pimpoyo, aunque es positivo, no refuerza esta acción. En su lugar, lo redirige de nuevo hacia el análisis interno («¿qué otra cosa podríamos investigar en esta noticia?»). Este patrón de redirección hacia el texto interno es de gran importancia para el estudio porque explica a nivel cuantitativo porqué la competencia de “triangulación y lectura lateral” ($p = .856$) no mejoró en el grupo, ya que el propio diseño de la intervención no reforzaba activamente esta conducta.

5.5.2. Efectos sobre la evaluación de la credibilidad de las fuentes (pregunta 8 del pre-test).

El segundo análisis se centra en la evaluación de la credibilidad de las fuentes de información correspondiente a la pregunta nº 8 del pre-test y su equivalente, la nº 4, en el post-test. En esta ocasión, se evalúa la capacidad del alumnado para diferenciar entre fuentes fiables y no fiables. Los resultados revelaron un aumento significativo en la confianza hacia las fuentes institucionales, expertas y medios de comunicación consolidados, sugiriendo una evolución hacia un escepticismo saludable.

El cambio más drástico se produjo en la “confianza en fuentes institucionales/oficiales”, que creció del 56.3% al 78.8%, con una magnitud de efecto grande ($OR = 4.60, p < .001$). Asimismo, la “confianza en la autoridad de expertos” se incrementó de manera significativa, pasando de un 38.8% a un 57.5% ($OR = 2.67, p = .014$). Por último, la confianza en los “medios de comunicación oficiales” también se vio reforzada, aumentando del 62.5% al 77.5% ($p = .029$).

En cuanto al análisis cualitativo de este diálogo, se observa que el *chatbot* no se limitaba a enseñar a reconocer nombres, sino a articular el *porqué* de la confianza. Pimpoyo guiaba al alumno para que pasara de una simple identificación a una justificación razonada de la fiabilidad de la fuente. El siguiente diálogo [interacción P114] es un ejemplo claro de este aprendizaje progresivo:

Usuario: *Yo creo que es verdadero por el que comunica la noticia es El País que es un medio fiable.*

Pimpoyo: *¡Qué buen ojo de detective! [...] Pero dime, ¿qué es lo que te hace pensar que El País es un medio fiable? [...] ¿Te ha llamado la atención algo en cómo está escrita la noticia?*

Usuario: *Me hace pensar eso porque es muy famoso y reconocido por sus noticias y me ha llamado la atención las comillas en la noticia.*

Este mecanismo pedagógico de Pimpoyo hace que el resultado en la “confianza en los medios de comunicación oficiales” ($p = .029$) sea bastante comprensible. En el diálogo, el alumno hace una afirmación superficial de porqué “el País” es un «medio fiable», sin embargo, cuando responde Pimpoyo en lugar de aceptar esta respuesta, utiliza una

pregunta socrática que obligar al alumno a pensar en el porqué de esa confianza. La respuesta del estudiante («porque es muy famoso y reconocido») demuestra que ha pasado de un simple reconocimiento a una justificación más razonada. Más importante aún, es la segunda parte de su respuesta («me ha llamado la atención las comillas») se observa que el alumno ya no solo confía en la marca, sino que empieza a buscar activamente indicadores de calidad periodística en el propio texto, haciendo que su propio análisis de fuentes sea mucho más profundo y robusto.

En otros casos, los alumnos ya demostraban esta comprensión estratégica sobre la importancia de la autoría, como muestra esta interacción [interacción P80]:

Usuario: *Lo más importante es del sitio de donde sale y que lo publica La BBC.*

Pimpoyo: *¡Qué buen ojo de detective! [...] La BBC es una organización de noticias muy conocida, ¿verdad? Y además de la BBC, ¿notaste algo más sobre cómo está escrita la noticia?*

Como se observa, el estudiante no solo identifica correctamente una fuente fiable («la BBC»), sino que afirmar que la autoría es «lo más importante». La intervención de Pimpoyo en esta ocasión es mucho más sutil pues primero valida el conocimiento del alumno y, a continuación, lo anima a no depender exclusivamente de la fuente, invitándole a buscar otros indicadores de calidad en el texto.

Finalmente, el *chatbot* también fue eficaz para entrenar el escepticismo hacia las fuentes no creíbles. En el siguiente diálogo [interacción P66], Pimpoyo conecta del sentido común del alumno con el análisis de la fuente para llegar a una conclusión mucho más detallada:

Usuario: *Una ardilla es un animal y no puede hacer carreras de sacos y la fuente que la publica se llama Noticias de mi Pueblo.*

Pimpoyo: *¡Qué buen ojo de detective! [...] ¿Y qué más te hizo pensar que la noticia no era verdadera? ¿La fuente, “Noticias de mi Pueblo”, te dio alguna pista? ¿Nos suena de algo?*

En esta ocasión, el estudiante descarta la noticia aplicando el sentido común («una ardilla [...] no puede hacer carreras de sacos») y un juicio sobre la falta de credibilidad de la

noticia al identificar el nombre de la fuente («noticias de mi pueblo»). Pimpoyo, refuerza ambas líneas de pensamiento y, le pregunta («¿la fuente... te dio alguna pista? ¿nos suena de algo?») para guiar al alumno a que explique explícitamente por qué una fuente con ese nombre no es fiable. Este diálogo muestra que el escepticismo hacia las poco fiables es el complemento perfecto para reforzar la confianza en medios oficiales, demostrando que los alumnos aprendieron a discriminar activamente entre los distintos tipos de autores.

En consecuencia, la triangulación de datos muestra que la intervención fue altamente exitosa en enseñar al alumnado a discriminar entre fuentes, aumentando significativamente su confianza en medios, instituciones y expertos, y dándoles herramientas para justificar tanto la confianza como la desconfianza.

5.5.3. Efectos sobre la identificación de indicadores de desinformación (pregunta 9 del pre-test).

El tercer análisis se enfoca en la identificación de indicadores de desinformación, conectado con la pregunta nº 9 del pre-test y nº 5, en el post-test. En esta ocasión, se evalúa la capacidad del alumnado para detectar las señales de alerta que caracterizan a una noticia falsa. En este apartado, se demuestran que los resultados en el reconocimiento de indicadores explícitos y formales fueron positivos en general.

La evidencia cuantitativa demuestra el éxito que hubo en la identificación de las señales de alerta más visibles. El cambio más significativo se produjo en el “reconocimiento de sensacionalismo”, que aumentó de un 27.5% a un 77.5% ($OR = 14.33, p < .001$), y en la “identificación de formato alarmista”, que pasó del 35.0% al 73.8% ($OR = 11.33, p < .001$). Se observaron también mejoras muy significativas en la “evaluación de la calidad y profesionalismo”, que aumentó del 43.8% al 66.3% ($OR = 4.00, p = .001$), y en la “verificación de la actualidad de la información”, que creció del 35.0% al 62.5% ($OR = 3.00, p = .001$).

Sin embargo, el “reconocimiento de manipulación emocional” no varió de forma significativa, pasando de un 45.0% a un 55.0% ($OR = 1.53, p = .256$), mientras que la “detección de falta de corroboración externa” experimentó un retroceso estadísticamente significativo, disminuyendo del 43.0% al 32.5% ($OR = 0.31, p = .027$). Este retroceso en la “detección de falta de corroboración externa” ($p = .027$), aparentemente contraintuitivo,

constituye uno de los hallazgos más relevantes del estudio y será explorado en profundidad en el apartado de discusión. Una hipótesis preliminar que he observado ha sido que Pimpoyo al enfocarse tanto en el análisis interno del texto (tono, estilo, formato), la herramienta pudo haber reforzado indirectamente la idea de que todas las pistas necesarias se encuentran “dentro” de la noticia, disminuyendo así la percepción de necesidad de una verificación externa. Este hallazgo podría indicar la necesidad de actualizar o equilibrar el diseño pedagógico de Pimpoyo para que no se enfoque tanto en el análisis de contenido y busque fomentar la rutina de investigación fuera de la página. Por otro lado, resulta notable que, si bien el “reconocimiento de manipulación emocional” no mostró una mejora significativa en esta pregunta ($p = .256$), la competencia relacionada de “metacognición y reconocimiento emocional” (analizada en la pregunta 7) sí lo hizo ($p = .003$).

En cuanto al análisis cualitativo gracias a este diálogo podemos comprender el porqué del éxito en el “reconocimiento de sensacionalismo” ya que el *chatbot* guía al alumno para deconstruir los titulares de las noticias. El siguiente diálogo [interacción P25] es un ejemplo claro de este proceso:

Usuario: *por las mayusculas el “daño genetico irreversible”, vamos, todo muy exagerado.*

Pimpoyo: *¡Interesante! [...] ¿Te resulta ayuda, en tu búsqueda de pistas, el título “daño genético irreversible” con esas mayúsculas? ¿Creas que ese estilo de expresión, en este caso, hace que la noticia parezca más alarmista o sensacionalista de lo que realmente podría ser?*

Este diálogo es una demostración clara del mecanismo pedagógico que explica el éxito cuantitativo más rotundo de la intervención: el masivo incremento en el “reconocimiento de sensacionalismo” ($OR = 14.33$). El alumno llega a identificar tanto el formato («por las mayusculas») como el tono («todo muy exagerado»), citando además la evidencia textual. La intervención de Pimpoyo toma en cuenta la observación informal del alumno («exagerado») y la eleva al proporcionarle el vocabulario técnico preciso del marco de la AMI («alarmista o sensacionalista»). Este proceso conecta una pista concreta con su concepto teórico y es la clave que explica cómo se consolidó el aprendizaje y por qué esta habilidad mostró una mejora tan grande en los resultados del estudio.

Igualmente, a menudo, los alumnos demostraban la capacidad de aplicar un sistema de verificación multifactorial, identificando varias señales de alerta a la vez, como se observa en este diálogo [interacción P62]:

Usuario: *porque tiene muchos signos de exclamación, no verifica de donde viene la información y la página web.*

Pimpoyo: *¡Qué buen ojo de detective! Fijarse en los signos de exclamación es un gran primer paso. [...] Ahora, dime, ¿la noticia dice quién la escribe? ¿Nos suena de algo?*

El alumno es capaz de realizar un análisis multifactorial, identificando correctamente tres indicadores de desinformación: el formato alarmista («signos de exclamación»), la falta de evidencia y la duda sobre la fuente, lo que se alinea con el gran éxito cuantitativo en la “identificación de formato alarmista” ($OR = 11.33$). Pimpoyo, valida la observación más concreta del alumno para reforzar su confianza y, a continuación, focaliza la conversación en la fuente. De este modo, el *chatbot* no solo confirma el conocimiento del alumno, sino que lo organiza y jerarquiza, centrando su atención en la importancia de la autoría.

Así mismo, aunque el “reconocimiento de manipulación emocional” no mejoró estadísticamente en el grupo, el análisis cualitativo muestra que la intervención sí tenía el potencial de enseñar esta habilidad. En la siguiente interacción [interacción P92], el *chatbot* guía al alumno para que conecte la intención del texto con la emoción que busca provocar:

Usuario: *Porque esta escita por un medio no muy conocido, y porque esta escrita como si quisiera dar miedo.*

Pimpoyo: *¡Hola, campeón! [...] Y dices que es falsa porque la fuente no es muy conocida y que la forma de escribir la hace dar miedo. ¡Qué buen ojo de detective! Fijarte en la fuente es una de las pistas más importantes. ¿Podrías decirme, por favor, qué medios son esos que no conoces? ¿Es alguna página web, una revista... o algo más?*

En esta ocasión, el estudiante identifica correctamente dos puntos clave: la falta de una fuente reconocida («un medio no muy conocido») y una táctica de manipulación emocional al señalar que está «escrita como si quisiera dar miedo». La intervención de Pimpoyo, sin embargo, aunque valida ambas observaciones, ignora activamente la pista sobre la manipulación emocional y elige profundizar únicamente en el concepto más

concreto de la fuente. Este patrón de interacción explica porqué una habilidad tan compleja como el “reconocimiento de manipulación emocional” no fue consolidada a nivel grupal y, por tanto, no mostró una mejora estadísticamente significativa ($p = .256$).

En conjunto, la intervención fue exitosa enseñando a los alumnos a identificar las señales de alerta formales y evidentes. Sin embargo, los resultados cuantitativos y cualitativos sugieren que la detección de manipulaciones más sutiles (como la emocional) es una competencia más compleja de desarrollar, y que el enfoque en el análisis interno del texto no logró reforzar (e incluso pudo haber debilitado) la percepción de la importancia de la corroboración externa.

5.3.4. Efectos sobre la identificación de indicadores de credibilidad (pregunta 10 del pre-test).

El último análisis que observaremos se centra en la identificación de indicadores de credibilidad, basándose en la pregunta nº 10 del pre-test y su equivalente, la nº 6, en el post-test. En contraposición a la pregunta anterior, esta sección evalúa la capacidad del alumnado para reconocer las señales “buenas” de una noticia fiable. Los resultados muestran resultados significativamente positivos en áreas como la evaluación de la actualidad de la información, aunque otras competencias ya establecidas no mostraron cambios estadísticamente relevantes.

La evidencia cuantitativa revela que, en general, las estrategias para identificar información veraz como la “evaluación de la actualidad de la información” experimentó un aumento muy significativo, pasando del 47.5% al 70.0% ($OR = 2.64, p = .006$). De igual forma, la “verificación por corroboración externa” también mostró una mejora estadísticamente significativa, creciendo del 63.8% al 77.5% ($OR = 2.57, p = .043$). Otras competencias, como el “análisis del tono objetivo y neutral”, mostraron una tendencia positiva que se acercó al umbral de la significancia estadística, pasando de un 46.3% a un 60.0% ($OR = 2.22, p = .061$). Por su parte, el “reconocimiento de transparencia en las fuentes” (del 78.8% al 83.8%, $OR = 1.80, p = .424$) y la “identificación de evidencia verificable” (del 52.5% al 57.5%, $OR = 1.27, p = .608$) se mantuvieron estables.

En el análisis cualitativo muchos estudiantes demostraron ser capaces de realizar un análisis multifactorial para justificar la veracidad de una noticia, como se observa en esta interacción [interacción P77]:

Usuario: *Porque esta escrita de manera gramáticamente correcta, por un medio fiable, y da datos específicos.*

Pimpoyo: *¡Qué buen ojo de detective! [...] Pero ¿y si la noticia está escrita bien, pero el autor no es conocido o no está claro de dónde viene la información? ¿Nos ayudaría saber algo más sobre el escritor de la noticia?*

El estudiante parte de un análisis multifactorial de calidad, justificando la credibilidad de la noticia en base a tres pilares: la calidad formal («gramaticalmente correcta»), la fiabilidad de la fuente («un medio fiable») y la presencia de pruebas («da datos específicos»). Este punto de partida refleja los altos niveles de competencia preexistentes observados en los datos cuantitativos para la identificación de la autoridad y la evidencia. La intervención de Pimpoyo es, por tanto, más avanzada, en lugar de enseñar un concepto nuevo, introduce un escenario hipotético complejo para poner a prueba el razonamiento del alumno («¿y si la noticia está escrita bien, pero el autor no es conocido?»). Este tipo de diálogo, que busca profundizar en competencias ya consolidadas, explica por qué indicadores como la “identificación de autoridad del autor” ($p = .281$) y la “identificación de evidencia verificable” ($p = .608$) no mostraron un cambio estadísticamente significativo. El *chatbot* no estaba creando una habilidad nueva, sino refinando y consolidando una ya existente.

A su vez, la importancia de la transparencia y la verificabilidad fue una constante en el razonamiento de los alumnos más aventajados, como se aprecia en esta otra interacción [interacción P54]:

Usuario: *Por que te dice datos bastante precisos, te dice la fuente y la fecha.*

Pimpoyo: *¡Qué bien, qué bien! ¡Eso es un gran primer paso, detective! Ver que te fijaste en los datos y en la fuente es fantástico. [...] ¿Y qué nos dice la fuente sobre el autor de la noticia?*

El alumno identifica correctamente tres indicadores clave de una noticia fiable: la presencia de «datos precisos», la transparencia de la «fuente» y la «fecha», lo cual se

alineada con la mejora cuantitativa significativa en la “evaluación de la actualidad de la información” ($p = .006$). La intervención de Pimpoyo valida estas observaciones y, a continuación, profundiza en el análisis al preguntar específicamente por el autor. De este modo, el *chatbot* guía al estudiante a un nivel más detallado de la información, distinguiendo entre el medio de publicación y el firmante de la noticia y le ayuda a refinar y consolidar competencias ya establecidas.

Finalmente, la capacidad para discernir entre un texto informativo y uno de opinión, a través del análisis del tono, fue otra de las competencias observadas. El siguiente diálogo [interacción P48] ilustra a un alumno que valora la objetividad como señal de confianza:

Usuario: *la letra esta cuidada es un medio confiable no es nada exagerada y no da casi opiniones.*

Pimpoyo: *¡Qué buen ojo de detective! [...] ¿Y además de que la letra está cuidada, qué más te hace pensar que es un medio confiable? ¿Notaste algo en la forma en que se presenta la información en general?*

En esta ocasión, podemos observar que el estudiante no solo evalúa la calidad formal («la letra esta cuidada») y la fuente («un medio confiable»), sino que demuestra una competencia avanzada al identificar el tono objetivo y la ausencia de sesgo como indicadores clave de fiabilidad («no es nada exagerada y no da casi opiniones»). Este nivel de razonamiento ayuda a contextualizar el resultado cuantitativo para el “análisis del tono objetivo y neutral”, que, aunque mostró una tendencia positiva, no fue estadísticamente significativo ($p = .061$), sugiriendo un posible efecto techo. La intervención de Pimpoyo, con su pregunta abierta y general, actúa como un refuerzo, para consolidar un análisis que ya era de por sí muy completo y preciso.

Por lo tanto se llega a la conclusión de que la triangulación de datos muestra que, al finalizar la intervención, el alumnado no solo había aprendido a desconfiar de los puntos débiles de cada noticia sino que también era significativamente más competente a la hora de identificar y valorar los puntos fuertes que caracterizan al periodismo de calidad, destacando especialmente la mejora en la valoración de la actualidad y la corroboración externa de la información.

5.6. Evaluación de la experiencia de usuario (Hipótesis H3).

El análisis cuantitativo de la experiencia de usuario, realizado sobre el grupo experimental ($n=80$), revela una valoración general positiva de la herramienta Pimpoyo. Como se detalla en la Tabla 10, todos los indicadores clave obtuvieron puntuaciones medias positivas. La escala de tres ítems diseñada para medir la percepción de la herramienta (facilidad de uso, utilidad de las pistas y aplicación futura de los consejos) demostró una fiabilidad aceptable, con un coeficiente Alfa de Cronbach $\alpha = .702$, lo que valida la consistencia interna de estas mediciones ([véase anexo M](#)).

Los resultados muestran una excelente facilidad de uso percibida ($M = 2,19$; $DE = 0,87$, en una escala de 1 "muy fácil" a 5 "muy difícil"), con un 67.6% del alumnado considerando la interacción "muy" o "bastante fácil". Esta percepción positiva encuentra su explicación directa en el *feedback* recibido en las preguntas abiertas de la encuesta de nivel cualitativo y se extiende a la utilidad de las ayudas de la IA ($M = 1,94$; $DE = 0,85$, en una escala de 1 "muy claras y súper útiles" a 5 "nada claras ni útiles"), que fueron calificadas positivamente por un 77.6% de los estudiantes, quienes destacaron que la herramienta les «ayudó a entender cosas difíciles de manera fácil y divertida» [P57].

El impacto motivacional de la herramienta también fue notable. Un 72.5% sintió que aprendió "bastante" o "muchísimo" gracias a la intervención ($M = 2,03$; $DE = 0,98$, en una escala de 1 "sí, aprendí muchísimo" a 5 "no, realmente no aprendí nada nuevo"). Además, un 66.2% de los participantes manifestó su intención de aplicar lo aprendido "siempre" o "casi siempre" en el futuro ($M = 2,13$; $DE = 0,92$, en una escala de 1 "siempre" a 5 "nunca").

Tabla 10. *Percepción del usuario sobre la herramienta de apoyo "Pimpoyo".*

Preguntas post -test.	n	Media	Desviación estándar	Valoración positiva (%) ⁸
Pregunta 9. Percepción de haber aprendido	80	2.03	0.98	72.5%
Pregunta 11. Facilidad de uso de "Pimpoyo"	80	2.19	0.87	67.6%
Pregunta 12. Utilidad de las pistas de la IA	80	1.94	0.85	77.6%
Pregunta 14. Intención de aplicar lo atendido	80	2.13	0.92	66.2%

⁸ La "valoración positiva (%)" se calcula sumando los porcentajes de las dos categorías más altas de la escala Likert de 5 puntos para cada ítem.

Para profundizar en el *porqué* de esta alta valoración cuantitativa, se realizó un análisis temático inductivo de las respuestas abiertas en el post-test. Al preguntar a los estudiantes por lo más importante que habían aprendido (pregunta 7), hubo tres principales temas alineados con las competencias de la AMI. El más destacado fue la interiorización de la verificación de la fuente, como resumió un estudiante: "«he aprendido muchas cosas importantes, pero sobre todo que la noticia venga de una página de confianza» [interacción P60]. El segundo fue el desarrollo de habilidades de análisis textual («Si viene de un sitio que es fiable, si no tiene faltas de ortografía, y si no busca enfadarte...» [interacción P69]) y, finalmente, la consolidación de una mentalidad crítica general («Lo más importante que he aprendido es que no me crea todo y [...] me informe bien» [interacción P77]).

Este aprendizaje se tradujo en un cambio de actitud y comportamiento (pregunta 8). La transformación más reportada fue el paso de un consumo pasivo a una rutina de verificación activa, como afirmó un participante: «Si, si ha cambiado porque antes me lo creía todo lo que veía y ahora lo compruebo» [interacción P52]. Más allá de la conducta, los datos revelan el desarrollo de un escepticismo saludable, como resume esta respuesta: «No fiarme a primera vista, Buscar siempre fuentes confiables, Pensar en el posible motivo detrás de la noticia, Tomarme tiempo para contrastar información» [interacción P50].

Finalmente, el *feedback* directo sobre la experiencia (pregunta 13) permite identificar los elementos de diseño que generaron mayor apoyo. Los aspectos positivos más mencionados incluyeron la naturaleza conversacional y segura de la herramienta como se menciona en esta respuesta: «Lo que mas me gusto es que puedes hablar con el como si fuera tu amigo» [interacción P49]) cuyo mensaje proporciona una percepción de aprendizaje eficaz y ameno. En cuanto a las áreas de mejora, la crítica más consistente fue la carga cognitiva asociada a la longitud de los textos («los textos son muy largos» [interacción P6]) y ciertas limitaciones en la coherencia de la IA por las “alucinaciones” no controladas de la misma («a veces no tienen nada que ver con la pregunta» [interacción P62]).

Por todo lo expuesto, se acepta la hipótesis de investigación H3. Esta conclusión se sustenta por las valoraciones positiva, -con más de dos tercios de los participantes

reportando altos niveles de facilidad de uso (67.6%), utilidad (77.6%), aprendizaje percibido (72.5%) e intención de aplicación futura (66.2%)- con un impacto cualitativo significativo en el aprendizaje y la actitud del alumnado, manifestado en la adopción de rutinas de verificación activa y el desarrollo de un escepticismo saludable. Dicha valoración se ve reforzada por un *feedback* favorable en las preguntas abiertas de la encuesta que destaca la naturaleza conversacional y segura de la herramienta como un facilitador clave del *engagement*.

5.7. Análisis por subgrupos.

Además de comprobar si la herramienta funcionó en general, quise analizar si había diferencias entre el género o el curso escolar entre los subgrupos de los participantes.

Los resultados muestran que la intervención fue positiva, logrando que un 80.0% de los participantes (64 de 80) obtuviera una mejora en su puntuación ([véase anexo N](#)). Al desglosar este resultado por género, se observa una ligera ventaja en el grupo femenino, donde un 84.2% (32 de 38) de las alumnas mejoró, en comparación con el 76.2% (32 de 42) de los alumnos del grupo masculino. En términos de ganancia de aprendizaje, el grupo femenino obtuvo una media de 5.58 ($DE = 4.66$), mientras que el grupo masculino obtuvo una media de 3.71 ($DE = 5.67$). Sin embargo, la prueba t de muestras independientes reveló que esta diferencia no resultó estadísticamente significativa ($t(78) = 1.597$, $p = .114$) porque a pesar de la diferencia que existe no es un cambio del todo relevante, cumpliéndose así el supuesto de homogeneidad de varianzas de Levene ($p = .343$) ([véase anexo Ñ](#)). Además, el tamaño del efecto entre la mejora y el género fue de pequeño a moderado (d de Cohen = 0.358) (Cohen, 1988) ([véase anexo O](#)). Adicionalmente, se realizó un análisis de potencia a posteriori con G*Power (v. 3.1) donde la potencia estadística alcanzada fue de 35% ([véase anexo P](#)). Este valor, inferior comparado con el umbral mínimo que se debe tener (80%,) sugiere que en este análisis no hay suficiente potencia para detectar una diferencia estadísticamente significativa entre las variables analizadas (Cohen, 1988).

En cuanto al análisis por curso escolar se hallaron variaciones más pronunciadas ([véase anexo N](#)). El grupo con la tasa de mejora más alta fue 1º de la ESO, donde un 90.9% de los estudiantes (20 de 22) mostró una evolución positiva. Por el contrario, el curso con la

menor tasa de mejora fue 6º de Primaria, con un 66.7% (14 de 21). Los otros dos cursos obtuvieron resultados similares, con un 81.3% de mejora en 5º de Primaria (13 de 16) y un 81.0% en 2º de la ESO (17 de 21). Previo al análisis, se comprobó el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante la prueba de Levene, la cual no resultó significativa ($F(3, 76) = 1.934, p = .131$) (véase anexo Q). Una vez validado este supuesto, se realizó el ANOVA de un factor donde los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la ganancia de aprendizaje entre los cuatro niveles ($F(3, 76) = 0.814, p = .490$) (véase anexo R). Este hallazgo se vio reforzado por un tamaño del efecto muy pequeño ($\eta^2 = .031$), indicando que el curso escolar explicó solo el 3.1% de la varianza en la ganancia.

Las pruebas post hoc de Tukey HSD que se hicieron también, confirmaron que no existían diferencias significativas entre ningún par de cursos (véase anexo S). El análisis de potencia a posteriori a su vez reveló que la potencia estadística para detectar un efecto de esta magnitud fue de 23%, un valor muy bajo que justifica la no significancia del resultado (Cohen, 1988) (véase anexo T). Hay que recalcar que, el análisis de la interacción entre género y curso revela que el 100% de las alumnas de 1º de la ESO (9 de 9) mejoraron tras la intervención, representando el subgrupo con la tasa de éxito más alta mientras que la tasa de mejora más baja (66.7%) se registró en 6º de Primaria, tanto para el subgrupo femenino como para el masculino (véase anexo N).

En conclusión, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas por género o curso, los datos descriptivos muestran que la tasa de mejora general del 80.0% varió entre los subgrupos. La tasa más alta se observó en las alumnas de 1º de la ESO (100%) y la más baja en el alumnado de 6º de Primaria (66.7%).

6. Discusiones.

El objetivo de este estudio era diseñar y evaluar la eficacia de Pimpoyo, una herramienta educativa basada en un chatbot con IA generativa, orientada a desarrollar el pensamiento crítico y las competencias de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) en preadolescentes. Los resultados obtenidos demuestran que la intervención no solo fue eficaz, sino que produjo un impacto de gran magnitud ($d = 0.87$) en la mejora de las competencias del alumnado. Estos hallazgos confirman de manera contundente la

hipótesis general (H1) y las secundarias (H2 y H3), validando tanto el incremento significativo en las competencias AMI tras la intervención como la positiva valoración de la experiencia de usuario. A continuación, se discuten en profundidad estos resultados, explorando los mecanismos pedagógicos que explican su éxito, los matices observados en el aprendizaje de competencias específicas y sus implicaciones para la práctica educativa.

6.1. El perfil del alumnado. La paradoja del nativo digital.

El análisis previo que hubo por parte de los estudiantes evidencia la paradoja central de la educación digital contemporánea: la de un preadolescente que se siente digitalmente competente, pero que carece de las herramientas básicas fundamentales para navegar por internet de forma segura. Los resultados de la caracterización de la muestra realizada en el pre-test explican perfectamente lo que ocurre, más del 70% de los participantes se autopercibía con una habilidad digital "alta" o "muy alta", reflejando una gran confianza en su manejo de la tecnología. Sin embargo, esta elevada autopercepción choca con los resultados encontrados en el pre-test -que de hecho constituyen la primera línea de defensa contra la desinformación-. Los dos ejemplos más prácticos de esta brecha son el reconocimiento del sensacionalismo (con un 27,5% de acierto) y el análisis del tono y el estilo (con un 25% de acierto). La elección de estos indicadores no es casual, el primero mide la capacidad de detectar las "trampas" más obvias -el *clickbait*, los titulares alarmistas-, mientras que el segundo evalúa una habilidad más sutil pero igualmente importante, como es la de diferenciar un lenguaje informativo real de uno diseñado para manipular emocionalmente. El hecho de que tres de cada cuatro estudiantes no superen estos filtros básicos evidencia que su confianza no se sustenta en una competencia real.

Esta vulnerabilidad empeora al analizar sus hábitos de consumo mediático: más del 94% pertenece a perfiles "sociales" e "híbridos", es decir, principalmente navegan por redes sociales y plataformas de vídeo donde la desinformación se propaga con mayor rapidez. Resulta especialmente revelador que esta brecha de competencias coexista con un entorno de acompañamiento adulto que los propios alumnos perciben como "moderado" o "alto" en casi un 90% de los casos. Esto sugiere que, si bien los adultos hablan con ellos sobre los peligros de internet, es probable que la guía se centre más en riesgos de contacto o

conducta (ciberacoso) que en el desarrollo de un escepticismo crítico frente a los contenidos que se consumen.

El conjunto de estos tres factores expuestos explica y valida de forma empírica el "mito del nativo digital" que hablaba Delgado y Pérez (2024) y, más importante aún, expone por qué esta idea es tan perjudicial. Como ya se comentó, el mito es peligroso porque genera una falsa sensación de seguridad tanto en adultos como en jóvenes, llevando a subestimar la necesidad de realizar cursos de formación digital explícita. Como ya se ha argumentado en el marco teórico, la ignorancia del poder de las plataformas y redes sociales y la desinformación hace más vulnerable al usuario a caer en la "economía de la emoción" (Corbu et al., 2021), propagándose a través de emociones que causan morbo como lo es la ira o el miedo.

La incapacidad del alumnado para detectar un tono manipulador los convierte en el blanco perfecto para caer en la desinformación y también de difundirlo. Por lo tanto, su fluidez instrumental -saber usar un dispositivo- no solo no les protege, sino que les expone de manera más directa a los riesgos sin darles las herramientas necesarias para gestionarlo. Se confirma también así que la verdadera brecha digital actual no es de acceso, sino una "brecha de participación" (Jenkins et al., 2009), definida por la carencia de competencias. Por lo tanto, la principal contradicción identificada entre lo que los estudiantes creen saber y lo que demuestran poder hacer subraya la urgencia de dismantelar este mito y justifica la necesidad de intervenciones pedagógicas como Pimpoyo, diseñadas para cerrar esa peligrosa brecha competencial.

6.2. El impacto metacognitivo de Pimpoyo. De la confianza a la conciencia.

Más allá de la mejora en habilidades concretas, uno de los logros que más se puede destacar fue el cambio que indujo en la autopercepción y la conciencia metacognitiva del alumnado. Los datos que sustentan esta afirmación son, que antes de la intervención, la mayoría (65.8%) consideraba la tarea de verificar información como de dificultad media pero, tras la experiencia con Pimpoyo, este patrón se invirtió y la percepción de dificultad alta se duplicó, convirtiéndose en la categoría mayoritaria, mientras que la percepción media bajó un 3.9%.

Este cambio, que a primera vista podría parecer contraintuitivo con los datos presentados en el apartado de resultados, representa en realidad un éxito pedagógico bajo mi punto de vista. La intervención no hizo que la tarea de analizar noticias fuese más difícil, sino que reveló la verdadera complejidad que hay detrás a la hora de analizar una noticia. Este cambio nos demuestra que la herramienta Pimpoyo no solo les dio a los alumnos nuevas habilidades, sino que les hizo conscientes de la verdadera complejidad del problema de la desinformación e incluso “despertó” una nueva etapa transitoria de competencia -la incompetencia consciente- donde el alumno se da cuenta de todo lo que no sabe y, por tanto, está realmente preparado para aprender y asentar el conocimiento (Adams, 2011).

Este impacto metacognitivo también se beneficia por cómo está plateada la herramienta, porque al estar basada en el cuestionamiento ("¿qué te hace pensar eso?", "¿en qué pista del texto te basas?"), forzó a que los alumnos tuviesen que defender su razonamiento obligándoles a construir argumentos basados en la evidencia en lugar de dar una simple opinión.

6.3. Interpretación del éxito general de Pimpoyo. El método socrático como base pedagógica.

La eficacia que hubo en la intervención se reflejó en el tamaño del efecto de la herramienta ($d = 0.87$), dado que al utilizar un modelo pedagógico socrático transformó el *chatbot* de un mero proveedor de información a un catalizador del pensamiento crítico.

El mecanismo pedagógico funcionó a través de tres ejes que se complementaban entre sí extraídos de principios consolidados de la psicología del aprendizaje. En primer lugar, fomentó el aprendizaje activo, un pilar del constructivismo (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978). A diferencia de la metodología que manejan las IAs tradicionales Pimpoyo no permitía un rol pasivo, ya que forzaba al alumno a justificar y defender sus propias conclusiones con preguntas como "¿Qué te hace pensar eso?" o "¿En qué parte del texto has visto esa pista?", y por tanto, se le obligaba a construir activamente su conocimiento en lugar de simplemente recibirlo.

En segundo lugar, el chatbot actuó como un andamio cognitivo (*cognitive scaffold*), un concepto derivado de la Teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky (1978). Pimpoyo no daba la solución, sino que proporcionaba el apoyo justo y necesario para que

el estudiante pudiera resolver un problema que, por sí solo, estaba más allá de sus capacidades actuales. Las preguntas estratégicas y las pistas que se le daban le permitían al usuario avanzar paso a paso hasta que el mismo conecte e interiorice su propio aprendizaje.

Finalmente, el diseño conversacional del proyecto ayudó a que los alumnos aprendieran a aprender por sí mismos (Zimmerman, 2010). Cada pregunta que Pimpoyo iniciaba, se iniciaba un ciclo metacognitivo en el alumno pues debía planificar su respuesta, observar la coherencia de su argumento y evaluar la validez de su conclusión inicial. Esta constante evaluación y refinamiento de los propios argumentos es la esencia del pensamiento crítico y fortaleció la capacidad de análisis autónomo del alumnado.

Esto coincide con lo que descubrió el estudio de Favero et al. (2024) sobre tecnología educativa donde nos muestra que los tutores que hacen preguntas, al estilo socrático, son mucho mejores para desarrollar el pensamiento crítico que los que simplemente dan respuestas. Gracias a este procedimiento podemos concluir que la clave de una buena IA educativa no es dar la respuesta correcta, sino hacer la pregunta correcta para que el alumno la construya por sí mismo.

6.4. Eficacia de la intervención (H1 y H2).

6.4.1. Profundizando en los éxitos específicos ¿por qué hay mejora?

La mejora que hubo en el post-test, en contraste con los bajos resultados iniciales del pre-test -evaluados con los criterios AMI- es la evidencia más clara que se ha obtenido para corroborar que el diseño pedagógico de Pimpoyo funciona. Como se estableció en el análisis de los perfiles, la brecha competencial del alumnado era más pronunciada precisamente en las habilidades de análisis textual más sutiles. Los dos ejemplos que vimos fueron el reconocimiento del sensacionalismo (con solo un 27.5% de acierto) y el análisis del tono y el estilo (25% de acierto). Estas cifras demuestran que, antes de la intervención, los estudiantes eran especialmente susceptibles a la manipulación emocional precisamente porque carecían de las herramientas para identificarla. No es una coincidencia que estas fueran las áreas de mejora más positivas tras interactuar con Pimpoyo. El crecimiento exponencial en el reconocimiento de sensacionalismo (OR =

14.33) y en la identificación de formato alarmista ($OR = 11.33$) se debe a que el método socrático del *chatbot* estaba perfectamente diseñado para mejorar estos “puntos ciegos”.

La explicación de esta mejora reside también en cómo está diseñado el *chatbot* pues se creó las condiciones idóneas para un entrenamiento deliberado (*deliberate practice*), un concepto clave para adquirir habilidades que requieren mucha más formación (Ericsson et al., 1993). Para explicarlo mejor es necesario mencionar los dos factores pedagógicos principales que ayudaron a la percepción de seguridad del usuario y el andamiaje cognitivo.

El primer factor es la creación de un entorno de aprendizaje seguro y sin presión. A diferencia de un debate en clase, la interacción uno a uno con Pimpoyo elimina la presión social y el miedo a equivocarse. El alumno pudo explorar, dudar y cometer errores sin sentirse juzgado por sus compañeros o el profesor, lo que le permite centrarse exclusivamente en la tarea. En la investigación de Lee et al. (2022), menciona que los *chatbots* crean entornos de aprendizaje de baja ansiedad que fomentan la participación y aumentan la autoeficacia del estudiante y eso se debe a que al sentirse seguros, los alumnos se atreven a analizar y a justificar sus razonamientos con mayor profundidad.

El segundo factor es la reducción de la carga cognitiva del proceso de análisis. A primera vista, esta afirmación podría parecer contradictoria con el *feedback* recogido en la recogida de datos de la experiencia de usuario (H3), donde algunos alumnos señalaron que los textos son muy largos. Sin embargo, la carga cognitiva impuesta por el *contenido* y la impuesta por el *proceso analítico* tienen matices diferentes. La queja a la que el alumnado hace referencia es hacia el esfuerzo de la lectura y comprensión de un texto denso, lo cual es en sí mismo un hallazgo relevante sobre sus niveles de competencia lectora.

Precisamente por este factor, el rol de Pimpoyo fue importante. El *chatbot* no podía acortar los textos, pero sí podía simplificar el proceso para analizarlos. En lugar de enfrentarse a una noticia y tener que recordar una larga lista de verificación, el diálogo socrático descompuso la tarea en pasos manejables («Primero, fijémonos en el titular. ¿Qué te llama la atención?»). Al descomponer el proceso de análisis paso a paso se redujo

la carga cognitiva del proceso, permitiendo al alumno enfocar sus recursos mentales en un aspectos mucho más simples e importantes. Este beneficio de los tutores conversacionales también fue observado por Murtaza et al. (2025) ya que defiende que es un mecanismo que permite gestionar la dificultad del contenido. Por lo tanto, la crítica sobre la longitud de los textos no invalida el argumento, sino que lo refuerza. El proceso pedagógico de Pimpoyo a nivel cognitivo fue el soporte necesario que hizo posible el análisis de un material que, de otro modo, podría haber resultado abrumador.

A estos factores se suma la ventaja que se encontró al analizar los subgrupos en el diseño y es la universalidad de aplicación. Se demostró que la eficacia de la intervención fue igual de eficiente para todos pues al comparar la ganancia de aprendizaje entre géneros, - con la prueba *t* de muestras independientes- no se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($t(78) = 1.597, p = .114$). Del mismo modo, el análisis de varianza (ANOVA) para comparar la mejora entre los cuatro cursos educativos tampoco hubo un resultado significativo ($F(3, 76) = 0.814, p = .490$).

Estos datos corroboran que el beneficio pedagógico no estuvo condicionado por el género o el curso académico de los participantes. El hecho de que la intervención fuera igual de efectiva para un alumno de 5º de Primaria que para una alumna de 2º de la ESO demuestra la gran flexibilidad que tiene la aplicación. Su ventaja reside en el diseño del diálogo, ya que se adapta de forma natural al nivel de cada estudiante, ofreciendo una conversación más básica a los más jóvenes y planteando retos más complejos a los mayores. Que los resultados sean tan “parejos” para todos significa que Pimpoyo no es una herramienta de nicho. Es una aplicación que puede servir a nivel universal y que puede extenderse fácilmente para enseñar a desarrollar el pensamiento crítico.

En conjunto, estos tres elementos transformaron la interacción en un entrenamiento deliberado (*deliberate practice*). Según la teoría de Ericsson et al. (1993), este tipo de aprendizaje requiere de unas condiciones muy específicas. El *chatbot* ofreció de manera idónea: una tarea específica y repetible (analizar noticias), retroalimentación inmediata y constante (las preguntas de Pimpoyo), y un entorno de baja presión que permite la concentración y la corrección de errores. Además, la magnitud del impacto de este enfoque puede contextualizarse a través del trabajo de John Hattie. En su obra "*Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*", Hattie (2009)

establece que el tamaño del efecto promedio de un año de escolarización es de $d = 0.40$, un punto de referencia para identificar las intervenciones verdaderamente eficaces. En caso de este proyecto a pesar de las limitaciones horarias el tamaño del efecto fue de $d = 0.87$ lo cual sitúa a la intervención en la zona de más influencias y potente sobre el aprendizaje.

Este resultado explica porque el diseño del chatbot trajo resultados tan positivos pues combina varias de las estrategias de mayor impacto identificadas por Hattie, como la provisión de *feedback* constante ($d = 0.73$) y el fomento de estrategias metacognitivas ($d = 0.69$), validando así la robustez del modelo pedagógico implementado. Gracias a Ericsson podemos comprobar el *cómo* del mecanismo del aprendizaje a través del entrenamiento deliberado mientras que con Hattie (2009) nos permite medir su magnitud demostrando el potente *impacto* de la intervención en el rendimiento académico real.

6.4.2. Resultados inesperados y contradictorios.

El análisis de las limitaciones del estudio es tan importante como la del éxito, ya que son precisamente los resultados inesperados los que ofrecen una visión más valiosa para el futuro de la AMI.

A pesar del éxito general en el análisis textual, la intervención no logró mejorar todas las competencias. Algunas competencias, como la “evaluación de la fuente” o la “verificación de evidencias”, partían de un nivel de acierto considerablemente alto en el pre-test (superiores al 50%), lo que sugiere la presencia de un "efecto techo". Este fenómeno ocurre cuando un instrumento de medida no es lo suficientemente sensible para detectar mejoras en los participantes que ya obtienen puntuaciones cercanas al máximo, limitando así el margen de mejora observable (Vacha-Haase y Thompson, 2004). En este caso, la ausencia de mejora estadísticamente significativa no debe interpretarse como un fallo de la intervención, sino como una consolidación de habilidades preexistentes donde el potencial de crecimiento medible era, por definición, limitado. Otras competencias que no mejoraron a pesar de tener un amplio margen para ello fueron la “triangulación y lectura lateral” ($p = .856$) y, aún más revelador, fue el retroceso estadísticamente significativo en la "detección de falta de corroboración externa" ($OR = 0.31$, $p = .027$), donde el rendimiento del alumnado empeoró tras la intervención.

Para explicar estos dos últimos resultados, se propone como hipótesis central lo que se ha denominado el “efecto de focalización interna” que surge como una deducción lógica para dar sentido a los resultados más complejos del estudio. La mejor forma de entender los resultados contradictorios del estudio es pensar que el gran acierto de la herramienta fue también su mayor fallo. Este patrón sugiere que la intervención no solo enseñó una habilidad, sino que también moldeó un hábito mental. Fue tan buena enseñando a los alumnos a analizar un texto “por dentro” que, sin querer, hizo que se olvidaran de comprobar la información “por fuera”, en otras fuentes.

Esta explicación se explica en el marco teórico donde se habla de los sesgos cognitivos. El “efecto de focalización interna” puede entenderse como una manifestación del sesgo de atención que explica cómo la exposición repetida a ciertos estímulos condiciona nuestra percepción y dirige nuestros recursos cognitivos de forma automática (MacLeod et al., 1986) -la relevancia de este mecanismo ha sido confirmada también en revisiones posteriores que exploran sus bases neurobiológicas (Cisler y Koster, 2010)-. Al mismo tiempo, aparte de lo mencionado anteriormente esto crea un efecto de enfoque, un sesgo que nos lleva a dar demasiada importancia a un solo detalle a la hora de juzgar algo, ignorando otra información que puede ser igual relevante pero menos visible (Schkade y Kahneman, 1998).

Esto se ve aún más claro cuando se analizan las conversaciones de los alumnos. Por ejemplo, para detectar el sensacionalismo, todas las pistas necesarias se encuentran dentro del propio documento. El método y el *prompt* generado para Pimpoyo funciona para estas competencias pero nunca fuerza al estudiante a salir de ese marco, y por lo tanto, este no desarrolla el hábito de la verificación externa. Si bien Pimpoyo fue excelente para desarrollar habilidades de análisis, no logró cerrar la “brecha de participación” (Jenkins et al., 2009) en lo que respecta a las prácticas de investigación proactiva del propio alumno.

Esta hipótesis también permite explicar la contradicción en los resultados relacionados con la manipulación emocional. Mientras que la “metacognición y reconocimiento emocional” (pregunta 7) mejoró significativamente ($p = .003$), el “reconocimiento de manipulación emocional” (pregunta 9) no lo hizo ($p = .256$). La diferencia de resultados se encuentra refutada por el propósito de cada pregunta. La pregunta 7 hace referencia a

reconocer sus propios sentimientos al leer una noticia (“¿qué me hace sentir esta noticia?”), una forma de análisis interno que el chatbot fomentó con éxito. En cambio, la pregunta 9, requiere un juicio más complejo porque busca detectar cuándo una noticia intentaba manipularlos emocionalmente. La razón es que para pillar la intención del autor, necesitas un juicio más complejo, y eso a menudo requiere comprobarlo con otras fuentes, que es justo lo que la herramienta no les enseñó a hacer.

Asimismo, y de forma más crítica, esta misma hipótesis explica el porqué del retroceso en la detección de falta de corroboración ($p = .027$). Al identificar los fallos internos, los estudiantes pudieron haber desarrollado un nuevo punto ciego. Si una noticia estaba bien escrita, no era sensacionalista y su estilo era profesional -es decir, superaba el filtro de análisis interno que acababan de dominar-, es probable que asumieran su fiabilidad, pasando por alto la ausencia de fuentes externas que la respaldaran.

En resumen, estos hallazgos no significan que el método socrático haya fallado. Más bien, son una lección valiosa sobre los límites que tenía esta primera versión de la herramienta. A los problemas del propio diseño, se suman otros del contexto. Por un lado, que los alumnos de 6.º de primaria mejoraran menos pudo deberse a factores que no se pudieron controlar, como el ambiente en clase o la actitud del tutor. Por otro, al ser una actividad tan corta y sin seguimiento posterior, no podemos saber si lo que aprendieron se mantendrá en el tiempo. Futuras investigaciones deberían optar por un diseño longitudinal, con mediciones trimestrales y actividades variadas, para obtener una visión más exhaustiva de la evolución del aprendizaje.

6.5. La experiencia de usuario (H3).

Como ya sabemos, la intervención no solo fue eficaz a nivel competencial, sino que fue valorada muy positivamente por los alumnos, confirmando la hipótesis H3. La experiencia de usuario se decidió estudiar para observar más campos y perspectivas a nivel pedagógico. Los resultados numéricos muestran que la herramienta tuvo una buena acogida. La gran mayoría de los participantes valoró positivamente lo fácil que era de usar (67.6%), lo útiles que fueron las pistas de la IA (77.6%) y lo que sintieron que habían aprendido (72.5%).

El análisis de las respuestas abiertas además, revela que el factor clave de este *engagement* fue la naturaleza conversacional y segura de la herramienta. Como resumió un participante, lo que más le gustó fue poder "*hablar con él como si fuera tu amigo*". Esta percepción es la clave para entender por qué la herramienta pudo enganchar tanto. Esta idea de "compañero de entrenamiento" era justo lo que se buscaba con Pimpoyo. Al crear un vínculo de confianza y eliminar el juicio social, se consiguió un entorno que no solo redujo el miedo al error, sino que fomentó la honestidad intelectual, indispensable para el aprendizaje del pensamiento crítico. Este resultado refuerza la idea de que lo emocional es inseparable del aprendizaje. En un tema que puede generar ansiedad o inseguridad, como es enfrentarse a la desinformación, un "compañero" paciente y sin juicios como Pimpoyo puede ser de gran ayuda a nivel psicopedagógico. La buena aceptación de la herramienta prueba que esa confianza fue el verdadero motor del aprendizaje, algo que coincide con estudios como el de Lee et al. (2022), que ya demostraron que estos entornos de baja ansiedad aumentan la motivación de los estudiantes.

Además de demostrar que Pimpoyo funcionó bien como "compañero de entrenamiento", los resultados nos dan pistas muy importantes para el futuro de la tecnología educativa. La alta aceptación y el *engagement* demostrado por el alumnado no solo mide la satisfacción, sino que también mide, de manera secundaria, qué preferencias tiene el usuario a nivel de diseño del formato conversacional. Comprender qué elementos específicos generaron esta conexión -desde el diseño del personaje y la paleta de colores hasta la informalidad del lenguaje, la inmediatez de la respuesta y la ausencia de juicios- es fundamental. Estos datos permiten crear futuras herramientas pedagógicas que no solo funcionen bien, sino que estén intrínsecamente alineadas con los comportamientos, expectativas y gustos de los estudiantes, garantizando que las usen más y que el impacto sea mayor.

A pesar de la alta satisfacción general, es fundamental dirigir la atención al indicador con la valoración positiva más moderada: la intención de aplicar lo aprendido (66,2%). Lejos de ser un dato negativo, este resultado es quizás el más realista de todo el estudio, pues refleja en gran parte el comportamiento que existe actualmente en la sociedad. El pensamiento crítico requiere un esfuerzo deliberado que, con honestidad, los estudiantes admiten que no siempre están dispuestos a realizar. Los estudiantes han aprendido la habilidad, pero también han entendido que aplicarla requiere un esfuerzo extra. En el

contexto de un ejercicio académico, el beneficio es claro. Sin embargo, en el entorno lúdico y de socialización rápida de sus redes, el “trabajo” de analizar una noticia compete directamente con el objetivo de entretenerse. Esta cifra, por tanto, no mide la competencia del alumnado, sino su disposición a invertir esfuerzo en un contexto sin una recompensa inmediata. El gran reto para la Alfabetización Mediática es, en consecuencia, diseñar intervenciones donde el beneficio intrínseco de verificar -la satisfacción de saber la verdad, la protección contra el engaño- supere el coste cognitivo del esfuerzo.

7. Conclusiones y líneas de investigación futuras.

En este último apartado, se analizará qué significan en la práctica los resultados de la investigación. Comenzaremos matizando los resultados de la aplicación de Pimpoyo y el diseño de tecnológico. Después, para contextualizar el por qué de estas conclusiones se analizarán las limitaciones del estudio para proponer nuevas líneas de mejora y de investigación, enriqueciendo así los trabajos futuros en el campo de la Alfabetización Mediática e Informacional.

Los resultados de esta investigación demuestran que la enseñanza en competencias como AMI deben trabajarse de manera intencionada y directa para desmontar el “mito del nativo digital”. La fluidez que tienen actualmente los jóvenes en el uso de la tecnología no garantiza una competencia o habilidad innata y por tanto, debe ser evaluada a través de metodologías activas. El éxito de la metodología socrática implementada en Pimpoyo, que hace que el alumno descubra su propio conocimiento potencial, sugiere que el rol del docente como facilitador del pensamiento -que cuestiona y guía en lugar de simplemente exponer- es más importante de lo que parece, lo que invita a la creación de entornos de aprendizaje seguros donde los alumnos puedan practicar el análisis crítico, equivocarse y reflexionar sin la presión que puede sentirse inseguro por las preguntas que pueda hacer.

Basándonos en lo anterior, y relacionándolo con el diseño tecnológico que se ha aplicado en este trabajo, nos demuestra que el verdadero poder de la innovación educativa no se encuentra en cómo programas el código sino en la inteligencia e intención que hay detrás educativamente, lo que hace que esta herramienta tenga el enfoque perfecto para aprender significativamente. Incluso utilizando la tecnología más avanzada si no se utiliza una metodología sólida y que demuestre que hay avances en el aprendizaje las conversaciones

con el *chatbot* no serían tan buenas y no estimularían el razonamiento del usuario, pasaría a ser meros repositorios de información pasiva. El futuro de la *EdTech* es crear herramientas que no sean memorísticas, sino que ayuden a comprender por qué habilidades como el análisis crítico o la evaluación de fuentes son necesarias para poder usarlas, aplicarlas y razonar con ellas en cualquier contexto.

Por otro lado, pasando a las limitaciones del diseño de esta investigación. A nivel metodológico, la selección de la muestra mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia y el diseño cuasi-experimental ha limitado la capacidad de generalizar los resultados y establecer relaciones de causalidad con la misma certeza que un experimento puro. Sin embargo, la limitación más significativa que se encontró en el estudio se deriva del propio diseño de la intervención ya que al no haberse recogido datos del grupo de control en el post-test, no es posible comprobar el efecto total de la herramienta. Asimismo, cuando se analizó cuantitativa y cualitativamente que tipo de resultados arrojaba el *chatbot* al alumno a la hora de analizar las noticias, se vio que se enfocaba más en el análisis interno del contenido (tono, estilo, formato) que en reforzar las estrategias de análisis externo (como la triangulación de datos) un fenómeno que se denominó “efecto de focalización interna”. Este resultado, lejos de ser un fracaso, me ofrece la posibilidad de autocriticar mi proyecto y así poder crear o ayudar a crear en el futuro herramientas similares.

Pasando a las futuras líneas de investigación, la más obvia es solucionar las limitaciones del diseño actual. Sería muy útil desarrollar una nueva versión de Pimpoyo o un modelo específico que se centre en enseñar a investigar desde fuera del texto de la para practicar la lectura lateral, es decir, incitar el habito al alumno de visitar otras páginas web para corroborar los datos -aunque supone investigar cómo diseñar un *chatbot* que logre ese equilibrio pedagógico-.

En segundo lugar, al hacer un análisis más profundo de los datos cualitativos de las interacciones encontré un patrón de gran importancia, la comprensión lectora. A diferencia de lo que se esperaba para este grupo de edad, me di cuenta de que a muchos alumnos les costaba bastante entender lo que leían. Cuando empecé a leer sus justificaciones o a evaluar la noticia práctica de los cuestionarios vi que tenían muchas faltas de ortografía y a menudo dejaban las frases a medias, sin terminar de expresar la idea que querían transmitir. Sinceramente, este descubrimiento puede ser una señal de

alarma que advierta sobre un problema mucho mas profundo de lo que se piensa ya que justifica de una u otra forma la carencia que existe en el manejo del lenguaje a pesar de que la muestra es, en parte, en etapas educativas “avanzadas”. Esta preocupación me llevó a plantearme una nueva pregunta: ¿hay alguna conexión entre lo bien que lee un alumno y su capacidad para pensar críticamente? Sería muy interesante hacer un estudio para ver si muchos problemas que etiquetamos como “falta de pensamiento crítico” no son, en el fondo, una simple falta de comprensión lectora. Además, se podría plantear nuevas líneas de investigación relacionando este problema con los beneficios del pensamiento computacional. Este proceso mental que se utiliza para diseñar soluciones mediante la descomposición en partes más manejables puede ser un valioso recurso para resolver problemas lingüísticos, ya que el lenguaje, al igual que el código, se puede descomponer por partes. De esta manera cuando un alumno se sienta abrumado -como pasó en algunos casos donde me expresaban que había mucho texto en algunas noticias- pueden aplicar la descomposición para dividirlo en fragmentos más pequeños y manejables e incluso pueden llegar a identificar o a entender cómo se estructura un buen argumento.

De igual forma también podría ser beneficioso diseñar herramientas que no dependan solo de la lectura sino que incorporen audios, vídeos cortos y gráficos con los que los estudiantes puedan interactuar y hacer el aprendizaje mucho más inclusivo y atractivo.

8. Referencias bibliográficas.

- Adams, L. (2011). Learning a new skill is easier said than done. *Gordon Training International*. <https://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/>
- Aral, S. (2020). *The hype machine: How social media disrupts our elections, our economy, and our health—and how we must adapt*. Currency.
- Area, M., & Pessoa, T. (2012). De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0. *Comunicar*, 38, 13-20. <https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-01>
- Azorín, C. (2020). Beyond COVID-19 supernova. Is another education coming?. *Journal of Professional Capital and Community*, 5(3/4), 167-173. <https://doi.org/10.1108/JPCC-05-2020-0019>
- Braun, J. D., Strunk, D. R., Sasso, K. E., & Cooper, A. A. (2015). Therapist use of Socratic questioning predicts session-to-session symptom change in cognitive therapy for depression. *Behaviour Research and Therapy*, 70, 32–37. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.05.004>
- Bezáková, Z., Madleňák, A., & Švec, M. (2021). Security risks of sharing content based on minors by their family members on social media in times of technology interference. *Media Literacy and Academic Research*, 4(1), 53-69.
- Bielik, P., & Višňovský, J. (2021). Explanatory Journalism - A New Way How To Communicate In Digital Era. *Media Literacy and Academic Research*, 4(1), 24-37.
- Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
- Buckingham, D. (2007). Digital Media Literacies: Rethinking Media Education in the Age of the Internet. *E-learning*, 4(1), 43-55.
- Černý, M. (2023). Educational Psychology Aspects of Learning with Chatbots without Artificial Intelligence: Suggestions for Designers. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 13(1), 184-205. <https://doi.org/10.3390/ejihpe13010014>

- Chiu, T. K. F. (2021). Digital support for student engagement in blended learning based on self-determination theory. *Computers in Human Behavior*, 124, 106909. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106909>
- Cisler, J. M., & Koster, E. H. (2010). Mechanisms of attentional biases towards threat in anxiety disorders: An integrative review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 203–216. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.003>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage publications.
- Crawford, J., Cowling, M., & Allen, K. A. (2023). Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 20(3). <https://doi.org/10.53761/1.20.3.02>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences y la edición se indica como (2nd ed.)*. Hillsdale, NJ: LEA.
- Corbu, N., Bârgăoanu, A., Durach, F., & Udrea, G. (2021). Fake News Going Viral: The Mediating Effect Of Negative Emotions. *Media Literacy and Academic Research*, 4(2), 58-87.
- DATAtab Team (2025). *DATAtab: Online Statistics Calculator*. <https://datatab.es/tutorial/wilcoxon-test>
- Delgado Ponce, Á., y Pérez Rodríguez, M. A. (2024). *La brújula mediática: Propuesta de situaciones de aprendizaje para el desarrollo de la AMI en Secundaria*. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
- EU Kids Online. (2024). *EU Kids Online: response to the European Commission's call for evidence for guidelines on protection of minors online under the Digital Services Act*.
- Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406.
- Favero, L., Pérez-Ortiz, J. A., Käser, T., & Oliver, N. (2024). *Enhancing Critical Thinking in Education by means of a Socratic Chatbot*. Universidad de Alicante.

- Fazio, L. K., Brashier, N. M., Payne, B. K., & Marsh, E. J. (2015). Knowledge does not protect against illusory truth. *Journal of Experimental Psychology. General*, 144(5), 993–1002. <https://doi.org/10.1037/xge0000098>
- Fernández-Batanero, J. M., Montenegro-Rueda, M., Fernández-Cerero, J., & García-Martínez, I. (2022). Digital competences for teacher professional development. Systematic review. *European Journal of Teacher Education*, 45(4), 513-531. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1827389>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage.
- Gáliková Tolnaiová, S. (2021). On Perspectives Of Teacher Training And Understanding Of Their Digital Competencies As Determinants Of Digital Education. *Media Literacy and Academic Research*, 4(1), 118-133.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine Publishing Company.
- González-Campos, J., García-Marín, D., y Caldeiro-Pedreira, M. C. (2024). Riesgos de la inteligencia artificial generativa: sesgos, desinformación y privacidad. *Icono 14*, 22(1).
- Groothuijsen, S., van den Beemt, A., Remmers, J. C., & van Meeuwen, L. W. (2024). AI chatbots in programming education: Students' use in a scientific computing course and consequences for learning. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100290. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100290>
- Guàrdia Ortiz, L., Clariana-Monreal, I., & Diaz-Vicario, A. (2024). La autorregulación del aprendizaje desde un enfoque de feedback entre pares: perspectivas de la IA generativa. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 27(2), 263-281.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Hu, L., Wei, S., Zhao, Z., & Wu, B. (2022). Deep learning for fake news detection: A comprehensive survey. *AI Open*, 3, 133-155. <https://doi.org/10.1016/j.aiopen.2022.09.001>
- Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2024). *En la Red, infórmate con lupa*. <https://www.incibe.es/menores/recursos/alfabetizacion-mediatica>

- Ireton, C., & Posetti, J. (1 Ed.). (2018). *Journalism, 'fake news' & disinformation: Handbook for journalism education and training*. UNESCO.
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K., & Robison, A. J. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. The MIT Press.
- König, J., Jäger-Biela, D. J., & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 608-622. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650>
- Krajčovič, P. (2022). The Media in Times of the Pandemic - Comparing Viewing figures and interactions of Serious, Tabloid and Conspiracy Media on Facebook During the Covid-19 Pandemic. *Media Literacy and Academic Research*, 5(2), 212-224.
- Kuhail, M. A., Alturki, N., Alramlawi, S., & Alhejori, K. (2023). Interacting with educational chatbots: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 28, 973-1018. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11177-3>
- Laun, M., & Wolff, F. (2025). Chatbots in education: Hype or help? A meta-analysis. *Learning and Individual Differences*, 119, 102646. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2025.102646>
- Lee, S. J., Lee, K., & Lee, W. Y. (2022). Impacts of an AI-based chatbot on college students' after-class review, academic performance, self-efficacy, learning attitude, and motivation. *British Journal of Educational Technology*, 53(6), 1834-1854.
- Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). *Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings*. EU Kids Online.
- Lo, C.K. (2023). What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. *Educ. Sci*, 13, 410. <https://doi.org/10.3390/educsci13040410>
- MacLeod, C., Mathews, A., & Tata, P. (1986). Attentional bias in emotional disorders. *Journal of abnormal psychology*, 95(1), 15–20. <https://doi.org/10.1037//0021-843x.95.1.15>

- Murtaza, M., Cheng, C.-T., Albahlal, B. M., Muslam, M. M. A., & Raza, M. S. (2025). The impact of LLM chatbots on learning outcomes in advanced driver assistance systems education. *Scientific Reports*, 15, 7260. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91330-3>
- Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. (2024). *El uso de las tecnologías por los menores en España: Edición 2024 - datos 2023*. Red.es. <https://doi.org/10.30923/23024007X>
- Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). Chatbots applications in education: A systematic review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100033.
- Overholser, J. C. (1993). Elements of the Socratic method: I. Systematic questioning. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, 30(1), 67–74. <https://doi.org/10.1037/0033-3204.30.1.67>
- Pérez-Escoda, A., Castro-Zubizarreta, A., & Fandos-Igado, M. (2016). La competencia digital de la Generación Z: claves para su introducción curricular en la Educación Primaria. *Comunicar*, 49, 71-80. <https://doi.org/10.3916/C49-2016-07>
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books.
- Ramírez, R. (2016). *La ciencia de la persuasión: las 6 leyes de la influencia de Robert Cialdini*. Psicología y Mente. <https://psicologiymente.com/social/ciencia-persuasion-leyes-influencia-robert-cialdini>
- Richards, D., Caldwell, P. H. Y., & Go, H. (2015). Impact of social media on the health of children and young people. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 51(12), 1152-1157. <https://doi.org/10.1111/jpc.13023>
- Schkade, D. A., & Kahneman, D. (1998). Does living in California make people happy? A focusing illusion in judgments of life satisfaction. *Psychological Science*, 9(5), 340–346.
- Telefónica. (2023). *Historia de Internet: ¿cómo nació y cuál ha sido su evolución?* <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/historia-internet-como-nacio-evolucion/>

- Telefónica. (2024). *Historia y evolución de los navegadores web*. <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/historia-evolucion-navegadores-web/>
- Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, 10, 15. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x>
- UNESCO. (2023). *Ciudadanía alfabetizada en medios e información: Pensar críticamente, hacer clic sabiamente. Currículum de Alfabetización Mediática e Informacional para educadores y estudiantes*. UNESCO.
- Vacha-Haase, T., & Thompson, B. (2004). How to Estimate and Interpret Various Effect Sizes. *Journal of Counseling Psychology*, 51(4), 473–481. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.51.4.473>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Xiong, Z., Liu, Q., & Huang, X. (2022). The influence of digital educational games on preschool children's creative thinking. *Computers & Education*, 189, 104578. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104578>
- Zimmerman, B. J. (2010). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Leyes y Decretos.

- Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, 170 <https://www.bocm.es/bocm-20220718-1>
- Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación

Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, 174.

<https://www.bocm.es/bocm-20220722-13>

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [LOMLOE]. *Boletín Oficial del Estado*, 340. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264>
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, 52. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-3296>
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial del Estado*, 76. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975>

9. Anexos.

Anexo A

Manual de uso de Pimpoyo.

A continuación, se presenta el material audiovisual y documental del funcionamiento y manejo de la aplicación Pimpoyo:

1. Video explicativo (MP4): [Acceso al video guía de Pimpoyo](#)

2. Presentación guía (PDF): [Acceso a la guía de Pimpoyo](#)

Nota. Se recomienda visualizar primero el video para obtener una visión general y posteriormente utilizar la presentación como material de consulta.

Nota. Estos documentos deben abrirse en el navegador web para su correcta visualización.

Nota. Autoría propia.

Anexo B

Documentación del desarrollo técnico de la aplicación

Este anexo detalla el proceso de implementación y la arquitectura técnica de la aplicación Pimpoyo. En el encontrarás las herramientas, metodologías y lenguajes de programación empleados durante su creación.

1. Vídeo explicativo (MP4): [Acceso al vídeo técnico de Pimpoyo.](#)

2. Presentación guía (PDF): [Acceso a la guía técnica de Pimpoyo.](#)

Nota. Se recomienda visualizar primero el video para obtener una visión general y posteriormente utilizar la presentación como material de consulta.

Nota. Estos documentos deben abrirse en el navegador web para su correcta visualización.

Nota. Autoría propia.

Anexo C

Desarrollo de la marca

- 1. Esquema de elementos de identidad del proyecto (PDF):** [Acceso al esquema de Pimpoyo](#)

Anexo D

Documentación metodológica y ética

1. Avals.

Documentos que certifican el apoyo proyecto para su aplicación en centros educativos.

Aval 1 (primaria) (PDF): [Acceso al aval 1](#)

Aval 2 (secundaria) (PDF): [Acceso al aval 2](#)

2. Temporalización.

Organización de las tareas, fases y materiales para la intervención

Temporalización (PDF): [Acceso a la temporalización](#)

3. Consentimiento informado

Documento que establece la participación de los centros

Consentimiento informado del centro (PDF): [Acceso al consentimiento informado](#)

4. Formulario ético

Certificación de que el proyecto ha sido aprobado y revisado por la UNED

Formulario ético (PDF): [Acceso al formulario ético](#)

Nota. Estos documentos deben abrirse en el navegador web para su correcta visualización.

Nota. Autoría propia.

Anexo E

Materiales de evaluación y criterios de calificación

1. Criterios de calificación AMI.

Los criterios de calificación se encuentran disponibles en esta hoja de cálculo. Haz clic en el siguiente enlace para acceder al documento:

[Acceso a la hoja de cálculo de calificaciones](#)

2. Cuestionarios.

A continuación, se presenta el formulario de pre-test utilizado para evaluar los conocimientos iniciales de los participantes antes de la intervención.

[Acceso al cuestionario pre-test](#)

El siguiente formulario de post-test fue aplicado al final de la actividad para medir el aprendizaje y la experiencia de los participantes.

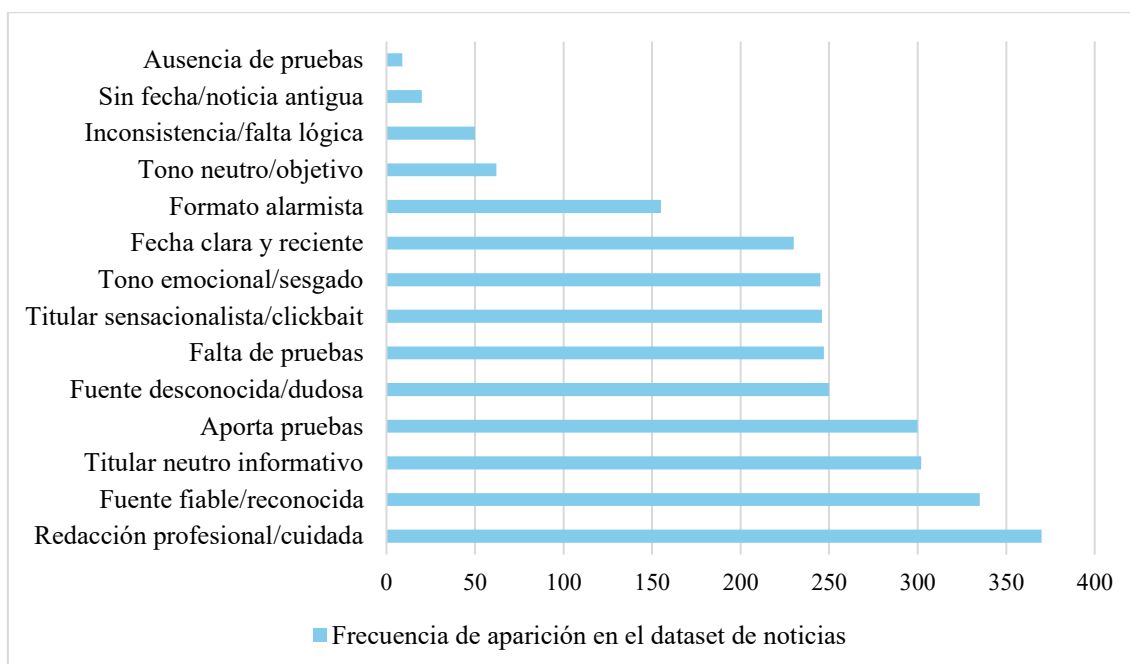
[Acceso al cuestionario post-test](#)

Nota. Estos documentos deben abrirse en el navegador web para su correcta visualización.

Nota. Autoría propia

Anexo F**Figura F1**

Frecuencia de los 15 indicadores clave de credibilidad en noticias.



Nota. Autoría propia

Anexo G**Análisis de correlación de Pearson entre el pre-test y el post-test****Tabla G1**

Correlaciones de las puntuaciones pre-test y post-test. Grupo experimental.

			Significación	
			P de un factor	P de dos factores
Par 1	Puntuación Total Pre Encuesta & Puntuación Total Post Encuesta	80	,457	<,001

Anexo H

Análisis de la prueba t de Student para muestras emparejadas

Tabla H1

Prueba t de Student. Grupo experimental.

		Diferencias emparejadas							Significación	
		Media	Desv. estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia		t	gl	P de un factor	P de dos factores
					Inferior	Superior				
Par 1	Puntuación total post-test - Puntuación total pre-test	4,60000	5,26657	,58882	5,77202	3,42798	7,812	79	<,001	<,001

Anexo I

Análisis del tamaño del efecto y de potencia estadística

Tabla I1

Tamaño del efecto de la intervención en base a las puntuaciones pre-test y post-test.

				Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95%	
					Standardizer ^a	Inferior
Par 1	Puntuación_Total_Pre_Encuesta - Puntuación_Total_Post_Encuesta	d de Cohen	5,26657	- ,873	-1,129	-,614
		corrección de Hedges	5,31723	- ,865	-1,119	-,608

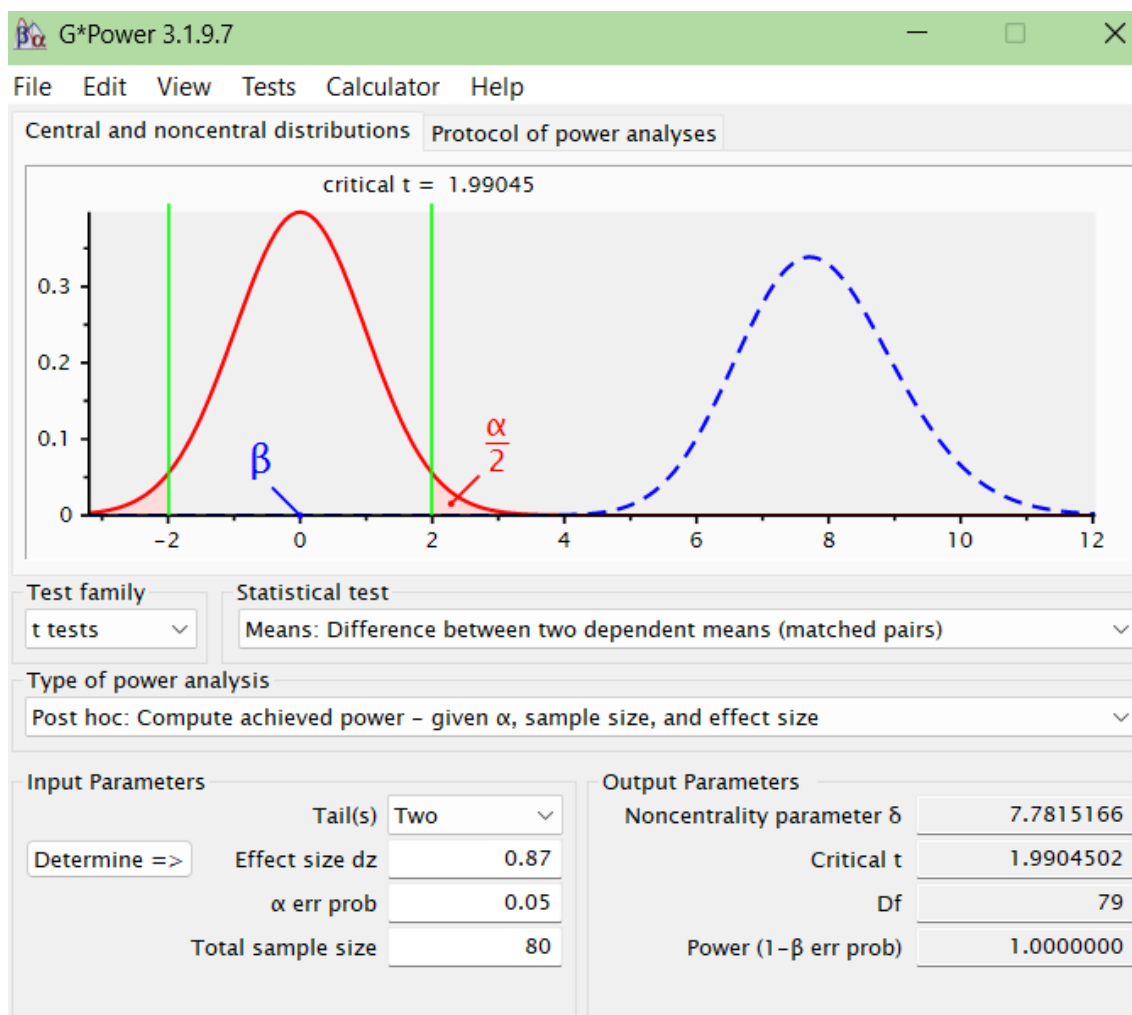
a. El denominador utilizado en la estimación de tamaños del efecto.

La d de Cohen utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias.

La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar de muestra de la diferencia de medias, más un factor de corrección.

Figura I1

*Análisis de potencia estadística a posteriori con G*Power*



Nota. La figura muestra el cálculo de la potencia estadística ($1-\beta$) realizado con el software G*Power (versión 3.1.9.7).

Anexo J

Análisis no paramétrico. Prueba de Wilcoxon y distribución de diferencias

Tabla J1

Prueba de Wilcoxon. Comparación de puntuaciones pre y post-intervención.

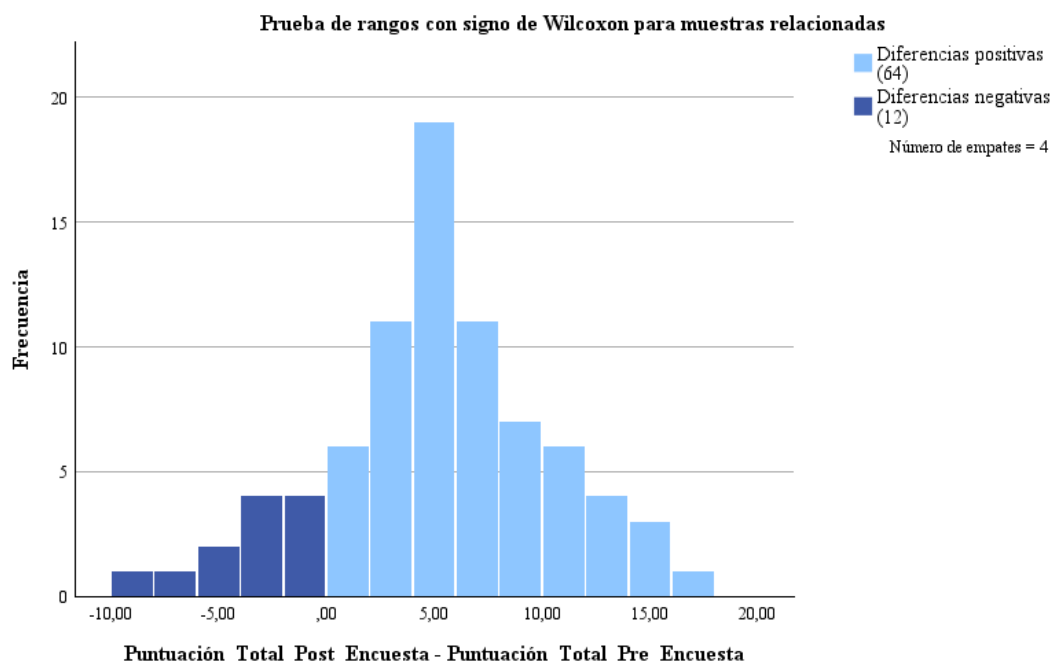
N total	80
Estadístico de prueba	2620,500
Error estándar	192,900
Estadístico de prueba estandarizado	6,001
Sig. asintótica (prueba bilateral)	<,001

Anexo K

Figura del análisis no paramétrico. Prueba de Wilcoxon distribución de diferencias

Figura K1

Distribución de las diferencias entre las puntuaciones pre-test y post-test.



Nota. Distribución de las puntuaciones diferenciales (post-test - pre-test). Las barras en azul claro representan las diferencias positivas (aumento en la puntuación), mientras que las barras en azul oscuro representan las diferencias negativas (disminución en la puntuación). Se identificaron un total de 4 empates, donde las puntuaciones pre-test y post-test fueron idénticas.

Anexo L

Frecuencia de selección de indicadores AMI por los usuarios

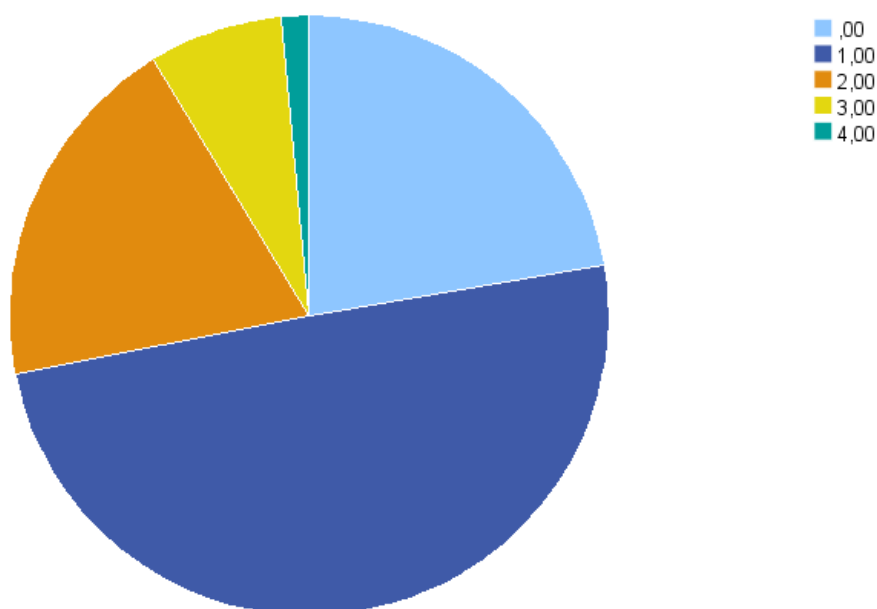
Tabla L1

Indicadores seleccionados por el usuario (%)

	N	%
,00	46	22,3%
1,00	102	49,5%
2,00	40	19,4%
3,00	15	7,3%
4,00	3	1,5%

Figura L1

Distribución del número de indicadores seleccionados por los usuarios



Nota. Este gráfico circular representa la distribución de la cantidad de indicadores que los usuarios seleccionaron en sus respuestas. Cada color corresponde a un número específico de indicadores seleccionados.

Anexo M

Análisis de fiabilidad (H3)

Tabla M1

Estadísticas de fiabilidad de la escala

Alfa de Cronbach	N de elementos
,702	3

Tabla M2

Estadísticas de fiabilidad total del elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Facilidad de uso	4,0625	2,363	,463	,678
Pistas Pimpoyo IA	4,3125	2,218	,568	,551
Consejos Pimpoyo	4,1250	2,111	,528	,598

Anexo N

Tabla N1

Relación entre la mejora y el género en los diferentes cursos escolares

*Tabla cruzada curso escolar * ¿hay mejora? * Género*

Género				¿Hay mejora?		Total
				,00	1,00	
Femenino	Curso escolar	5º de Primaria	Recuento	1	6	7
			% dentro de curso escolar	14,3%	85,7%	100,0%
		6º de Primaria	Recuento	4	8	12
			% dentro de curso escolar	33,3%	66,7%	100,0%
		1º de la ESO	Recuento	0	9	9
			% dentro de curso escolar	0,0%	100,0%	100,0%
		2º de la ESO	Recuento	1	9	10
			% dentro de curso escolar	10,0%	90,0%	100,0%
		Total	Recuento	6	32	38
			% dentro de curso escolar	15,8%	84,2%	100,0%
Masculino	Curso escolar	5º de Primaria	Recuento	2	7	9
			% dentro de curso escolar	22,2%	77,8%	100,0%
		6º de Primaria	Recuento	3	6	9
			% dentro de curso escolar	33,3%	66,7%	100,0%
		1º de la ESO	Recuento	2	11	13
			% dentro de curso escolar	15,4%	84,6%	100,0%
		2º de la ESO	Recuento	3	8	11
			% dentro de curso escolar	27,3%	72,7%	100,0%
		Total	Recuento	10	32	42
			% dentro de curso escolar	23,8%	76,2%	100,0%
Total	Curso escolar	5º de Primaria	Recuento	3	13	16
			% dentro de curso escolar	18,8%	81,3%	100,0%
		6º de Primaria	Recuento	7	14	21
			% dentro de curso escolar	33,3%	66,7%	100,0%
		1º de la ESO	Recuento	2	20	22
			% dentro de curso escolar	9,1%	90,9%	100,0%
		2º de la ESO	Recuento	4	17	21
			% dentro de curso escolar	19,0%	81,0%	100,0%
		Total	Recuento	16	64	80
			% dentro de curso escolar	20,0%	80,0%	100,0%

Anexo Ñ

Análisis de ganancia AMI por género

Tabla Ñ1

Estadísticas descriptivas de la ganancia por género

	Género	N	Media	Desv. estándar	Media de error estándar
Ganancia_AMI	Femenino	38	5,5789	4,65938	,75585
	Masculino	42	3,7143	5,67100	,87505

Tabla Ñ2

Prueba t de Student para la igualdad de medias

		Prueba de Levene de igualdad de varianzas		prueba t para la igualdad de medias							95% de intervalo de confianza de la diferencia	
		F	Sig.	t	gl	Significación		Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	Inferior	Superior	
						P de un factor	P de dos factores					
Ganancia_AMI	Se asumen varianzas iguales	,911	,343	1,597	78	,057	,114	1,86466	1,16772	-,46008	4,18940	
	No se asumen varianzas iguales			1,613	77,313	,055	,111	1,86466	1,15630	-,43768	4,16700	

Anexo O

Tabla O1

Análisis de tamaño del efecto para muestras independientes

			Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95%	
Standardizer ^a				Inferior	Superior
Ganancia_AMI	d de Cohen	5,21565	,358	-,086	,799
	corrección de Hedges	5,26648	,354	-,085	,791
	delta de Glass	5,67100	,329	-,118	,771

a. El denominador utilizado en la estimación de tamanos del efecto.

d de Cohen utiliza la desviación estándar combinada.

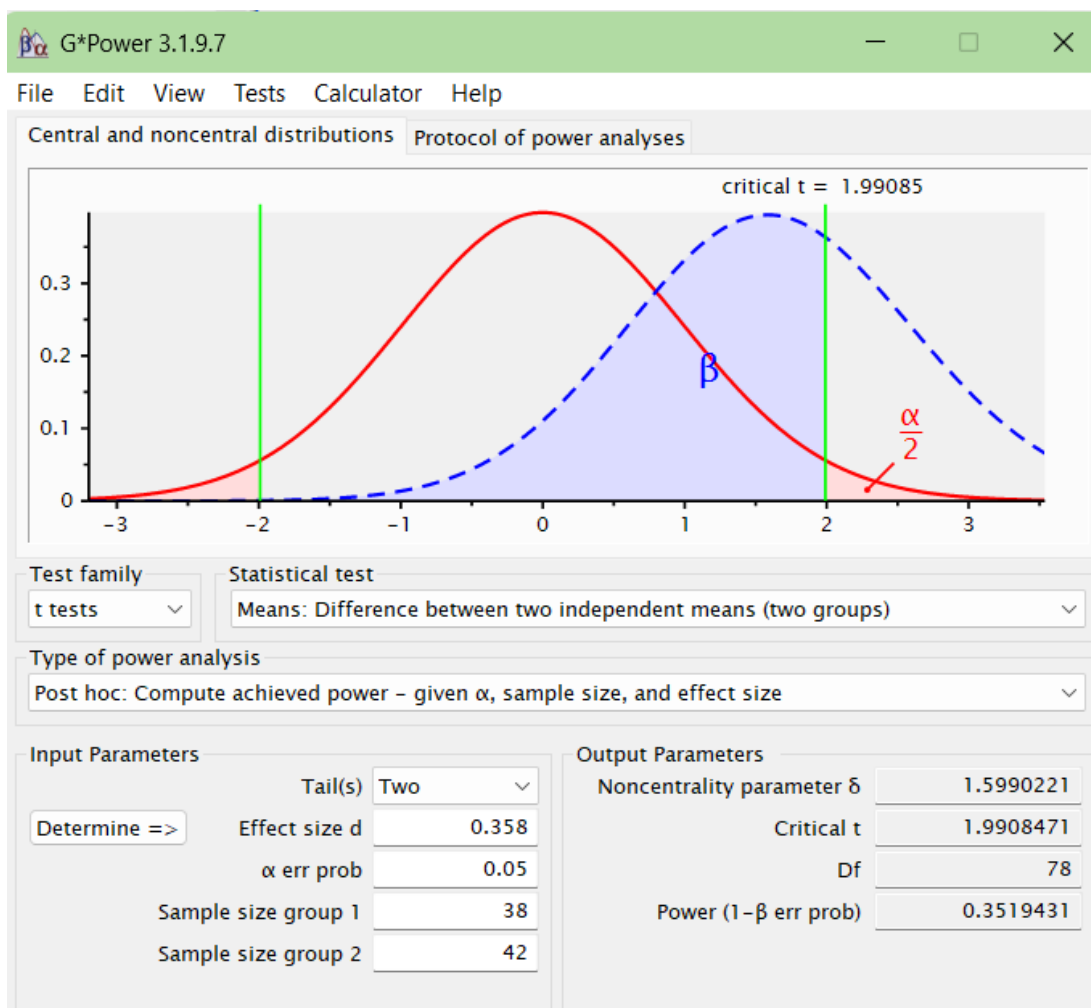
La corrección de Hedges utiliza la desviación estándar combinada, más un factor de corrección.

Delta de Glass utiliza la desviación estándar de la muestra del grupo de control (es decir, el segundo).

Anexo P

Figura P1

Análisis de potencia para la diferencia entre medias de la ganancia por género



Nota. La figura muestra un análisis de potencia *post hoc* para la prueba *t* de muestras independientes, calculando la potencia observada (β) del estudio para detectar si existe diferencia entre los géneros.

Anexo Q

Tabla Q1

Comprobación de homogeneidad de Ganancia AMI mediante la prueba de Levene

		Estadístico de			
		Levene	gl1	gl2	Sig.
Ganancia_AMI	Se basa en la media	1,934	3	76	,131
	Se basa en la mediana	1,589	3	76	,199
	Se basa en la mediana y con gl ajustado	1,589	3	70,558	,200
	Se basa en la media recortada	1,820	3	76	,151

Anexo R

Tabla R1

Análisis de ANOVA de un factor en ganancia AMI

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	68,213	3	22,738	,814	,490
Dentro de grupos	2122,987	76	27,934		
Total	2191,200	79			

Anexo S

Análisis de la varianza (ANOVA) y comparaciones múltiples

Tabla S1

Tamaños de efecto de la ganancia por curso escolar ^{a,b}

		Estimación de puntos	Intervalo de confianza al 95%	
			Inferior	Superior
Ganancia_AMI	Eta cuadrado	,031	,000	,105
	Epsilon cuadrado	-,007	-,039	,070
	Omega cuadrado efecto fijo	-,007	-,039	,069
	Omega cuadrado efecto aleatorio	-,002	-,013	,024

a. Eta cuadrado y Epsilon cuadrado se estiman basándose en el modelo de efecto fijo.

b. Las estimaciones negativas pero menos sesgadas se conservan, no se redondean a cero.

Tabla S2

Comparaciones múltiples de la ganancia por curso escolar (HSD Tukey)

Variable dependiente: Ganancia AMI.

		Diferencia de medias (I-J)		Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
(I) curso num escolar	(J) curso num escolar		Error estándar		Límite inferior	Límite superior
5º de Primaria	6º de Primaria	1,19940	1,75387	,903	-3,4077	5,8065
	1º de la ESO	-,51705	1,73655	,991	-5,0786	4,0445
	2º de la ESO	-1,27679	1,75387	,886	-5,8839	3,3303
6º de Primaria	5º de Primaria	-1,19940	1,75387	,903	-5,8065	3,4077
	1º de la ESO	-1,71645	1,61243	,712	-5,9520	2,5191
	2º de la ESO	-2,47619	1,63107	,432	-6,7607	1,8083
1º de la ESO	5º de Primaria	,51705	1,73655	,991	-4,0445	5,0786
	6º de Primaria	1,71645	1,61243	,712	-2,5191	5,9520
	2º de la ESO	-,75974	1,61243	,965	-4,9953	3,4758
2º de la ESO	5º de Primaria	1,27679	1,75387	,886	-3,3303	5,8839
	6º de Primaria	2,47619	1,63107	,432	-1,8083	6,7607
	1º de la ESO	,75974	1,61243	,965	-3,4758	4,9953

Tabla S3

Subconjuntos homogéneos de la ganancia por curso escolar (HSD Tukey) ^{a,b}

curso num escolar	N	Subconjunto para alfa = 0.05
		1
6º de Primaria	21	3,2381
5º de Primaria	16	4,4375
1º de la ESO	22	4,9545
2º de la ESO	21	5,7143
Sig.		,461

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

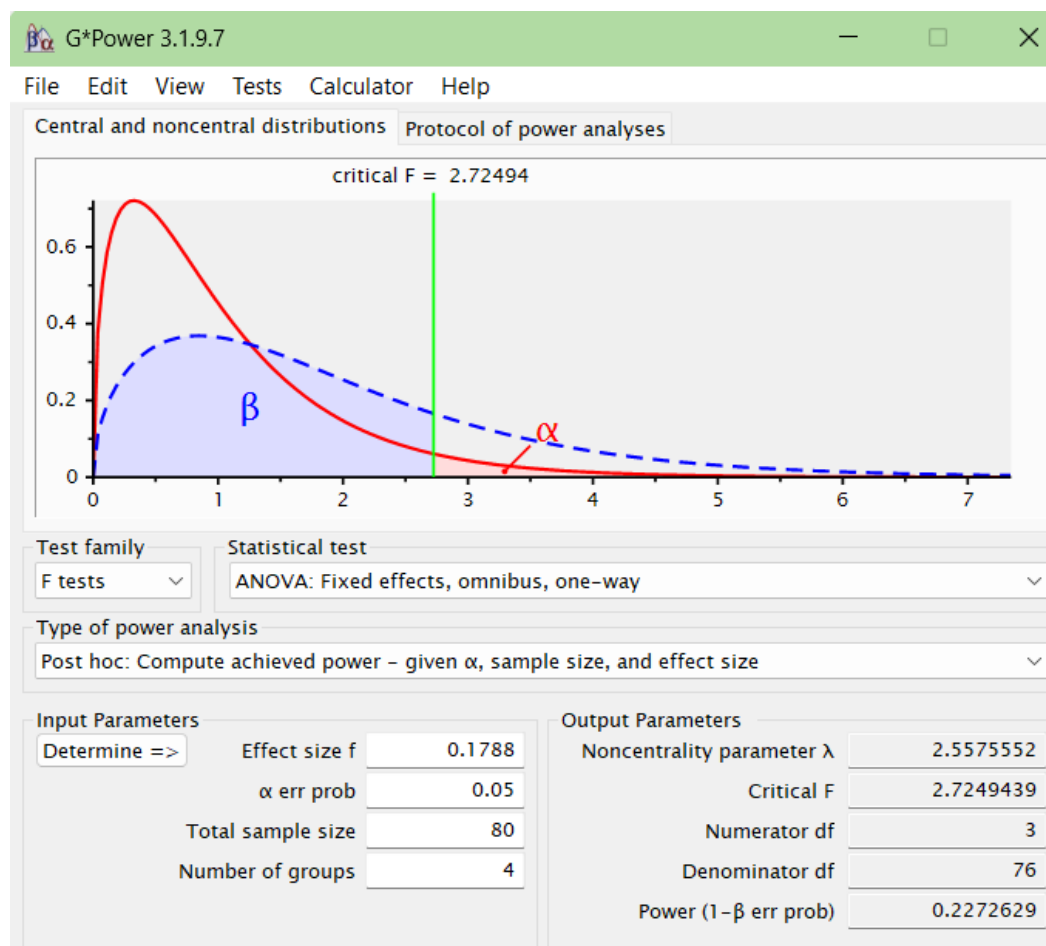
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 19,686.

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.

Anexo T

Figura T1

Análisis de potencia para la diferencia entre medias de la ganancia por curso escolar



Nota. La figura muestra un análisis de potencia *post hoc* para la prueba *t* de muestras independientes, calculando la potencia observada (beta) del estudio para detectar si existe diferencia entre los cursos escolares.

10. Glosario.

10.1. Conceptos clave del TFM

Andamio cognitivo: Es el apoyo temporal de un experto, en este caso el *chatbot*. Su objetivo principal es guiar al alumno a completar una tarea que no podría realizar por sí solo. En Pimpoyo, las preguntas socráticas actúan como un andamio para guiar el razonamiento del estudiante.

Asincrónica: En programación, se refiere a la capacidad de ejecutar tareas sin tener que esperar a que terminen para empezar la siguiente. El programa "lanza" una operación (como descargar un archivo) y puede seguir haciendo otras cosas mientras espera la respuesta.

Constructivismo: Teoría del aprendizaje donde la persona no solo recibe información, sino que construye su propio conocimiento al conectar lo nuevo con sus experiencias previas.

Desinformación: Se define como aquella información que es falsa y ha sido creada y difundida con la intención de engañar y causar daño a un grupo o individuo.

Framework: Es la estructura base de un proyecto -normalmente de software- que ofrece herramientas y reglas para no empezar desde cero, agilizando su desarrollo.

Método socrático: Es el enfoque pedagógico central de la intervención de Pimpoyo, basado en el diálogo y el cuestionamiento. La función del *chatbot* se centra en hacer repreguntas para que el propio usuario identifique las fortalezas y debilidades de su argumento.

Nativo digital: Término que describe la idea errónea de que los jóvenes están inherentemente capacitados para usar la tecnología por haber nacido inmersos en ella.

Sesgo cognitivo: Son atajos mentales que el cerebro utiliza para procesar información rápidamente.

Script: Se trata de un conjunto de instrucciones o un mini-programa diseñado para automatizar una tarea específica y repetitiva, como buscar categorías que se repiten a lo largo del código.

10.2. Términos estadísticos y metodológicos.

Alfa de Cronbach: Coeficiente estadístico utilizado para medir la fiabilidad de una escala. Se usó para comprobar la consistencia interna de los ítems que medían la experiencia de usuario.

ANOVA (Análisis de Varianza): Prueba estadística empleada para analizar si existían diferencias significativas en la ganancia de aprendizaje entre los cuatro cursos escolares.

d de Cohen: Medida estadística que se utiliza para calcular el tamaño del efecto e interpretar la relevancia práctica de los resultados.

Diseño Cuasi-experimental: Diseño de la investigación con un grupo de control y experimental para comprobar que la intervención es adecuada a través de mediciones pre-test y post-test.

Grupo de control: Grupo de 72 participantes que no recibió la intervención con el chatbot Pimpoyo. Sirvió como punto de comparación para evaluar la equivalencia inicial de los grupos.

Grupo experimental: Grupo de 80 participantes que interactuó con el chatbot Pimpoyo. Este grupo completó tanto el pre-test como el post-test para medir el impacto de la intervención.

Odds Ratio (OR): Medida estadística utilizada para analizar la magnitud del cambio en las respuestas de los alumnos.

Pre-test y post-test: Mediciones realizadas antes y después de la intervención para evaluar su impacto. El pre-test midió los conocimientos previos de ambos grupos, mientras que el post-test midió el cambio en las competencias del grupo experimental.

Prueba de McNemar: Prueba estadística no paramétrica utilizada para analizar los cambios en las respuestas de opción múltiple (acierto/fallo) antes y después de la intervención.

Prueba t de Student: Prueba estadística utilizada para comparar las puntuaciones del pre-test entre el grupo control y el experimental y asegurar su equivalencia (para muestras independientes). También se usó para comparar las puntuaciones pre-test y post-test en el grupo experimental (para muestras emparejadas).

10.3. Acrónimos y siglas.

AMI: Alfabetización Mediática e Informativa.

ANOVA: Análisis de Varianza.

API: *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

ESO: Educación Secundaria Obligatoria.

IA: Inteligencia Artificial.

JCR: *Journal Citation Reports*.

LLM: *Large Language Model* (Gran Modelo de Lenguaje).

LOMLOE: Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación.

LOPDGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

NCSA: *National Center for Supercomputing Applications* (Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación).

OR: *Odds Ratio* (Razón de momios).

TCC: Terapia Cognitivo-Conductual.

URL: *Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos).

WWW: *World Wide Web*.

11. Enlace de la aplicación.

Enlace del repositorio a github del proyecto: <https://github.com/Redboness/Pimpoyo>

Enlace a la página web: sajl.cc

Enlace a todo el material del proyecto: [Acceso a la carpeta](#)

Nota. Si la página web no se está ejecutando el servidor no funcionará.